Appunti di Fisica II

Corso del Prof. Emiliano Descrovi

Autori:
Marco Vicari
Federico Toro

Istituzione:
Politecnico di Torino
Anno Accademico 2025/2026

Contents

Breve richiamo di calcolo vettoriale **4**
- Prodotto scalare . . . 4
- Prodotto vettoriale . . . 4

Operatori vettoriali basati su ∇ (del o nabla) **4**
- Gradiente . . . 4
- Divergenza . . . 4
- Rotore . . . 5

Linearità di ∇ **5**
- Laplaciano . . . 5

Relazioni importanti **5**
- Definizioni . . . 5
- basato sulle definizioni precedenti . . . 5
- Gradiente e isosuperfici . . . 6
- Circuitazione . . . 6
- Flusso . . . 6
- Teorema di Gauss . . . 6
- Teorema di Stokes . . . 7
- Teorema di Helmholtz . . . 7

Forza, campo e potenziale elettrostatico **7**
- Forza di Coulomb e legge di Coulomb . . . 7
- Terzo principio della dinamica . . . 8
- Campo Elettrostatico . . . 8

Orientazione di E **8**
- Principio di sovrapposizione . . . 8
- Distribuzioni di carica discrete e continue . . . 9
- Distribuzione di carica lineare . . . 9
- Nel caso di distribuzioni omogenee . . . 9
- Distribuzione superficiale . . . 9
- Nel caso di distribuzioni omogenee . . . 9
- Distribuzione di volume . . . 9

Nel caso di distribuzioni omogenee(ρ=cost) **10**
- Lavoro di una forza elettrostatica . . . 10

Dipolo Elettrico **14**
Dipolo come sorgente di campo elettrostatico . . . 14
Linee di Campo Elettrostatico . . . 15
Dipolo immerso in un campo elettrostatico . . . 15
In conclusione . . . 16

Legge di Gauss **17**
Esempio: distribuzione di carica piana (indefinita) . . . 18

19
Esempio: Distribuzione di carica sferica . . . 20

Conduttori e Condensatori **21**
Capacità . . . 22
Condensatori . . . 23
Condensatore piano a facce piane e parallele . . . 24
Condensatore cilindrico . . . 24
Condensatori in parallelo . . . 25
Condensatori in serie . . . 26
Energia del campo elettrostatico . . . 26
Densità volumica di energia elettrostatica . . . 27
Dielettrici . . . 28
Modello semplificato di un dielettrico in un condensatore . . . 29
Capacità . . . 29

Vettore di polarizzazione P **29**
Densità di momento di dipolo . . . 30
Condensatore a piastre piane . . . 31
Polarizzabilità atomica e relazione di Clausius-Mossotti . . . 32
Dielettrici non uniformi . . . 33
Campo di spostamento elettrico . . . 34

Riepilogo della legge di Gauss per E e D **34**

Continuità di E e D attraverso le interfacce tra dielettrici **35**
Energia elettrostatica nei dielettrici . . . 36
Corrente elettrica . . . 36
Conservazione della carica (continuità della corrente elettrica) . . . 38
Legge di Ohm . . . 40
Dissipazione di potenza ed effetto Joule . . . 41
Interpretazione . . . 41
Resistori in serie . . . 42
Resistori in parallelo . . . 42
Forza elettromotrice . . . 43
Legge di Ohm generalizzata . . . 44
Leggi di Kirchhoff per i circuiti . . . 44
Carica/Scarica di un condensatore . . . 44

Magnetostatica **46**
Forza su una linea di corrente . . . 49
Momento di dipolo magnetico . . . 50
Energia potenziale magnetica . . . 51
Corrente elettrica come sorgente di un campo magnetico . . . 51
Se consideriamo una singola carica? . . . 52
Legge di Biot-Savart . . . 52
Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo . . . 52
Caso filo conduttore . . . 53
Esempio: Campo magnetico prodotto da una spira . . . 53
Risultato . . . 54
Esempio: Campo magnetico prodotto da solenoide lineare . . . 54

Conclusione . . . 55
Interazione magnetica tra conduttori . . . 55
Casi specifici: Fili paralleli . . . 56
Legge di Ampère . . . 56
Verifica della legge di Ampère nel caso di una singola corrente per un filo rettilineo . . . 57
Flusso magnetico attraverso i circuiti . . . 57
Esempio: mutua induzione tra due solenoidi coassiali . . . 58
Materiali magnetici . . . 60
Campo H (Campo magnetizzante) . . . 61
Legge di Ampère nei materiali magnetici . . . 62
Materiali diamagnetici . . . 63
Materiali paramagnetici . . . 63
Materiali ferromagnetici . . . 64
Condizioni al contorno . . . 65
Vuoto . . . 66
Materiali . . . 66

Continuità all'interfaccia **66**
Campi variabili nel tempo . . . 67
Legge di Lenz . . . 67
Campo elettrico indotto . . . 67
Legge di Faraday (in forma differenziale) . . . 67
Esempio . . . 68
Attrito Elettromagnetico . . . 69
Maglia rotante in un campo magnetico . . . 70
Motore Elettrico (Sbarra su binari con generatore) . . . 72
Legge di Felici . . . 72
Autoinduzione . . . 72
Circuito RL . . . 73
Chiusura del circuito . . . 73
Apertura del circuito . . . 73
Energia Magnetica . . . 74
Esempio: Cavo coassiale . . . 75
Energia magnetica nei materiali . . . 75
Induzione mutua . . . 76
Esempio: Interazione tra solenoidi . . . 76
Corrente di spostamento: Legge di Ampère-Maxwell . . . 77
Esempio: Condensatore piano . . . 78

Equazioni di Maxwell (nel vuoto) **79**
Forma differenziale . . . 79
Equazioni ausiliarie . . . 79
Forma integrale . . . 79
Densità di energia . . . 79
Onde (generali) . . . 79
Onde che si propagano in una direzione 3D arbitraria . . . 82
Onde sferiche monocromatiche (armoniche) . . . 82
Onde elettromagnetiche . . . 82
Trasversalità delle onde EM . . . 83
Vettore di Poynting . . . 85
Polarizzazione . . . 85
Polarizzazione e spettro elettromagnetico . . . 86
Spettro elettromagnetico . . . 86
Pressione di radiazione . . . 87
Incidenza obliqua . . . 87
Potenziali ritardati . . . 87
Vettore di Poynting e intensità irradiata . . . 89
Ulteriori considerazioni . . . 90

Breve richiamo di calcolo vettoriale

Un sistema di riferimento Cartesiano è definito dalla seguente base ortonormale: $\mathbf{u}_i$, dove $i = 1, 2, 3$. Notazioni alternative:

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_x = \hat{\imath}, \quad \mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_y = \hat{\jmath}, \quad \mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_z = \hat{k}$$

$$\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \delta_{ij}, \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

(delta di Kronecker)

Prodotto scalare

Si definisce un prodotto tra due vettori che ha come risultato un valore scalare:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3 = v_x w_x + v_y w_y + v_z w_z$$

oppure

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\| \cos\theta$$

dove θ è l'angolo tra $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

Prodotto vettoriale

Si definisce un prodotto tra due vettori che ha come risultato un vettore:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix} = \mathbf{u}_x(v_y w_z - v_z w_y) + \mathbf{u}_y(v_z w_x - v_x w_z) + \mathbf{u}_z(v_x w_y - v_y w_x)$$

Alternativamente, il prodotto $\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \mathbf{p}$ può essere rappresentato da un modulo:

$$\|\mathbf{p}\| = \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\| \sin\theta$$

dove θ è l'angolo tra $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ e un'orientazione definita dalla regola della mano destra.

Operatori vettoriali basati su ∇ (del o nabla)

Possiamo immaginare il nabla come un vettore le cui componenti sono derivate parziali:

$$\nabla = \mathbf{u}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{u}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{u}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

A seconda che ∇ sia applicato a uno scalare o a un vettore, si ottengono diversi operatori vettoriali.

Gradiente

Se ∇ è applicato a una funzione scalare $f(x, y, z)$:

$$\nabla f = \mathbf{u}_x \frac{\partial f}{\partial x} + \mathbf{u}_y \frac{\partial f}{\partial y} + \mathbf{u}_z \frac{\partial f}{\partial z}$$

è il gradiente di $f(x, y, z)$ ed è una funzione vettoriale.

Divergenza

Se ∇ è applicato a una funzione vettoriale secondo un prodotto scalare:
guardando ad ogni componente di $\mathbf{v}(x, y, z)$ può essere scritto come $\mathbf{v} = u_x v_x(x, y, z) + u_y v_y(x, y, z) + u_z v_z(x, y, z)$:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

è la divergenza di $\mathbf{v}(x, y, z)$ ed è una funzione scalare definita in uno spazio cartesiano $3D$.

Rotore

Se ∇ è applicato a una funzione vettoriale secondo un prodotto vettoriale:

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = \mathbf{u}_x \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) + \mathbf{u}_y \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) + \mathbf{u}_z \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right)$$

è il rotore di $\mathbf{v}(x, y, z)$ ed è una funzione vettoriale.

Linearità di ∇

Poiché ∇ è composto da operazioni di derivata parziale, che sono lineari, anche ∇ è lineare:

$$\begin{aligned} \nabla(f+g) &= \nabla f + \nabla g \implies \text{gradiente di una somma di funzioni scalari} \\ \nabla(fg) &= f\nabla g + g\nabla f \implies \text{gradiente di un prodotto di funzioni scalari} \\ \nabla \cdot (\mathbf{v}+\mathbf{w}) &= \nabla \cdot \mathbf{v} + \nabla \cdot \mathbf{w} \implies \text{divergenza d una somma di funzioni vettoriali} \\ \nabla \times (\mathbf{v}+\mathbf{w}) &= \nabla \times \mathbf{v} + \nabla \times \mathbf{w} \implies \text{rotore di una somma vettoriale di funzioni} \end{aligned}$$

Laplaciano

Applicato a una funzione scalare:

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Applicato a una funzione vettoriale:

$$\nabla^2 \mathbf{v} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{v})$$

Relazioni importanti

1. $\nabla \times (\nabla f) \equiv 0$ (il rotore di un gradiente è nullo)
2. $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) \equiv 0$ (la divergenza di un rotore è nulla)

Definizioni

1. Un vettore $\mathbf{v}$ tale che $\nabla \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ ovunque è detto irrotazionale.
2. Un vettore $\mathbf{v}$ tale che $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ ovunque è detto solenoidale.

basato sulle definizioni precedenti

- si possono trarre le seguenti affermazioni:

  1. Se un vettore $\mathbf{v}$ può essere espresso come il gradiente di un campo scalare, cioè

     $$\mathbf{v} = \nabla f,$$

     allora

     $$\nabla \times \mathbf{v} = \nabla \times (\nabla f) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} \text{ è irrotazionale.} \tag{1}$$

     Se $\mathbf{v} = \nabla f$, $\mathbf{v}$ è detto conservativo $\Rightarrow$ un campo conservativo $\mathbf{v}$ è anche irrotazionale.
  2. Se un vettore $\mathbf{v}$ può essere espresso come il rotore di un campo vettoriale, cioè

     $$\mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{w},$$

     allora

     $$\nabla \cdot \mathbf{v} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{w}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} \text{ è solenoidale.} \tag{2}$$

  3. Se un vettore $\mathbf{v}$ è irrotazionale (e conservativo) e anche solenoidale, allora

     $$\nabla^2 \mathbf{v} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{v}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 \mathbf{v} = 0 \quad \text{Equazione di Laplace (vettoriale).} \tag{3}$$

     Inoltre,

     $$\mathbf{v} = \nabla f \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f) = \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 f = 0 \quad \text{Equazione di Laplace (scalare).}$$

     Un campo vettoriale $\mathbf{v}$ che è irrotazionale e solenoidale è detto armonico.

Gradiente e isosuperfici

Dato un campo scalare $f(x, y, z)$, un'isosuperficie è il luogo geometrico dei punti dove $f(x, y, z) =$ costante. Su un'isosuperficie, $df = 0$.

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$$

Spostamento:

$$d\mathbf{s} = \mathbf{u}_x dx + \mathbf{u}_y dy + \mathbf{u}_z dz \quad \Rightarrow \quad df = \nabla f \cdot d\mathbf{s}$$

Se $df = 0$, allora $\nabla f \cdot d\mathbf{s} = 0$, il che significa che ∇f è perpendicolare a ogni spostamento $d\mathbf{s}$ sull'isosuperficie.

Circuitazione

Dato un campo vettoriale $\mathbf{v} = \mathbf{v}(x, y, z)$ e una linea S definita su uno spazio Cartesiano 3D, la circuitazione di $\mathbf{v}$ lungo S è data da:

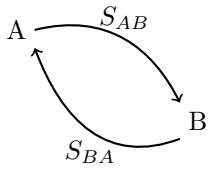
$$I = \int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} \tag{4}$$

cioè, l'integrale "somma" tutte le proiezioni di $\mathbf{v}$ sulla tangente $d\mathbf{s}$ per tutti i punti appartenenti a S.
Se $\mathbf{v} = \nabla f$, allora $\mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \nabla f \cdot d\mathbf{s} = df$ e la circuitazione di $\mathbf{v}$ è

$$I = \int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \int_A^B df = f(B) - f(A) \tag{5}$$

cioè, la circuitazione non dipende dalla forma di S ma solo dai punti iniziale e finale.
Se $\mathbf{v} = \nabla f$, $\mathbf{v}$ è conservativo $\Rightarrow$ la circuitazione di un campo vettoriale conservativo dipende solo dagli estremi di integrazione iniziale e finale.
Se S è una linea chiusa:

$$\oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S_{AB}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} + \int_{S_{BA}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \int_A^B df + \int_B^A df = 0 \tag{6}$$



$$\oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad \text{se} \quad \mathbf{v} \text{ è conservativo.} \tag{7}$$

Flusso

Dati una superficie Σ e un campo vettoriale $\mathbf{v}$:

$$\Phi(\mathbf{v}) = \iint_\Sigma \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma$$

dove $\mathbf{u}_n$ è la normale a Σ.

Teorema di Gauss

$$\Phi(\mathbf{v}) = \iint_\Sigma \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = \iiint_{\text{volume}} (\nabla \cdot \mathbf{v}) \, dv$$

dove dΣ è la superficie infinitesima appartenente a Σ
dv invece è il volume infinitesimo contenuto in Σ
il doppio integrale nella superficie Σ si traduce nell'integrale triplo della divergenza di v nel volume contenuto in Σ che rappresenta il confine in cui viene eseguito il triplo integrale

Teorema di Stokes

la circuitazione di un campo vettoriale $\mathbf{v}$ (x,y,z) lungo una linea chiusa $\mathcal{L}$ è:

$$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{v} \cdot d\ell = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma$$

dove Σ ha $\mathcal{L}$ come contorno.
$d\Sigma$ è la superficie infinitesima
$\mathbf{u}$ è la normale di Σ
l'integrale singolo lungo $\mathcal{L}$ si traduce in un doppio integrale(flusso) nella superficie Σ. Nota che:
1)Σ è aperta
2) Σ è arbitraria finchè ha $\mathcal{L}$ come contorno

Ulteriori considerazioni

-campi conservativi
$\mathbf{v}$=∇f
$\nabla \times \mathbf{v} = 0$
$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{v} \cdot dl$=0 per ogni linea chiusa $\mathcal{L}$

-campi solenoidali
$\mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{w}$
$\nabla \cdot \mathbf{v}$=0
$\oint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} \, d\Sigma$ per ogni superficie chiusa Σ

Teorema di Helmholtz

Campi vettoriali continui e lentamente variabili possono essere decomposti in un campo irrotazionale e uno solenoidale:

$$\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w} = \nabla f + \nabla \times \mathbf{g}$$

dove $\mathbf{u} = \nabla f$ (irrotazionale, conservativo) e $\mathbf{w} = \nabla \times \mathbf{g}$ (solenoidale).

Forza, campo e potenziale elettrostatico

- L'interazione elettrostatica si manifesta attraverso la comparsa di una forza tra due o più oggetti.
- La forza elettrostatica può essere attrattiva o repulsiva.
- La proprietà che gli oggetti interagenti devono possedere per essere soggetti all'interazione elettrostatica è chiamata *carica elettrica*.
- La gravità si basa sulla massa. La forza elettrostatica si basa sulla carica.
- La massa è sempre positiva $\Leftrightarrow$ la forza gravitazionale è sempre attrattiva.
- Poiché la forza elettrostatica può essere sia attrattiva che repulsiva, la carica può presentarsi in due "tipi", ossia carica positiva e carica negativa.

Forza di Coulomb e legge di Coulomb

Date due cariche puntiformi Q e q, la forza elettrostatica che agisce su q a causa della presenza di Q è:

$$\mathbf{F} = k\frac{qQ}{r^2}\mathbf{u}_r$$

dove:

- r è la distanza tra q e Q.
- $\mathbf{u}_r$ è il versore con direzione da Q a q, con $|\mathbf{u}_r| = 1$.
- k è un fattore di proporzionalità.

Nel Sistema Internazionale:

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

dove ε_0 è chiamata *permeabilità dielettrica del vuoto*.

Pertanto:

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{r^2}\mathbf{u}_r$$

Dall'analisi dimensionale, ε_0 si misura in $\frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N\,m}^2}$, dove $[Q]$ = Coulomb è l'unità di misura della carica.

$$\varepsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}\frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N\,m}^2}$$

Un esempio fisico di carica puntiforme è l'elettrone: $q_e = -1.6 \times 10^{-19}$ C.

Terzo principio della dinamica

Se A esercita una forza $\mathbf{F}$ su B, allora B esercita una forza $-\mathbf{F}$ su A. La forza di Coulomb rispetta questo principio:

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}qQ\mathbf{u}_r$$

(Legge di Coulomb)

Campo Elettrostatico

Per avere una prova misurabile di un'interazione elettrostatica, sono necessarie almeno due cariche, in modo da poter quantificare una forza di Coulomb.
Esiste un modo per esprimere la perturbazione nel vuoto introdotta dalla presenza di una singola carica posta in una posizione arbitraria?
Concetto di campo elettrostatico: se consideriamo Q come sorgente e q come carica di prova su cui viene applicata la forza di Coulomb, possiamo definire il campo elettrostatico prodotto da Q in un punto a distanza r da essa come:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{u}_r$$

che fornisce la forza $\mathbf{F}$ se la carica di "prova" q è posta a una distanza r da Q.
$\mathbf{E}$ è un campo vettoriale. $[\mathbf{E}] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}} = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}$, dove V (Volt) è l'unità di misura del potenziale elettrostatico.

Orientazione di E

Generalmente si adotta la seguente regola:

- Se $Q > 0$, $\mathbf{E}$ è uscente (punta verso l'esterno).
- Se $Q < 0$, $\mathbf{E}$ è entrante (punta verso l'interno).

Verifica:

- $Q > 0$, $\mathbf{E}$ uscente:
  - Se $q > 0$, $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ uscente, cioè repulsiva.
  - Se $q < 0$, $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ entrante, cioè attrattiva.
- $Q < 0$, $\mathbf{E}$ entrante:
  - Se $q > 0$, $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ entrante, cioè attrattiva.
  - Se $q < 0$, $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ uscente, cioè repulsiva.

Secondo questa regola, viene verificata l'evidenza empirica per cui cariche di segno opposto si attraggono, mentre cariche dello stesso segno si respingono.

Principio di sovrapposizione

Come per le forze gravitazionali, si applica il principio di sovrapposizione.
Nel punto in cui si trova la carica di "prova":

$$\mathbf{E}_{\mathrm{TOT}} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 \quad \text{(somma vettoriale)}$$

$$\mathbf{F}_{\mathrm{TOT}} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = q(\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2) = q\mathbf{E}_{\mathrm{TOT}}$$

Distribuzioni di carica discrete e continue

Come applicazione del principio di sovrapposizione, se ci sono N sorgenti puntiformi discrete q_i, $i = 1, \ldots, N$, il campo totale in un dato punto P è:

$$\mathbf{E}_{\text{TOT}} = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{E}_i, \quad \mathbf{E}_i = \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}\mathbf{u}_{r_i}$$

dove $\mathbf{u}_{r_i}$ è il versore orientato lungo la direzione dalla posizione della sorgente al punto P.
Nel caso di una distribuzione continua di carica, distinguiamo tra distribuzioni lineari, superficiali e di volume.

Distribuzione di carica lineare

La carica è distribuita lungo una data curva $\mathcal{L}$. È necessaria una funzione di densità lineare $\lambda(P)$. Se $\lambda(P) = \text{cost}$, la carica è distribuita uniformemente lungo $\mathcal{L}$.
Ogni elemento $d\ell$ della curva $\mathcal{L}$ ha una carica associata $dq = \lambda(P)\, d\ell$.
L'elemento $d\ell$ essendo quasi puntiforme produce un campo elettrostatico dE secondo la legge di *Couloumb*:

$$d\mathbf{E} = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{u}_r = \frac{\lambda\, d\ell}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{u}_r$$

dove $\mathbf{u}_r$ è il vettore unitario lungo la direzione che connette ∇ posizione di dl con il punto dove è considerato il campo elettrostatico
In generale:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\mathcal{L}} \frac{\lambda\, d\ell}{r^2}\mathbf{u}_r$$

è il campo totale in un punto nello spazio prodotto dalla distribuzione lineare di carica
Nota: l'integrale ha una funzione vettoriale come integranda.dipendentemente dalla geometria può essere comodo gestire tale integrale dividendolo in 3 integrali separati (x, y, z) quando è possibile

Nel caso di distribuzioni omogenee

$$Q = \int_L \lambda\, dl = \lambda \int_L dl = \lambda \cdot \text{lunghezza}(L) \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{Q}{\text{lunghezza}(L)} \tag{8}$$

Distribuzione superficiale

La carica è distribuita su una data superficie Σ. È necessaria una funzione di densità superficiale $\sigma(P)$. Se $\sigma(P) = \text{cost}$, la carica è distribuita omogeneamente. Ogni elemento di superficie $d\Sigma$ ha una carica associata $dq = \sigma(P)\, d\Sigma$ e produce:

$$d\mathbf{E} = \frac{\sigma(P)\, d\Sigma}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{u}_r$$

In generale:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iint_{\Sigma} \frac{\sigma\, d\Sigma}{r^2}\mathbf{u}_r$$

è il campo elettrostatico nel punto A

Nel caso di distribuzioni omogenee

$$Q = \iint_{\Sigma} \sigma\, d\Sigma = \sigma \iint_{\Sigma} d\Sigma = \sigma \cdot \text{Area}(\Sigma) \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{Q}{\text{Area}(\Sigma)} \tag{9}$$

Distribuzione di volume

La carica è distribuita in un dato volume T. È necessaria una funzione di densità di volume $\rho(P)$. Se $\rho(P) = \text{cost}$, la distribuzione è omogenea.
Ogni elemento di volume $d\tau$ ha una carica associata $dq = \rho(P)\, d\tau$ e produce:

$$d\mathbf{E} = \frac{\rho(P)\, d\tau}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{u}_r$$

In generale:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{T} \frac{\rho\, d\tau}{r^2}\mathbf{u}_r$$

Nel caso di distribuzioni omogenee(ρ=cost)

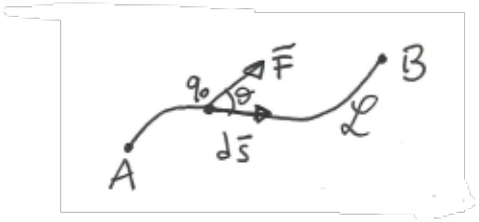
$$Q = \iiint_T \rho \, d\tau = \rho \iiint_T d\tau = \rho \cdot \text{Volume}(T) \quad \Rightarrow \quad \rho = \frac{Q}{\text{Volume}(T)} \tag{10}$$

Lavoro di una forza elettrostatica

Data una carica elettrica q (sorgente), viene generato un campo elettrostatico $\mathbf{E}$ in un punto in cui è posta una carica (di prova) q_0. Su q_0 viene prodotta la seguente forza elettrostatica:

$$\mathbf{F} = q_0 \mathbf{E}, \quad \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r$$

Se q_0 si muove da A a B per effetto di $\mathbf{F}$, si può calcolare il lavoro corrispondente:



$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$: il lavoro associato allo spostamento infinitesimale ds

Solo la proiezione di $\mathbf{F}$ su $d\mathbf{s}$ contribuisce a dW:

$$dW = |\mathbf{F}| \cos\theta \, |d\mathbf{s}|$$

dove θ è l'angolo tra $\mathbf{F}$ e $d\mathbf{s}$.

Il lavoro totale è:

$$W = \int_{\mathcal{L}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = q_0 \int_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

Se $\mathcal{L}$ è una linea chiusa:

$$W = q_0 \oint_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = q_0 \mathcal{E}$$

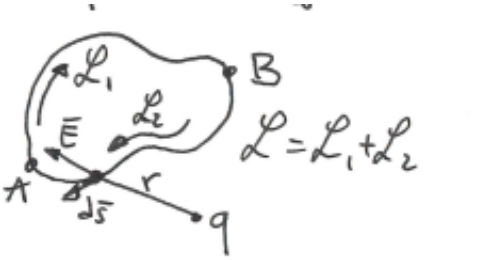
dove $\mathcal{E}$ è la forza elettromotrice.
Nota:

1. $\mathcal{E}$ non è una "forza", nonostante il nome.
2. $\mathcal{E} = 0$ se $\mathbf{E}$ è il campo elettrostatico.

Per ogni linea chiusa $\mathcal{L}$:

$$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{E} \text{ è conservativo.}$$

Verifica Per una sorgente puntiforme q:



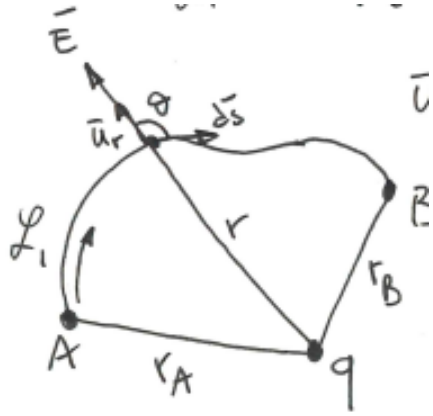
$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r$$

calcoliamo $\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$ lungo la curva arbitraria $\mathcal{L}$

$$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\mathcal{L}_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\mathcal{L}_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

$$\int_{\mathcal{L}_1} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r \cdot d\mathbf{s} + \int_{\mathcal{L}_2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathbf{u}_r \cdot d\mathbf{s}$$

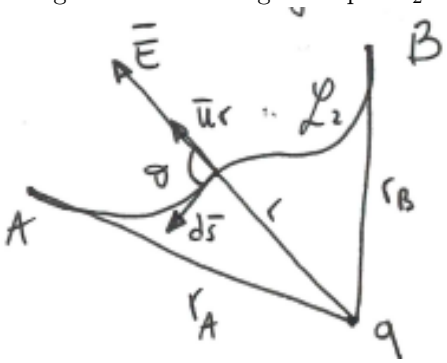
Poiché $\mathbf{u}_r \cdot d\mathbf{s} = ds \cdot cos(\theta) = dr$:



Nota: $\mathbf{u}_r \cdot d\mathbf{s}$ è la proiezione di $d\mathbf{s}$ lungo la direzione di $\mathbf{u}_r$ perciò si tratta di uno spostamento infinitesimo lungo quella direzione, che chiamiamo dr

$$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right]$$

Un ragionamento analogo vale per $\mathcal{L}_2$:



$$\int_{\mathcal{L}_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{r_B}^{r_A} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right]$$

Pertanto:

$$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right) + \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right)\right] = 0$$

Il campo elettrostatico è **conservativo**. Pertanto:

- $\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = 0$ per qualsiasi linea chiusa $\mathcal{L}$.
- $\int_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$ dipende solo dagli estremi di integrazione della curva (aperta) $\mathcal{L}$.
- $\mathbf{E}$ può essere scritto come il gradiente di un campo scalare.

In assenza di forze/effetti dissipativi, il lavoro di una forza è uguale all'opposto della variazione dell'energia potenziale:

$$W = -\Delta U$$

Nel nostro caso, per il lavoro calcolato lungo una linea arbitraria $\mathcal{L}$ (aperta):

$$W = q_0 \int_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{r_A}^{r_B} \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right] = -\Delta U = -(U_B - U_A)$$

Pertanto:

$$\Delta U = -\frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right] = -q_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right] = U_B - U_A$$

$$U_A = q_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_A}, \quad U_B = q_0 \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_B}$$

W, U_A e U_B sono energie: $[W] = [U] = J$ (Joule).
Eliminando la carica di prova q_0, otteniamo:

$$\frac{U_A}{q_0} = V_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_A}, \quad \frac{U_B}{q_0} = V_B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_B}$$

dove V_A e V_B sono i potenziali elettrostatici di $\mathbf{E}$ in A e in B.
Relazione tra $\mathbf{E}$ e V:
Se $\mathbf{E}$ è conservativo:

$$\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_A^B \nabla\phi \cdot d\mathbf{s} = \phi(B) - \phi(A)$$

Ma è anche:

$$\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{W}{q_0} = -\frac{1}{q_0}(U_B - U_A) = V_A - V_B$$

Quindi:

$$V_A - V_B = \phi(B) - \phi(A)$$

Poiché abbiamo ipotizzato che $\mathbf{E} = \nabla\phi$, ne consegue che $\mathbf{E} = -\nabla V$, cioè il campo elettrostatico è il gradiente di $-V$ (il potenziale).
Verifichiamo questa relazione con il campo di Coulomb di una sorgente puntiforme q:

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\hat{u}_r$$

In coordinate polari, cilindriche e sferiche, la componente radiale di ∇ è semplicemente $\frac{\partial}{\partial r}$. Qui, $\mathbf{E}$ è radiale e dipende solo da r.
Pertanto:

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial r}\hat{u}_r \quad \Rightarrow \quad \mathbf{E} = -\nabla V = -\frac{\partial V}{\partial r}\hat{u}_r = -\frac{dV}{dr}\hat{u}_r$$

$$dV = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}dr$$

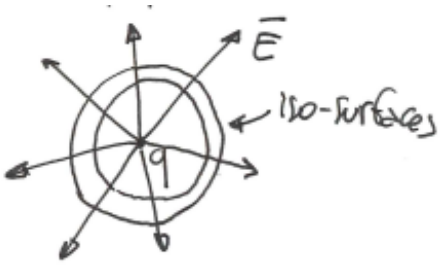
Integrando:

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + C$$

dove C è una costante di integrazione.
Note: Per avere il potenziale elettrostatico assoluto in un dato punto, devono essere fornite informazioni aggiuntive (condizioni al contorno). Ad esempio, $V(\infty) = 0$, il che implica $C = 0$ per il potenziale di una sorgente puntiforme.

- $$[V] = \frac{[U]}{[q]} = \frac{J}{C} = V \text{ (Volt)}, \quad [E] = \frac{V}{m}$$

  perché, ad esempio, $E = -\frac{dV}{dr}$.

- 

  Le linee di campo elettrostatico sono perpendicolari alle superfici equipotenziali.

- Poiché V decresce all'aumentare della distanza r, possiamo scrivere il potenziale di una sorgente puntiforme a una distanza generica r come:

  $$\int_r^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = V(r) - V(\infty) = V(r)$$

  cioè, aver posto $C = 0$ implica $V(\infty) = 0$.

  Pertanto $q_0 V(r)$ è l'energia richiesta per portare una carica q_0 dall'infinito al punto r. Questa energia viene spesa contro il campo elettrostatico prodotto da q.

- A causa della linearità delle operazioni di derivata, anche per il potenziale V si può applicare il principio di sovrapposizione.

- In generale, sia $V(\mathbf{r}, q_i(t))$ che $U = q_0 V(\mathbf{r}, q_i(t))$ sono funzioni scalari definite su uno spazio tridimensionale.

Il principio di sovrapposizione può essere applicato sia a distribuzioni di carica discrete che continue.
Per cariche discrete:

$$V_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{N} V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i}{r_i}$$

Per distribuzioni di carica continue, si integra il potenziale infinitesimo dV associato a una carica elementare dq:
Lineare: $dq = \lambda dl$,

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \Rightarrow \quad V = \int_{\mathcal{L}} \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Superficiale: $dq = \sigma d\Sigma$,

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma d\Sigma}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \Rightarrow \quad V = \iint_{\Sigma} \frac{\sigma d\Sigma}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Volumetrica: $dq = \rho d\tau$,

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho d\tau}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \Rightarrow \quad V = \iiint_{\tau} \frac{\rho d\tau}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Moto di una carica in un campo elettrostatico: Data una carica q_0 in moto da A a B tale che $|\mathbf{v}_A| \neq |\mathbf{v}_B|$, la variazione associata di energia cinetica può essere scritta come:

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

Se la velocità è cambiata nell'intervallo di tempo impiegato da q_0 per muoversi da A a B, significa che c'è un'accelerazione e quindi una forza che agisce su q_0.

$$\Delta E_k = W$$

dove W è il lavoro compiuto dalla forza, corrispondente alla variazione ΔE_k dell'energia cinetica.

$$W = -\Delta U_e$$

nel caso di una forza conservativa. ΔU_e è la variazione dell'energia potenziale:

$$\Delta U_e = U_e(B) - U_e(A)$$

Pertanto:

$$\frac{1}{2} m v_B^2 + U_e(B) = \frac{1}{2} m v_A^2 + U_e(A)$$

Più specificamente:

$$\frac{1}{2} m v_B^2 + q_0 V(B) = \frac{1}{2} m v_A^2 + q_0 V(A)$$

dove $V(A)$ e $V(B)$ sono i potenziali elettrostatici in A e B.
Esempio: se $q_0 > 0$ e $V(A) > V(B)$, allora $E_k(B) > E_k(A)$ e la carica q_0 viene accelerata. Ciò può essere ottenuto, ad esempio, in un campo elettrostatico uniforme, come:

$$\mathbf{E} = E_z \hat{u}_z, \quad E_z = \text{const}$$

Presi due punti A e B con diverse posizioni z, abbiamo:

$$dV = -E_z dz \quad \Rightarrow \quad V_B - V_A = -\int_{z_A}^{z_B} E_z dz = E_z(z_A - z_B)$$

$$E_k(B) - E_k(A) = -q_0(V_B - V_A) = q_0 E_z(z_B - z_A)$$

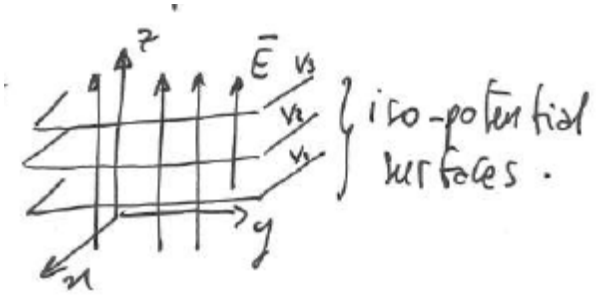
Se $z_B > z_A$, $\Delta E_k > 0$, q_0 accelera.
In un caso più generale in cui:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}(x, y, z) = E_x(x, y, z)\hat{u}_x + E_y(x, y, z)\hat{u}_y + E_z(x, y, z)\hat{u}_z$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{u}_x + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{u}_y + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{u}_z \right)$$

e $V = V(x, y, z)$ dipende dalle tre coordinate Cartesiane.
Se A e B sono due punti arbitrari:

$$\Delta V = V_B - V_A = -\frac{W_{AB}}{q_0}$$



La linea geometrica dove $V = \text{const}$ è una superficie equipotenziale. Le linee di campo elettrostatico sono perpendicolari alle superfici equipotenziali in ogni punto.
Per un campo uniforme $\mathbf{E} = E_z \hat{u}_z$

Dipolo Elettrico

Un dipolo elettrico è un oggetto elettricamente neutro costituito da una coppia di cariche (puntiformi) con identico valore assoluto ma segno opposto, separate da una distanza fisica a. La distanza di separazione è un vettore, la cui orientazione è convenzionalmente presa dalla carica negativa a quella positiva.
Il momento di dipolo elettrico $\mathbf{p}$ è definito come:

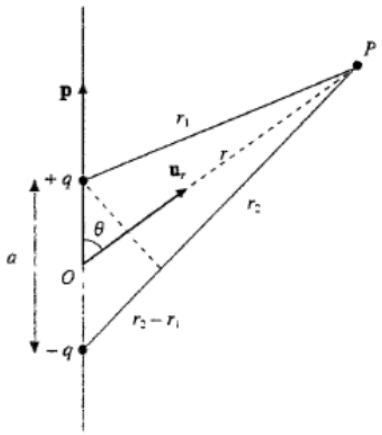
$$\mathbf{p} = q \cdot \mathbf{a}$$

Dipolo come sorgente di campo elettrostatico

Sebbene neutro, il dipolo può produrre un campo elettrostatico nello spazio circostante.
Potenziale in un punto arbitrario P', a una distanza r dall'origine (al centro del dipolo) e a distanze r_1 e r_2 rispettivamente da q e $-q$.

$$V(P') = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \quad \text{per il principio di sovrapposizione.} \tag{11}$$

.



Se $r \gg a$ (cioè, il punto P si trova a una distanza molto maggiore della dimensione fisica del dipolo), allora:

$$r_2 - r_1 \simeq a\cos\theta \quad \text{poiché} \quad \overline{OP} \simeq \overline{O'P} \simeq r \quad \text{e} \quad r_2 \simeq r_1 \simeq r, \quad r_2 \cdot r_1 \simeq r^2 \tag{12}$$

Pertanto:

$$V(P) \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\frac{a\cos\theta}{r^2}$$

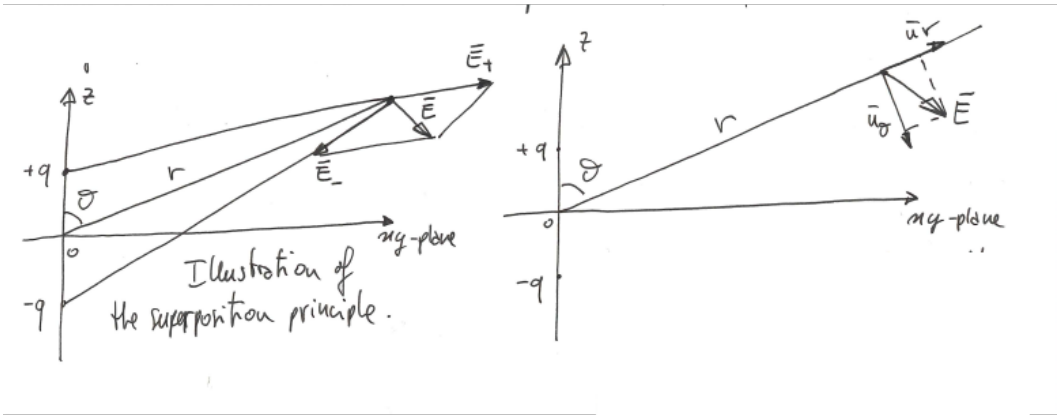
dove θ è la posizione angolare (polare) del punto P rispetto all'asse z.
Alternativamente:

$$V(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{u}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

dove $\mathbf{u}_r$ è il versore che punta alla posizione di P.

$$V(\mathbf{r}) = \frac{|\mathbf{p}|z}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

dove z è la coordinata z di P e $\cos\theta = \frac{z}{r}$, $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$.
Si noti che $V(P)$ è una funzione scalare. Anche se entra in gioco il momento di dipolo $\mathbf{p}$, esso è moltiplicato (scalarmente) per $\mathbf{u}_r$, risultando in uno scalare.

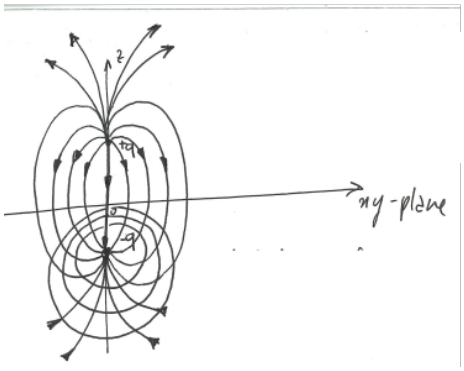


Campo elettrostatico in coordinate Cartesiane:

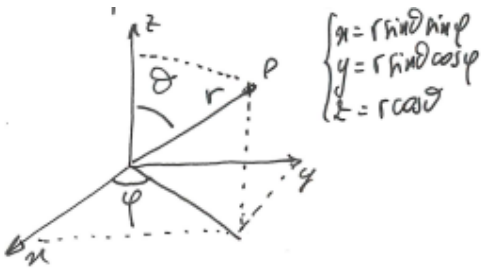
$$\mathbf{E} = -\frac{\partial V}{\partial x}\mathbf{u}_x - \frac{\partial V}{\partial y}\mathbf{u}_y - \frac{\partial V}{\partial z}\mathbf{u}_z$$

$$E_x = \frac{p}{4\pi\epsilon_0}\frac{3xz}{r^5}, \quad E_y = \frac{p}{4\pi\epsilon_0}\frac{3yz}{r^5}, \quad E_z = \frac{p}{4\pi\epsilon_0}\frac{3\cos^2\theta - 1}{r^3}$$

Linee di Campo Elettrostatico



Le linee di campo elettrostatico escono dalla carica positiva ed entrano in quella negativa. Le superfici equipotenziali sono perpendicolari alle linee di campo.



A causa della simmetria assiale della distribuzione del campo, è conveniente usare le coordinate polari in un sistema di riferimento sferico:

$$y_q = r\sin\theta\sin\varphi, \quad y = r\sin\theta\cos\varphi, \quad z = r\cos\theta$$

Il potenziale $V(P)$ e il campo $\mathbf{E}(P)$ sono chiaramente indipendenti da φ. Le uniche variabili rilevanti sono r (distanza dal centro del dipolo) e l'angolo θ rispetto all'asse z. In componenti sferiche, il campo elettrostatico ha solo componenti E_r e E_θ.
In conclusione:

$$\mathbf{E}r = E_r\mathbf{u}_r = \frac{2p\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}\mathbf{u}_r, \quad \mathbf{E}\theta = E_\theta\mathbf{u}\theta = \frac{p\sin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}\mathbf{u}\theta$$

Dipolo immerso in un campo elettrostatico

Caso di un campo uniforme: un dipolo $\mathbf{p}$ con orientazione arbitraria θ rispetto alla direzione di un campo uniforme ($|\mathbf{E}| = \text{cost}$).

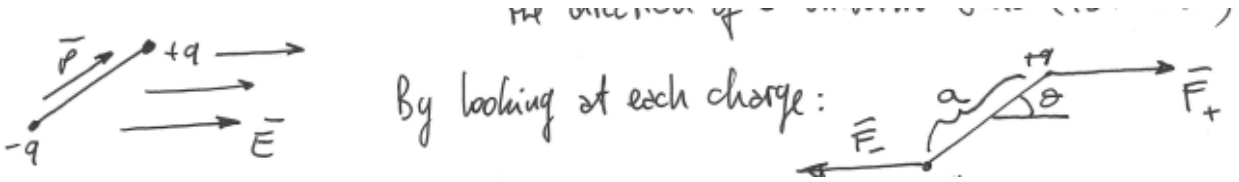


Figure 1:

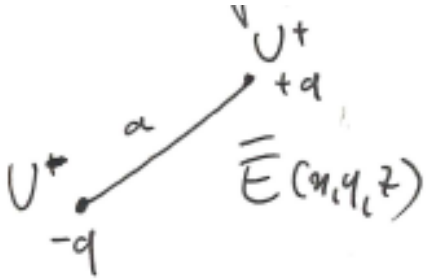
Poiché il campo nella posizione delle cariche positiva e negativa è identico, $|\mathbf{F}+| = |\mathbf{F}-|$ e $\mathbf{F}+ + \mathbf{F}- = 0 \Rightarrow$ la forza risultante è nulla.
Tuttavia, $\mathbf{F}+$ e $\mathbf{F}-$ costituiscono una coppia meccanica, con un momento meccanico chiamato momento torcente:

$$\mathbf{T} = \mathbf{a} \times \mathbf{F}_+ = \mathbf{p} \times \mathbf{E}, \quad |\mathbf{T}| = |\mathbf{p}||\mathbf{E}| \sin\theta$$

Pertanto, un dipolo elettrico immerso in un campo elettrostatico uniforme è soggetto a una forza risultante nulla e a un momento torcente che dipende dall'angolo di orientazione θ. Il momento torcente tende ad allineare $\mathbf{p} \parallel \mathbf{E}$.
Poiché $\mathbf{E}$ è conservativo, la forza di Coulomb $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ è conservativa. Possiamo scrivere:

$$\mathbf{F} = -\nabla U_e$$

dove U_e è l'energia potenziale del dipolo nel campo elettrostatico.
Caso di un campo non uniforme: il campo elettrostatico ha una distribuzione arbitraria $\mathbf{E}(x_q, y_q, z_q)$.



Le due cariche q, $-q$ hanno energie potenziali corrispondenti U^+ e U^- date da:

$$\begin{cases} U^+ = qV^+ \\ U^- = qV^- \end{cases}$$

dove V^+ e V^- sono i potenziali elettrostatici dove sono poste q e $-q$.
Se $\mathbf{E}(x_q, y_q, z_q)$ ha una distribuzione arbitraria, anche $V = V(x_q, y_q, z_q)$ è arbitrario.
Scrivendo $V^+ = V$, possiamo esprimere V^+ come una perturbazione di V:

$$V^+ = V + \Delta V = V + \frac{\partial V}{\partial x_q} a_x + \frac{\partial V}{\partial y_q} a_y + \frac{\partial V}{\partial z_q} a_z$$

poiché assumiamo che a una piccola distanza (a_x, a_y, a_z) il potenziale varierà linearmente rispetto al valore V^-.
La distanza vettoriale (a_x, a_y, a_z) è $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$. Pertanto, l'energia potenziale totale del dipolo è:

$$U_e = qV^+ - qV^- = q\left(\frac{\partial V}{\partial x_q} a_x + \frac{\partial V}{\partial y_q} a_y + \frac{\partial V}{\partial z_q} a_z\right) = \nabla V \cdot \mathbf{p} = -\mathbf{E} \cdot \mathbf{p}$$

In conclusione

$$U_e = \nabla V \cdot \mathbf{p} = -\mathbf{E} \cdot \mathbf{p}$$

L'energia potenziale di un dipolo in un campo elettrostatico arbitrario è data dal prodotto scalare del momento di dipolo con il campo elettrostatico considerato nella posizione del dipolo.
La forza risultante è:

$$\mathbf{F} = -\nabla U_e = \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E})$$

Si noti che un dipolo immerso in un campo uniforme ha due posizioni di equilibrio:

$$\mathbf{p} \parallel \mathbf{E} \Rightarrow U_e < 0 \text{ (minimo di energia)} \Rightarrow \mathbf{F} = 0$$

$$\mathbf{p} \parallel -\mathbf{E} \Rightarrow U_e > 0 \text{ (massimo di energia)} \Rightarrow \mathbf{F} = 0$$

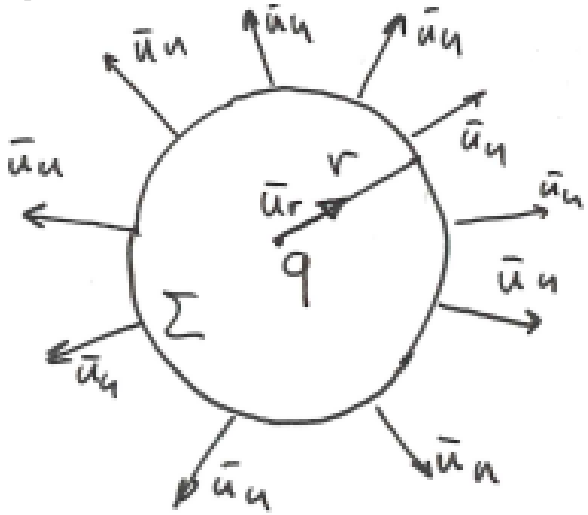
Legge di Gauss

Per qualsiasi campo elettrostatico $\mathbf{E}(x_q, y_q, z_q)$ e qualsiasi superficie chiusa arbitraria Σ, il flusso di $\mathbf{E}$ attraverso Σ è uguale alla carica totale contenuta in Σ, divisa per ϵ_0:

$$\Phi(\mathbf{E}) = \oiint_\Sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

(forma integrale).
(Campo di Coulomb:

E=



legge di Gauss nel caso di una carica puntiforme:

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\mathbf{u}_r$$

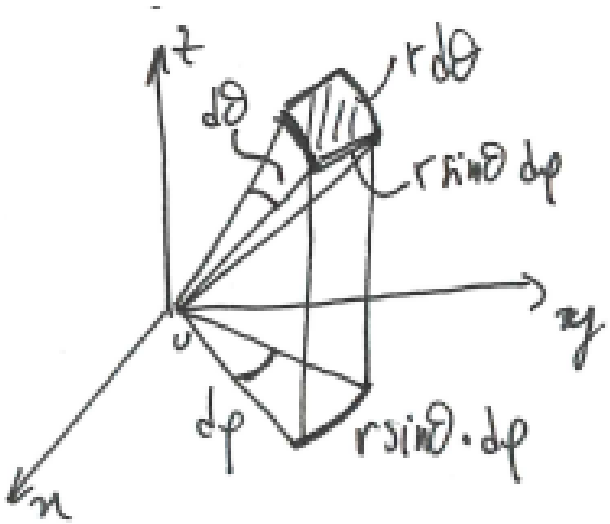
La superficie di Gauss è una sfera Σ centrata in q:

$$\Phi(\mathbf{E}) = \oiint_\Sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}n \, d\Sigma = \iint_\Sigma \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\mathbf{u}_r \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma$$

ma $\mathbf{u}_r \parallel \mathbf{u}_n$.

$$\Phi(\mathbf{E}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \oiint_\Sigma d\Sigma = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Si noti che r è costante su Σ. Più in dettaglio:



$$d\Sigma = r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\varphi$$

$$\Sigma = r^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin\theta \, d\theta = 4\pi r^2$$

Invocando il teorema di Gauss (della divergenza):

$$\oiint_\Sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}n \, d\Sigma = \iiint_T \nabla \cdot \mathbf{E} \, d\tau$$

$$\oiint_\Sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}n \, d\Sigma = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_T \rho \, d\tau$$

T è il volume racchiuso da Σ, $d\tau$ è l'elemento di volume infinitesimo.

per la legge di gauss il flusso di $\mathbf{E}$ è uguale a $\frac{Q}{\epsilon_0}$ dove: $\rho(x_q, y_q, z_q)$ è la distribuzione generale della densità di carica nel volume T.

Pertanto:

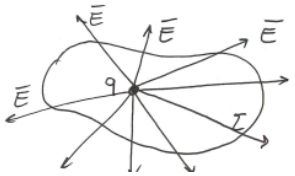
$$\iiint_T \nabla \cdot \mathbf{E}\, d\tau = \iiint_T \frac{\rho}{\epsilon_0}\, d\tau$$

per qualsiasi volume arbitrario T.

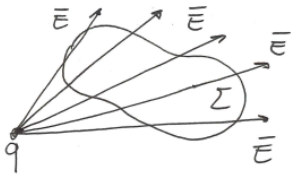
Questa equazione è sempre soddisfatta se:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

(Legge di Gauss in forma differenziale).

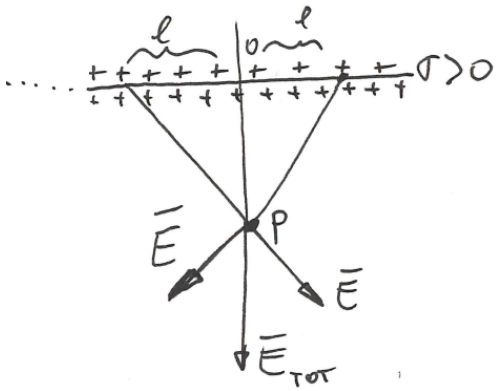


Se q è dentro Σ, il flusso netto è $\neq 0$ perché le linee di $\mathbf{E}$ prevalentemente entrano (o escono) in Σ

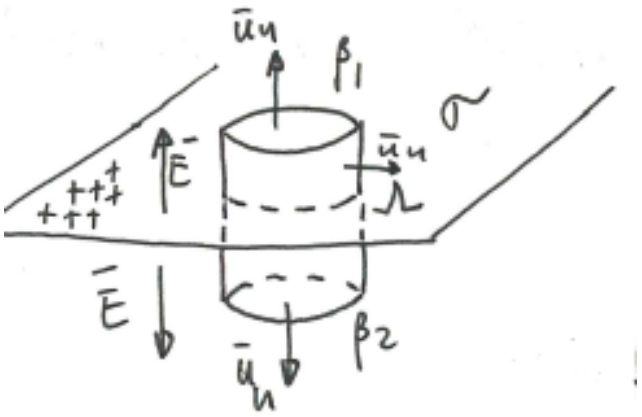


Se q è fuori da Σ, tutte le linee di campo di $\mathbf{E}$ entrano ed escono da Σ (flusso negativo e positivo) $\Rightarrow$ flusso netto nullo.

Esempio: distribuzione di carica piana (indefinita)



Considerazioni geometriche: preso un punto P a una distanza arbitraria dal piano, il contributo al campo $\mathbf{E}$ da una sorgente posta a una distanza l dalla proiezione di P sul piano sarà sempre sommato al contributo al campo $\mathbf{E}$ dovuto a una sorgente simmetrica.
Pertanto, il campo $\mathbf{E}$ avrà solo una componente perpendicolare al piano. Questo ragionamento non è valido ai bordi del piano, ma qui si considera solo un piano indefinitamente esteso (cioè, senza effetti di bordo).
Se $\mathbf{E}$ è perpendicolare al piano, applichiamo la legge di Gauss usando un cilindro come superficie di Gauss. Il cilindro è orientato perpendicolarmente al piano (asse) e interseca il piano come mostrato in figura.



La superficie chiusa Σ del cilindro è:

$$\Sigma = \beta_1 + \beta_2 + \Lambda$$

dove β_1 è la base superiore,
β_2 è la base inferiore, e
Λ è la superficie laterale.

Si noti che: $\mathbf{u}_n$ su β_1 e β_2 è parallelo a $\mathbf{E}$, mentre $\mathbf{u}_n$ su Λ è sempre $\perp$ a $\mathbf{E}$ ($\mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n = 0$).

$$\oiint_\Sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = \int_{\beta_1} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\beta_1 + \int_{\beta_2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\beta_2 + \int_\Lambda \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Lambda = \int_{\beta_1} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\beta_1 + \int_{\beta_2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\beta_2$$

Poiché $\mathbf{E}$ è orientato verso l'esterno rispetto alle sorgenti (positive), $\mathbf{E}$ è sempre parallelo a $\mathbf{u}_n$ su entrambe le basi β_1 e β_2. Pertanto:

$$\int_{\beta_1} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\beta_1 = \int_{\beta_2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\beta_2 = \int_\beta E \, d\beta$$

dove $\beta = \beta_1 = \beta_2$.
Dato che non si considerano effetti di bordo, $|\mathbf{E}|$ è costante sulle due basi del cilindro β_1 e β_2. Pertanto:

$$\int_\beta E \, d\beta = E \int_\beta d\beta = E \cdot \beta$$

dove β è l'area di base.

$$\oiint_\Sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = 2E \cdot \beta = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

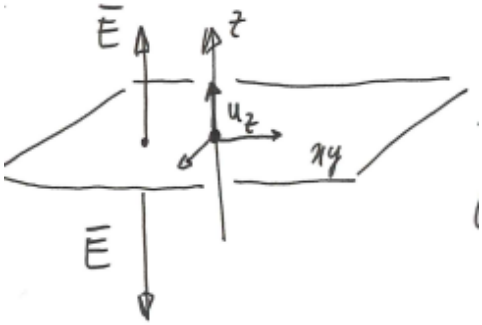
La carica Q inclusa in Σ è quella porzione di piano inscritta nella proiezione di β_1 (o β_2), quindi:

$$Q = \sigma \cdot \beta$$

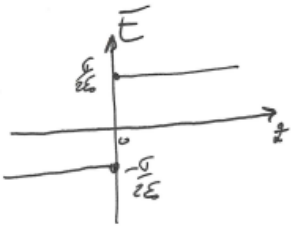
Pertanto:

$$2E\beta = \frac{1}{\varepsilon_0}\sigma\beta \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Se il piano giace nel piano xy, allora:



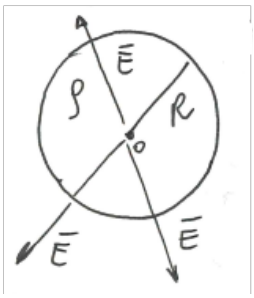
$$\mathbf{E} = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\mathbf{u}_z & \text{se } z > 0 \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\mathbf{u}_z & \text{se } z < 0 \end{cases}$$



Il campo $\mathbf{E}$ ha una discontinuità di $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ attraverso il piano carico. Il campo

E ha una discontinuità di $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ attraverso il piano carico.

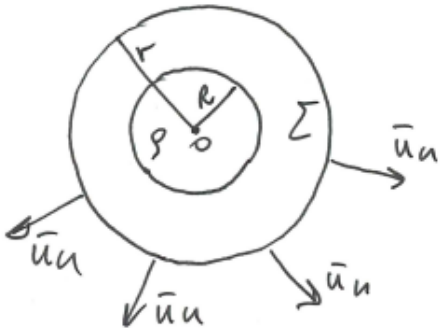
Esempio: Distribuzione di carica sferica



Consideriamo una distribuzione di carica volumetrica con densità costante all'interno di una sfera di raggio R.
$\rho = \frac{C}{m^3}$ è costante all'interno di una sfera di raggio R.

Considerazioni geometriche: A causa della simmetria della distribuzione di carica, il campo **E** sarà orientato radialmente. Inoltre, E dipenderà solo da r, senza altre dipendenze da θ o φ (simmetria).
Applichiamo la legge di Gauss usando una superficie di Gauss sferica Σ. Questa superficie può avere un raggio maggiore o minore di R. Pertanto, verranno considerati due casi.

Caso $r > R$:



$$\oiint_\Sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = \oiint_\Sigma E \, d\Sigma$$

A causa della simmetria, $E = \text{cost}$ sulla superficie sferica Σ. Possiamo portare E fuori dall'integrale:

$$\oiint_\Sigma E \, d\Sigma = 4\pi r^2 E = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

La carica totale Q in Σ è:

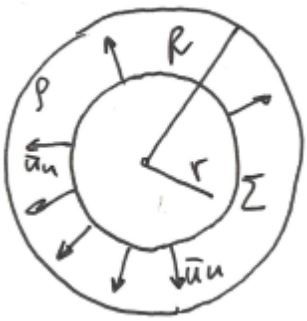
$$\iiint \rho \, d\tau = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$$

poiché $\rho = \text{cost}$.
L'integrale di volume è limitato allo spazio in cui $\rho \neq 0$, quindi solo nella sfera di raggio R:

$$\oiint_\Sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = 4\pi r^2 E = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint \rho \, d\tau = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$$

$$\Rightarrow \mathbf{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 \rho \, \mathbf{u}_r$$

Caso $r < R$:



Anche qui, $\mathbf{u}_n \parallel \mathbf{u}_r$ e quindi:

$$\oiint_\Sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = 4\pi r^2 E$$

La carica contenuta in Σ è:

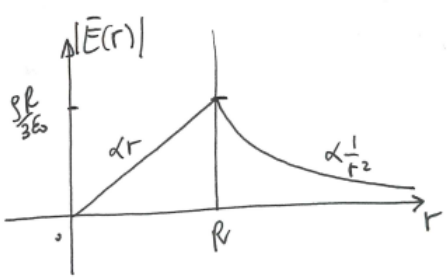
$$\iiint_{r<R} \rho \, d\tau = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$$

Pertanto:

$$\oiint_\Sigma \mathbf{E}\cdot\mathbf{u}_n\,d\Sigma = 4\pi r^2 E = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint \rho\,d\tau = \frac{1}{\varepsilon_0}\cdot\frac{4}{3}\pi r^3\rho$$

$$\Rightarrow \mathbf{E}(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r\,\mathbf{u}_r$$

In conclusione:

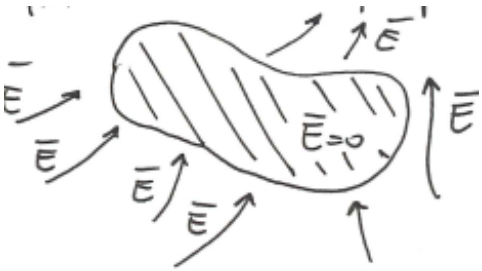


$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r\,\mathbf{u}_r & \text{se } r < R \\ \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}\,\mathbf{u}_r & \text{se } r > R \end{cases}$$

Conduttori e Condensatori

In un modello classico semplificato, i materiali conduttori possiedono cariche elettriche con una certa mobilità. In presenza di un campo elettrico, gli elettroni di un conduttore si muovono secondo il potenziale del campo. Se non ci sono elettroni in movimento, il campo è nullo.
Caratteristiche rilevanti:

- $\mathbf{E} = 0$ all'interno di un conduttore (in elettrostatica, senza correnti elettriche)
- La superficie del conduttore è una superficie equipotenziale ($V = \text{cost}$)
- $\mathbf{E} \perp$ alla superficie (localmente)
- Ogni carica aggiuntiva posta su un conduttore si distribuisce sulla superficie



Se $\mathbf{E} \neq 0$ all'interno di un conduttore, si osserverebbe una corrente permanente perché le cariche sono libere di muoversi.

La superficie del conduttore è equipotenziale. Se non lo fosse, gli elettroni si muoverebbero tra punti a seconda della differenza di potenziale, causando correnti.



Poiché $V = \text{cost}$ è una superficie equipotenziale, il campo $\mathbf{E}$ è localmente $\perp$ alla superficie.

Una carica aggiuntiva depositata sul conduttore migra quasi istantaneamente sulla superficie. La distribuzione della densità di carica $\sigma(x, y, z)$ è tale che la superficie sia equipotenziale.
Potenziale in un punto generico P sulla superficie del conduttore:

$$V = \oiint_\Sigma \frac{\sigma(x,y,z)}{4\pi\varepsilon_0 r}\,d\Sigma$$

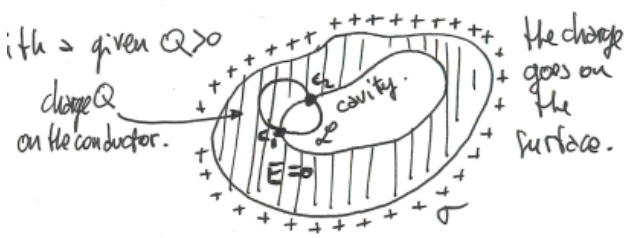
dove $r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$.
Se la carica di un conduttore varia, V varia proporzionalmente, quindi $\frac{Q}{V}$ è costante.

Capacità

$$C = \frac{Q}{V}, \quad [C] = \frac{C}{V} = \text{Farad}, \quad 1 \text{ Farad} = \frac{1 \text{ Coulomb}}{1 \text{ Volt}}$$

Esempio: Una cavità in un conduttore carico con Q:

- La carica si dispone sulla superficie esterna del conduttore.
- All'interno del conduttore, $\mathbf{E} = 0$.
- All'interno della cavità, $\mathbf{E} = 0$.



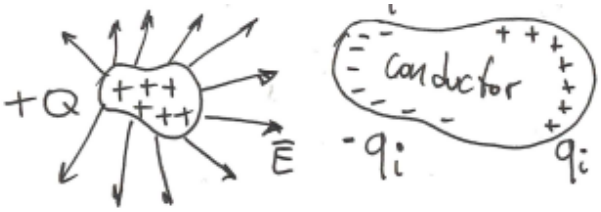
Anche nella cavità, $\mathbf{E} = 0$. Infatti, se immaginassimo di avere $\mathbf{E} \neq 0$ nella cavità, calcolando la circuitazione di $\mathbf{E}$ lungo la linea $\mathcal{L}$ avremmo:

$$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\ell = \int_{c_1} \mathbf{E} \cdot d\ell + \int_{c_2} \mathbf{E} \cdot d\ell = 0 + \int_{c_2}^{c_1} \mathbf{E} \cdot d\ell = 0 \tag{13}$$

perché $\mathbf{E}$ è conservativo. Pertanto

$$\int_{c_2}^{c_1} \mathbf{E} \cdot d\ell = 0 \tag{14}$$

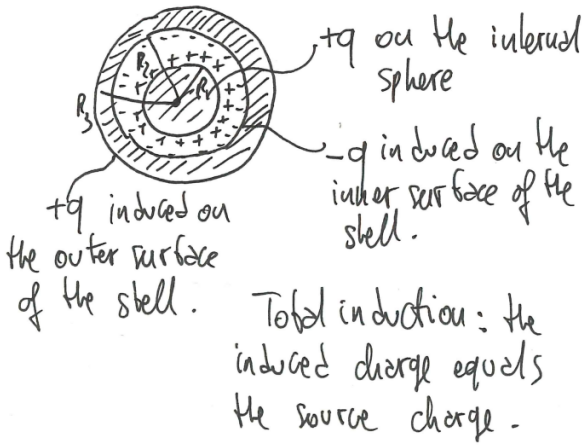
per qualsiasi linea che va da un punto arbitrario c_2 a c_1. Pertanto $\mathbf{E} = 0$ nella cavità.
Se un conduttore è immerso in un campo elettrostatico, le cariche si muovono per rendere la superficie equipotenziale. Possono comparire cariche nette locali (induzione elettrostatica).



Le cariche si ridistribuiscono in base al campo esterno: quelle negative e positive sono soggette alle forze di Coulomb.
Sul conduttore possono comparire cariche "indotte" q_i.
Se il conduttore è isolato e neutro,

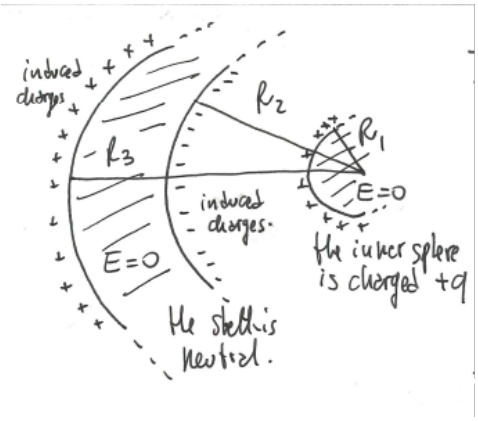
$$\sum q_i = 0. \tag{15}$$

Esempio: Conduttore sferico all'interno di un guscio sferico conduttore:



- $+q$ sulla sfera interna
- $-q$ indotta sulla superficie interna del guscio
- $+q$ indotta sulla superficie esterna del guscio
- Induzione totale: la carica indotta è uguale alla carica sorgente.

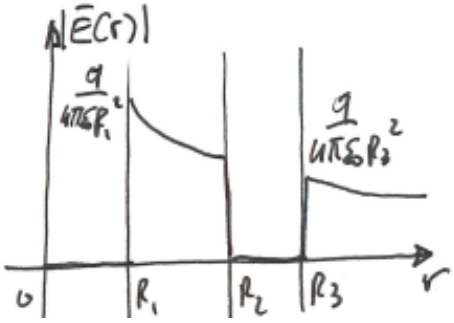
Ogni linea del campo E uscente dalla sfera interna intersecherà la superficie interna del guscio sferico conduttore esterno $\longrightarrow$ induzione completa / totale!
Il guscio sferico è neutro. Pertanto, se una carica negativa compare sulla superficie interna (a causa dell'induzione), una carica positiva corrispondente deve comparire sulla superficie esterna.



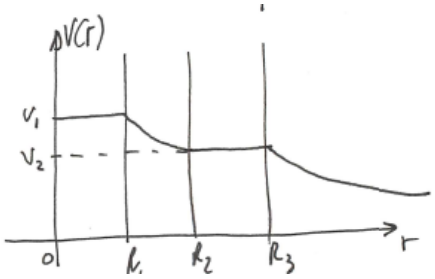
Sia nel volume della sfera che nel guscio conduttore il campo elettrostatico è nullo, perché in condizioni statiche **E** è nullo nei conduttori.

Applicando la legge di Gauss, possiamo trovare le espressioni per **E** e V nello spazio:

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} 0 & \text{se } r < R_1, \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\mathbf{u}_r & \text{se } R_1 < r < R_2, \\ 0 & \text{se } R_2 < r < R_3, \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\mathbf{u}_r & \text{se } r > R_3. \end{cases}$$



$$V(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_3} = V_1 & \text{se } r \le R_1, \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_3} & \text{se } R_1 < r < R_2, \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_3} = V_2 & \text{se } R_2 \le r \le R_3, \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} & \text{se } r > R_3. \end{cases}$$



Un osservatore in un punto arbitrario P a una distanza $r > R_3$ non è in grado di capire quale sia l'effettiva distribuzione di carica, perché le espressioni del campo **E** e del potenziale sono le stesse che si avrebbero se la carica q fosse puntiforme. Inoltre, non è possibile dedurre quale sia la distribuzione di carica all'interno del guscio! → **Gabbia di Faraday**.

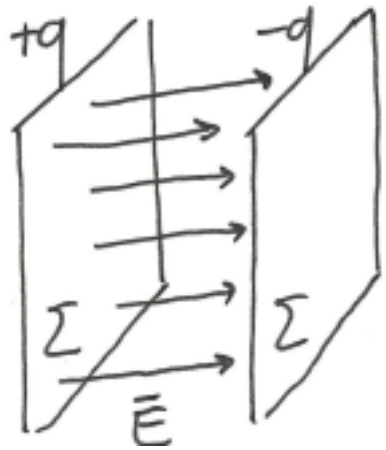
Condensatori

Un condensatore è un sistema composto da due o più conduttori in una configurazione di induzione completa/totale.
Capacità di un condensatore:

$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

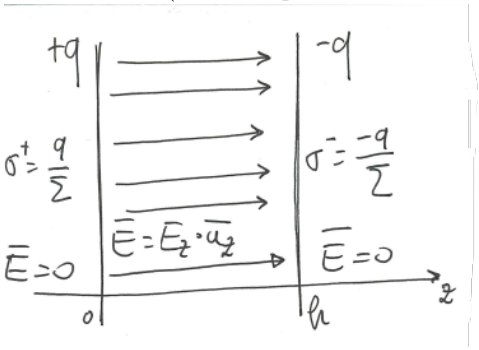
dove q è il valore assoluto della carica su un conduttore e ΔV è la differenza di potenziale tra i conduttori.

Condensatore piano a facce piane e parallele



Una coppia di armature (grandi o indefinite) di materiale conduttore parallele tra loro. Trascurando gli effetti di bordo, le linee del campo **E** da un'armatura intersecano la seconda → induzione totale e le due armature hanno la stessa carica (in valore assoluto) con segni opposti.

E è uniforme (dall'esempio della distribuzione di carica piana indefinita).



A causa della simmetria, $\mathbf{E} = E_z \mathbf{u}_z$ e può essere calcolato sfruttando il principio di sovrapposizione:

$$\text{per } z < 0: \quad E_z = \frac{\sigma^+}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma^-}{2\varepsilon_0} = \frac{q}{2\varepsilon_0 \Sigma} - \frac{q}{2\varepsilon_0 \Sigma} = 0,$$

$$\text{per } 0 < z < h: \quad E_z = \frac{\sigma^+}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma^-}{2\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon_0 \Sigma},$$

$$\text{per } z > h: \quad E_z = \frac{\sigma^+}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma^-}{2\varepsilon_0} = 0.$$

Poiché **E** ha solo la componente z non nulla:

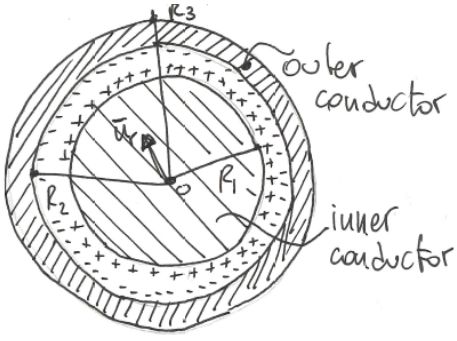
$$dV = -E_z \, dz \quad \Rightarrow \quad |\Delta V| = \int_0^h E_z \, dz = E_z \cdot h$$

perché E_z è costante.
La capacità risulta essere:

$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\varepsilon_0 \Sigma}{h}$$

che dipende solo dalla geometria del condensatore.

Condensatore cilindrico



$R_1 < R_2 < R_3$ (coassiale).
Il campo elettrico è non nullo solo per $R_1 < r < R_2$, ed è distribuito radialmente.
Applicando la legge di Gauss su una superficie cilindrica di raggio r e altezza h:

$$h \cdot 2\pi r \, E(r) = \frac{1}{\varepsilon_0} q$$

dove q è la carica sulla superficie del conduttore interno lungo una lunghezza h.

Per un cavo coassiale indefinito, possiamo specificare una densità lineare di carica:

$$\lambda = \frac{q}{h} \quad \Rightarrow \quad q = \lambda \cdot h.$$

Alternativamente, si può usare una densità superficiale $\sigma = \frac{q}{m^2}$, così che $q = \sigma \cdot 2\pi R_1 \cdot h$. È chiaro che $\lambda = 2\pi R_1 \sigma$.

Pertanto, per $R_1 < r < R_2$:

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,\mathbf{u}_r$$

dove $\mathbf{u}_r$ è perpendicolare all'asse del cilindro e orientato radialmente in ogni sezione trasversale del cavo coassiale.
Nota: la carica distribuita sulla superficie interna del conduttore esterno non gioca alcun ruolo nel calcolo di $\Phi(\mathbf{E})$ per via di Gauss.
Fa attenzione: solo la simmetria permette di ottenere informazioni su $\mathbf{E}$ guardando $\Phi(\mathbf{E})$
Poiché $\mathbf{E}$ ha solo una componente radiale:

$$dV = -\mathbf{E_r}\,dr \quad \Rightarrow \Delta V = -\int_{R_1}^{R_2} E_r\,dr \quad \Rightarrow \quad |\Delta V| = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\log\frac{R_2}{R_1}$$

tra i due conduttori.
La capacità risulta:

$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\lambda h}{\lambda \log\frac{R_2}{R_1}} 2\pi\varepsilon_0 = \frac{2\pi\varepsilon_0 h}{\log\frac{R_2}{R_1}}$$

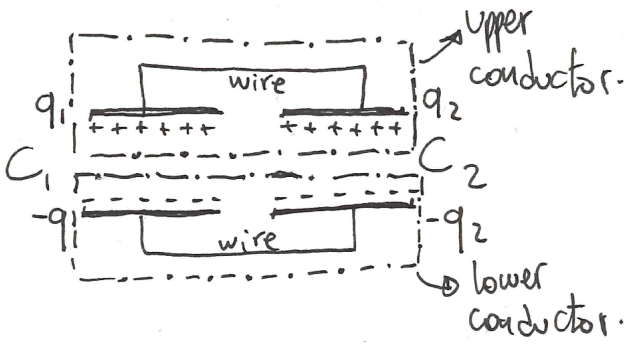
che dipende solo dalla geometria.
Nota: la capacità è linearmente dipendente dalla lunghezza del cavo coassiale, per un gap molto piccolo: $R_2 - R_1 << R_1, R_2$ il termine logaritmico può essere espanso con Taylor:

$$\log\frac{R_1}{R_2} = \log(1 + \frac{R_2 - R_1}{R_1}) \simeq \frac{R_2 - R_1}{R_1} = \frac{d}{R} \quad dove\ R \simeq R_1 \simeq R_2$$

$$Percio' \quad C \simeq \frac{2\pi\epsilon_0 h}{d} R = \frac{\epsilon_0 \Sigma}{d}$$

Come un condensatore a facce parallele ($\Sigma = 2\pi\,Rh$ è la superficie laterale).

Condensatori in parallelo

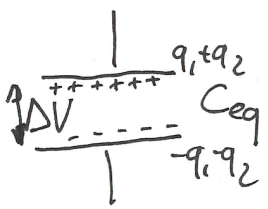


Le due facce superiori dei due condensatori appartengono allo stesso conduttore perchè sono connesse attraverso del filo conduttore. La stessa cosa per le due facce inferiori. La ΔV misurata tra le due piastre di C_1 è la stessa misurata tra le due piastre di C_2 perché la superficie di un conduttore è una superficie equipotenziale.
Pertanto:

$$\begin{cases} q_1 = C_1 \cdot \Delta V, \\ q_2 = C_2 \cdot \Delta V, \end{cases}$$

La carica totale nel conduttore superiore è $q_1 + q_2$, mentre il conduttore inferiore ha carica $-q_1 - q_2$.

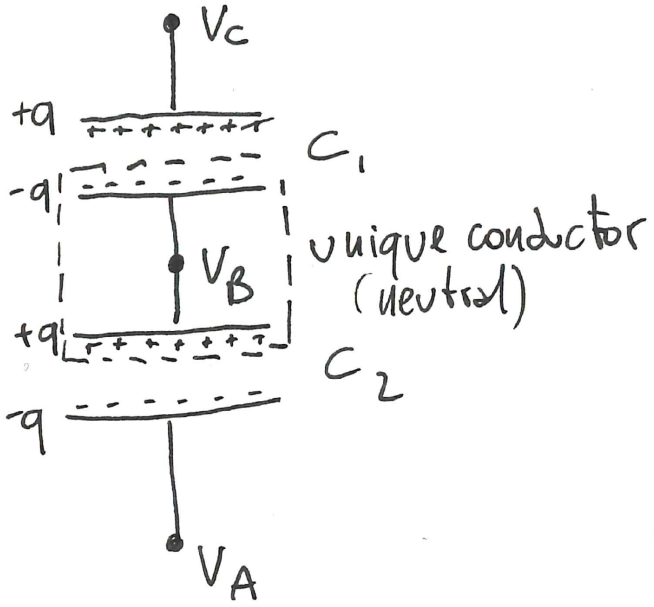
$$q_1 + q_2 = \Delta V(C_1 + C_2) \quad \Rightarrow \quad C_{\text{eq}} = C_1 + C_2.$$



Più in generale:

$$C_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^{N} C_i \quad \text{nel caso di } N \text{ condensatori in parallelo.}$$

Condensatori in serie



$$\Delta V_1 = V_C - V_B = \frac{q}{C_1}, \quad \Delta V_2 = V_B - V_A = \frac{q}{C_2}.$$

La carica nelle facce dei condensatori sono identiche per l'effetto dell'induzione totale.

$$\Delta V_{\text{tot}} = V_C - V_A = V_C - V_B + V_B - V_A = \Delta V_1 + \Delta V_2 = q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right) = \frac{q}{C_{\text{eq}}}.$$

Dove:

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}.$$

Più in generale:

$$C_{\text{eq}}^{-1} = \sum_{i=1}^{N} C_i^{-1} \quad \text{nel caso di una serie di } N \text{ condensatori.}$$

Energia del campo elettrostatico

Carichiamo un condensatore di capacità C. Quando una carica q è già depositata su una piastra (e $-q$ sulla piastra opposta), l'aggiunta di una carica extra dq richiede lavoro contro il campo elettrostatico:

$$dW = \Delta V \cdot dq, \quad V = \frac{q}{C}.$$

In altre parole la carica extra dq deve essere portata al potenziale della faccia positiva. Per raggiungere una carica totale Q nella faccia positiva, cominciando da una situazione nella quale il condensatore non ha carica:

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C}\, dq = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}.$$

e dipende solo da Q e C. Il lavoro totale necessario per caricare il condensatore ad una carica Q non dipende da come viene effettuato il processo di carica. Il lavoro contro il campo elettrostatico contribuisce all'aumento dell'energia potenziale U_e, inizialmente $U_e = 0$, poi:

$$U_e = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = \frac{1}{2}Q\Delta V.$$

L'energia U_e è l'energia richiesta per caricare il condensatore.
Nota: Se abbiamo un solo conduttore iosolato da caricare con una carica totale Q, necessiteremmo di portare le cariche da infinito alla superficie del conduttore, portando ad una espressione dell'energia necessaria identica: $\frac{1}{2}Q\Delta V$
Domanda: Perchè un conduttore che porta una carica Q ad un potenziale ΔV richiede un energia di $\frac{1}{2}Q\Delta V$ e non $Q\Delta V$ come potremmo intuitivamente aspettarci?
Risposta: Perchè il conduttore è inizialmente neutro, con un potenziale nullo, il potenziale cresce sempre di più rispettivamente all'accumulo delle cariche, in modo che costi di più portare cariche extra quando è presente una carica sulla superficie, questo è il risultato dell'integrale.

$$U_e = \frac{1}{2}C\Delta V^2 \tag{16}$$

Nel caso di un condensatore a facce piane e parallele,

$$C = \frac{\varepsilon\Sigma}{h} \tag{17}$$

Pertanto:

$$U_e = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon\Sigma}{h}\Delta V^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon\Sigma}{h}E^2h^2 \tag{18}$$

$$U_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 T \tag{19}$$

dove T è il volume dello spazio tra le armature, cioè $T = \Sigma \cdot h$.

Densità volumica di energia elettrostatica

$$u_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2, \quad [u_e] = \frac{J}{m^3} \tag{20}$$

In ogni punto dello spazio in cui è presente un campo elettrostatico $\mathbf{E}$, c'è una corrispondente densità di energia elettrostatica $\frac{1}{2}\varepsilon|\mathbf{E}|^2$. L'energia elettrostatica totale contenuta in un volume è quindi:

$$U_e = \int_T \frac{1}{2}\varepsilon|\mathbf{E}|^2, d\tau \tag{21}$$

dove $d\tau$ è l'elemento di volume infinitesimo.
Esempio: Energia elettrostatica associata a una distribuzione di carica sferica Q.

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \text{cost.}$$

Il campo elettrostatico è:

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\mathbf{u}_r & \text{se } r < R \\ \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}\mathbf{u}_r & \text{se } r > R \end{cases} \tag{22}$$

La densità di energia elettrostatica è $\frac{1}{2}\varepsilon_0|\mathbf{E}|^2$ e avrà due espressioni diverse a seconda che $r < R$ o $r > R$. L'energia totale si calcola tramite integrazione:

$$U_e = \int_0^R \frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{\rho^2 r^2}{9\varepsilon_0^2}, d\tau + \int_R^\infty \frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{\rho^2 R^6}{9\varepsilon_0^2 r^4}, d\tau \tag{23}$$

$$d\tau = r^2 \sin\theta, dr, d\theta, d\varphi$$

Poiché non ci sono dipendenze da θ o φ, possiamo usare direttamente $d\tau = 4\pi r^2 dr$, cioè l'elemento di volume infinitesimo è un guscio sferico di spessore infinitesimo dr.

$$U_e = \frac{4\pi}{2}\varepsilon_0\left[\int_0^R \frac{\rho^2 r^4}{9\varepsilon_0^2}, dr + \int_R^\infty \frac{\rho^2 R^6}{9\varepsilon_0^2 r^2}, dr\right] \tag{24}$$

$$= \frac{1}{5}\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} + \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} = \frac{3}{5}\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 R} \tag{25}$$

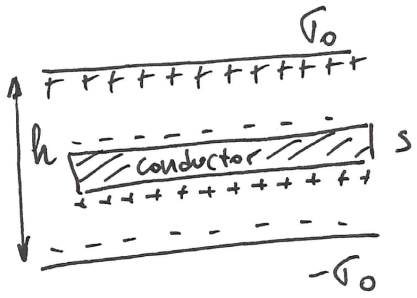
Dielettrici

In un condensatore a piastre parallele (isolato), il campo elettrostatico nell'intercapedine è:

$$E_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}$$

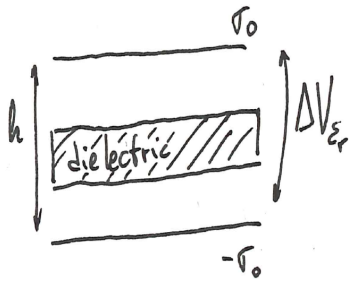
e la corrispondente differenza di potenziale tra le piastre è:

$$\Delta V_0 = E_0 h$$



Se una lastra conduttrice (di spessore s) è inserita nell'intercapedine, il campo elettrostatico all'interno del conduttore è nullo ($E = 0$). Pertanto la nuova differenza di potenziale sarà:

$$\Delta V = E_0(h - s) + 0 \cdot s = E_0(h - s) < \Delta V_0$$



Questo è un effetto dell'induzione completa.
Con un materiale non conduttore (isolante), la situazione è analoga ma quantitativamente diversa. Se si misura la differenza di potenziale, si osserva sperimentalmente un valore ΔV_{ε_r} tale che:

$$\Delta V_{\varepsilon_r} < \Delta V_0$$

Il valore ΔV_{ε_r} dipende dal tipo di materiale utilizzato.
Il rapporto tra i potenziali fornisce la definizione empirica della **costante dielettrica relativa** ε_r (numero puro) nel limite statico:

$$\frac{\Delta V_0}{\Delta V_{\varepsilon_r}} = \varepsilon_r > 1$$

Se il materiale dielettrico riempie completamente il volume del condensatore, per simmetria geometrica si ha:

$$E_{\varepsilon_r} = \frac{\Delta V_{\varepsilon_r}}{h} = \frac{\Delta V_0}{\varepsilon_r h} = \frac{E_0 h}{\varepsilon_r h} = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$$

Da cui si ottiene la relazione fondamentale per il campo nel dielettrico:

$$E_{\varepsilon_r} = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$$

Poiché $E_{\varepsilon_r} < E_0$, analizziamo la differenza tra i campi:

$$E_0 - E_{\varepsilon_r} > 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}$$

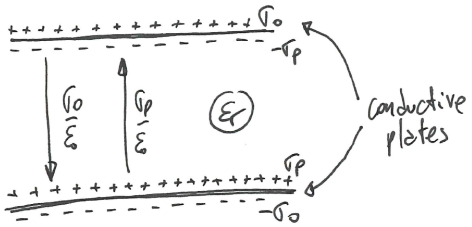
Introducendo la **suscettività dielettrica** $\chi = \varepsilon_r - 1$, possiamo riscrivere il fattore geometrico come $\frac{\chi}{1+\chi}$.
Definendo la **densità superficiale di carica di polarizzazione** σ_P come:

$$\sigma_P = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r}\sigma_0$$

possiamo esprimere il campo elettrostatico risultante nel dielettrico come sovrapposizione di due campi con stesso orientamento ma verso opposto (il campo delle cariche libere e quello delle cariche di polarizzazione):

$$E_{\varepsilon_r} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_P}{\varepsilon_0}$$

Modello semplificato di un dielettrico in un condensatore



Le cariche σ_0 si trovano sulle superfici delle piastre conduttrici. Sulla superficie superiore/inferiore del dielettrico compaiono cariche di polarizzazione distribuite con densità σ_P.
Il campo elettrico totale è dato dalla somma dei campi elettrostatici prodotti da due coppie di distribuzioni di carica: $\pm\sigma_0$ e $\pm\sigma_P$, giacenti sugli stessi piani "ideali".

Capacità

Poiché le cariche sulle piastre conduttrici non sono cambiate, cioè $\sigma_0 \cdot \Sigma = q_0$, se Σ è la superficie della piastra, possiamo scrivere:

$$C_{\varepsilon_r} = \frac{q_0}{\Delta V_{\varepsilon_r}} = \varepsilon_r \frac{q_0}{\Delta V_0} = \varepsilon_r C_0$$

dove $C_0 = \frac{q_0}{\Delta V_0}$ è la capacità senza dielettrico (nel vuoto).
Se un dielettrico è inserito in un condensatore, la capacità aumenta! Un'espressione più generale per la capacità è:

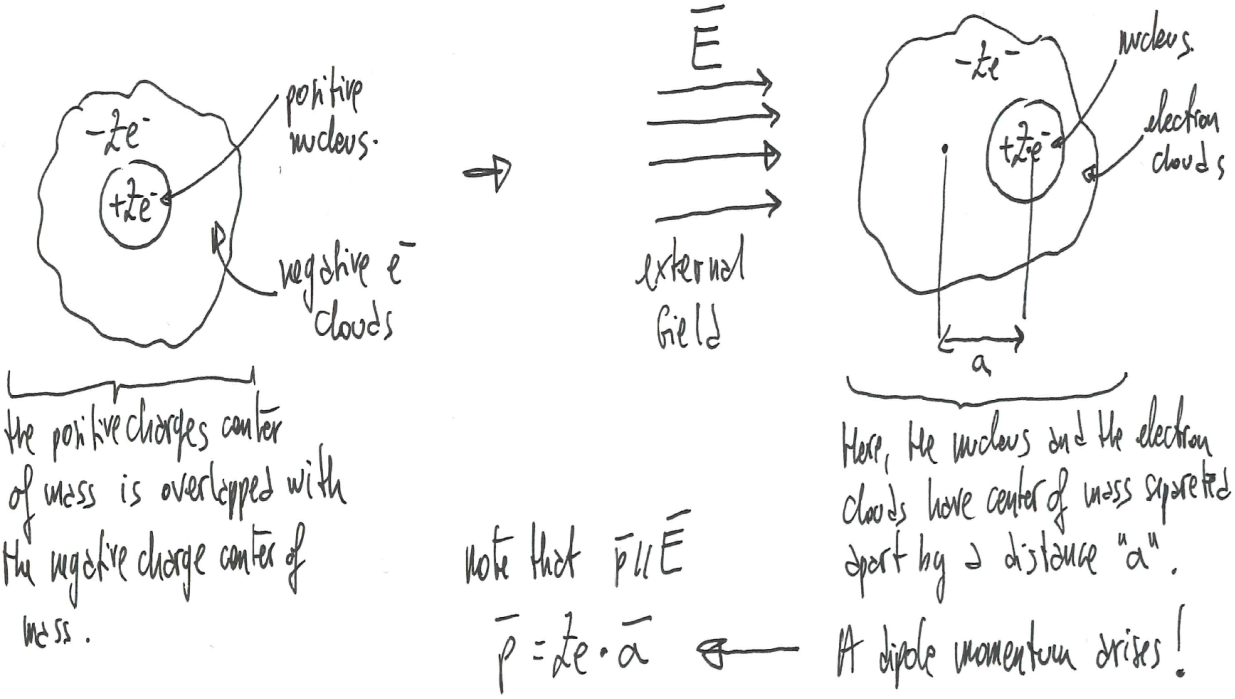
$$C_{\varepsilon_r} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\Sigma}{h} \quad \text{(condensatore a piastre parallele)}$$

$$C_{\varepsilon_r} = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r h}{\log \frac{R_2}{R_1}} \quad \text{(condensatore cilindrico).}$$

Talvolta si usa $\varepsilon_0\varepsilon_r = \varepsilon$ (costante dielettrica). Nel vuoto: $\varepsilon_r = 1$, $\chi = 0$.

Vettore di polarizzazione P

In un modello elementare per l'atomo con Z elettroni in nubi, possiamo immaginare che un campo elettrostatico esterno "deformi" la nube elettronica, portando a uno spostamento del centro di massa della nube elettronica. Il centro di massa della carica positiva coincide con quello della carica negativa in assenza di campo.



Si osservano le seguenti configurazioni:

- **Sinistra:** Il centro di massa delle cariche positive è sovrapposto al centro di massa delle cariche negative.
- **Centro:** Applicando un campo esterno **E**, si genera una separazione. Si nota che:

$$\mathbf{p} \parallel \mathbf{E}, \quad \mathbf{p} = Ze\mathbf{a}$$

  Questo indica la generazione di un momento di dipolo.
- **Destra:** Il nucleo e la nuvola di elettroni hanno i centri di massa separati da una distanza **a**.

Densità di momento di dipolo

Nel caso in cui il materiale dielettrico abbia costituenti elementari con un momento di dipolo intrinseco, l'effetto del campo esterno è quello di allinearli al campo stesso. Indipendentemente dal meccanismo, possiamo assumere che ogni costituente elementare abbia un momento di dipolo medio $\langle \mathbf{p} \rangle$ allineato al campo esterno.
In un volume $\Delta\tau$, se vi sono ΔN costituenti elementari con momento di dipolo medio $\langle \mathbf{p} \rangle$, il momento di dipolo complessivo del volume è:

$$\Delta\mathbf{p} = \Delta N \cdot \langle \mathbf{p} \rangle$$

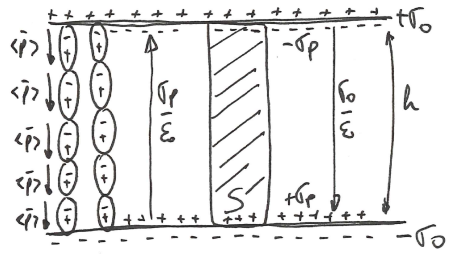
La densità volumica di momento di dipolo è definita come:

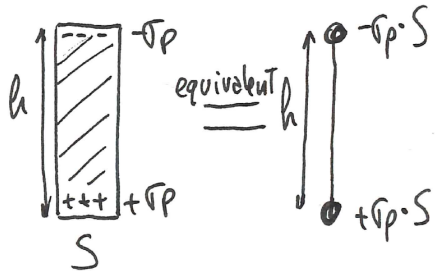
$$\mathbf{P} = \frac{\Delta\mathbf{p}}{\Delta\tau} = n \cdot \langle \mathbf{p} \rangle$$

dove n è la densità dei costituenti elementari (m^{-3}). $\mathbf{P}$ è detto *vettore di polarizzazione*:

$$[\mathbf{P}] = \frac{1}{\mathrm{m}^3} \cdot \mathrm{C} \cdot \mathrm{m} = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^2}$$

dimensionalmente equivalente a una densità superficiale di carica.





In un condensatore a piastre parallele, i dipoli elementari verranno creati o orientati parallelamente al campo elettrostatico esistente tra le armature.
Se consideriamo un cilindro di area di base S e altezza h, possiamo associare ad esso un momento di dipolo a causa delle cariche di polarizzazione che compaiono sulle due basi. Usando il concetto di "densità di momento di dipolo":

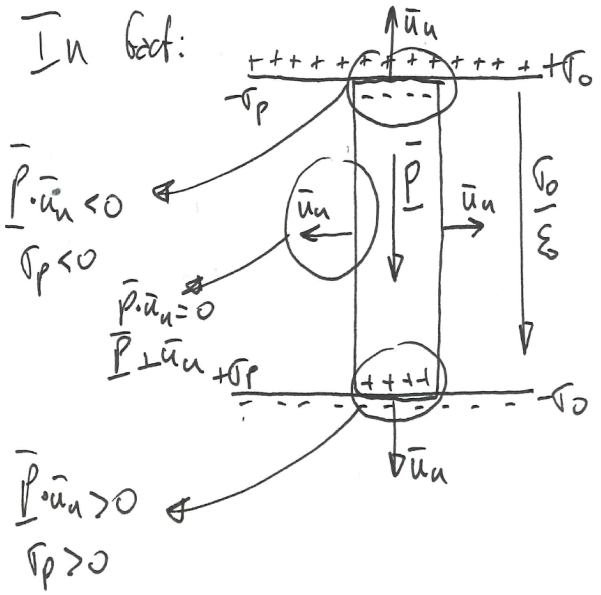
$$|\mathbf{p}| = |\mathbf{P}| \cdot S \cdot h$$

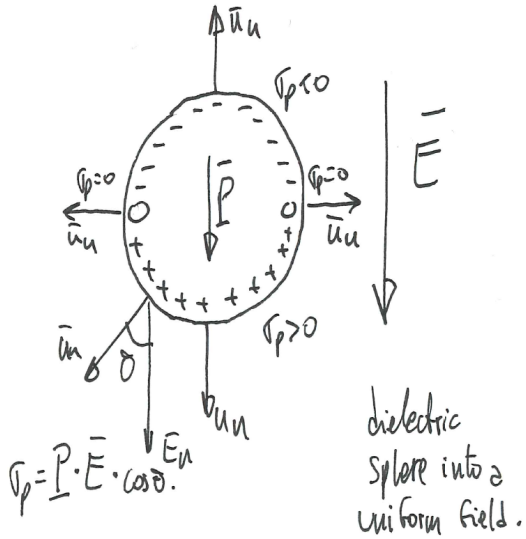
dove $S \cdot h$ è il volume del cilindro.
Tuttavia, considerando le cariche sulle basi ($\pm q_P = \sigma_P S$) separate da una distanza h:

$$|\mathbf{p}| = q_P \cdot h = (\sigma_P \cdot S) \cdot h$$

Confrontando le due espressioni:

$$|\mathbf{P}| \cdot S \cdot h = \sigma_P \cdot S \cdot h \quad \Rightarrow \quad |\mathbf{P}| = \sigma_P$$





Una descrizione più generale porta alla seguente relazione vettoriale:

$$\sigma_P = \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n$$

dove σ_P è la densità superficiale di carica di polarizzazione che compare su una superficie con versore normale uscente $\mathbf{u}_n$.

Condensatore a piastre piane

Analizzando i campi all'interno del dielettrico:

$$|\mathbf{E}| = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}, \quad |\mathbf{E}| = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma_P}{\varepsilon_0}$$

Poiché $\sigma_P = |\mathbf{P}|$, si ottiene la relazione fondamentale:

$$|\mathbf{P}| = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)|\mathbf{E}|$$

Questa relazione può essere estesa in forma vettoriale in un contesto più generale:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}$$

Se il dielettrico è isotropo (come di fatto accade nei casi comuni), $\mathbf{P} \parallel \mathbf{E}$.
Se la polarizzazione è uniforme all'interno del dielettrico, l'integrale su superficie chiusa del vettore polarizzazione è nullo (la carica netta di polarizzazione è zero):

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = 0$$

quando $\mathbf{P}$ viene integrato su tutta la superficie Σ del dielettrico.
Una polarizzazione non uniforme può derivare da:

1. un campo elettrostatico non uniforme,
2. una costante dielettrica relativa ε_r non uniforme.

Polarizzabilità atomica e relazione di Clausius-Mossotti

La proprietà di un singolo atomo/molecola di mostrare un momento di dipolo quando immerso in un campo elettrostatico è detta polarizzabilità α.
Dalla definizione di $\mathbf{P}$ come densità di momento di dipolo, possiamo scrivere:

$$\mathbf{P} = n\mathbf{p} = n\varepsilon_0 \alpha \mathbf{E}^*$$

dove:

- n è la densità volumica di atomi/molecole (m^{-3});
- $\mathbf{E}^*$ è il campo elettrico percepito dal singolo atomo/molecola;
- α è la polarizzabilità (m^3).

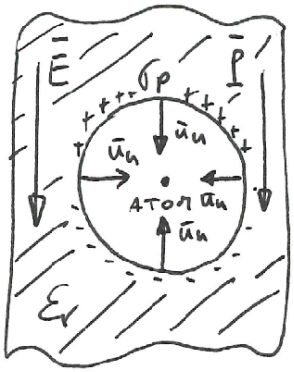
È infatti intuitivo affermare che il momento di dipolo di un singolo atomo/molecola sia proporzionale al campo "visto" da quell'atomo/molecola. Il fattore di proporzionalità è $\alpha\varepsilon_0$:

$$\mathbf{p} = \alpha\varepsilon_0 \mathbf{E}^*$$

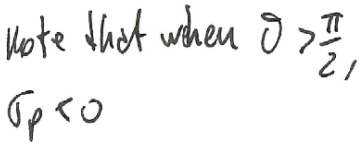
Sappiamo che:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}$$

dove $\mathbf{E}$ è il campo elettrostatico nel dielettrico fornito esternamente (ad esempio, quando inseriamo il dielettrico tra le piastre di un condensatore che possiamo caricare).
$\mathbf{E}^*$ non è $\mathbf{E}$. Infatti, $\mathbf{E}$ è dato dalla risposta macroscopica dell'intero dielettrico nel condensatore, mentre $\mathbf{E}^*$ è il campo locale percepito dal singolo atomo/molecola. Per determinare $\mathbf{E}^*$, devono essere prese in considerazione le contribuzioni degli atomi/molecole vicini.

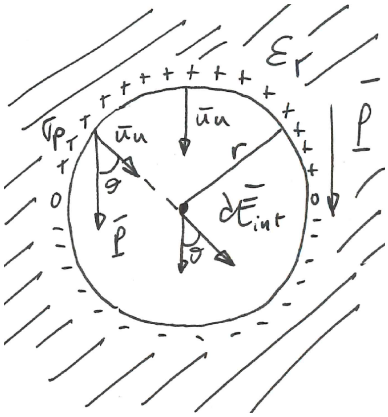


Consideriamo un atomo/molecola arbitrario in un punto dato all'interno del dielettrico. Immaginiamo di creare una piccolissima sfera di vuoto attorno all'atomo considerato.
Al centro della sfera, il campo $\mathbf{E}^*$ è dato dalla sovrapposizione del campo $\mathbf{E}$ e delle contribuzioni di tutte le cariche di polarizzazione che compaiono sulla superficie della sfera.



Si procede analizzando le cariche di polarizzazione sulla superficie sferica:

1. $\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n = P \cos\theta$.
   Si noti che i vettori $\mathbf{u}_n$ della sfera puntano verso l'interno perché devono essere riferiti all'interfaccia del dielettrico.
2. $d\mathbf{E} = \frac{\sigma_p}{4\pi\varepsilon_0 r^2} r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\varphi \cdot \mathbf{u}_n$.
   Perché a ciascuna superficie infinitesima $r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\varphi$ corrisponde una carica associata $\sigma_p r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\varphi$.



Per simmetria è chiaro che, dopo l'integrazione sull'intera superficie della sfera, solo la componente verticale del campo elettrico sarà diversa da zero (parallela a $\mathbf{P}$).

Calcoliamo il campo interno integrando su tutta la sfera:

$$\mathbf{E}_{\text{int}} = \int_{\text{sfera}} \frac{\sigma_p r^2 \sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cos\theta \, d\varphi \, d\theta = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \frac{P \cos^2\theta \sin\theta}{4\pi\varepsilon_0} \, d\theta$$
$$= \frac{P}{2\varepsilon_0} \int_0^{\pi} \cos^2\theta \sin\theta \, d\theta = \frac{P}{3\varepsilon_0}$$

Quindi il campo locale totale risulta:

$$\mathbf{E}^* = \mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}$$

Sostituendo nelle formule precedenti del momento di dipolo, otteniamo:

$$\mathbf{p} = \varepsilon_0 \alpha \mathbf{E}^* = \varepsilon_0 \alpha \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0} \right)$$

Dalla relazione macroscopica $\mathbf{P} = n\mathbf{p}$:

$$\mathbf{P} = n\varepsilon_0 \alpha \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0} \right)$$

Essendo anche noto che $\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}$, possiamo eguagliare le espressioni o isolare $\mathbf{P}$:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \frac{n\alpha}{1 - \frac{n\alpha}{3}} \mathbf{E}$$

Confrontando con $\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}$, otteniamo la suscettività elettrica:

$$\varepsilon_r - 1 = \chi = \frac{n\alpha}{1 - \frac{n\alpha}{3}}$$

Dopo alcuni passaggi algebrici, si giunge alla **Relazione di Clausius-Mossotti**:

$$\frac{n\alpha}{3} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}$$

Essa collega le caratteristiche microscopiche del dielettrico (n, α) con la grandezza fisica macroscopica ε_r.
Si noti che in mezzi a bassa densità, l'effetto degli atomi/molecole vicini può essere trascurabile; quindi, se $\frac{n\alpha}{3} \ll 1$, si ha $\mathbf{E}^* \simeq \mathbf{E}$ e $\varepsilon_r - 1 \simeq n\alpha$ (approssimazione valida ad esempio nei gas).

Dielettrici non uniformi

Si può dimostrare che in caso di polarizzazione non uniforme:

1. Compaiono cariche di polarizzazione di volume in aggiunta alle cariche di polarizzazione superficiali.
2. La densità di carica di polarizzazione di volume ρ_p è data dalla divergenza del vettore polarizzazione cambiata di segno:
   $$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

Campo di spostamento elettrico

Il campo elettrostatico rimane conservativo anche nei dielettrici:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\ell = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

La legge di Gauss deve tenere conto anche delle cariche di polarizzazione:

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = \frac{1}{\varepsilon_0}(q_{\text{lib}} + q_{\text{pol}}), \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\rho_{\text{lib}} + \rho_{\text{pol}})$$

dove q_{lib} si riferisce alle cariche libere e q_{pol} alle cariche di polarizzazione. Le corrispondenti densità volumiche sono ρ_{lib} e ρ_{pol}.
Se $\rho_p \neq 0$, è presente una carica di polarizzazione nel volume, il che implica che $\mathbf{P}$ non è uniforme:

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

Sostituendo nella legge di Gauss:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\rho_{\text{lib}} - \nabla \cdot \mathbf{P}) \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_{\text{lib}}$$

In forma integrale:

$$\oiint_{\Sigma} (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = q_{\text{lib}}$$

Definiamo il **campo di spostamento elettrico** (o induzione elettrica) come:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad [\mathbf{D}] = \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

Considerando la relazione costitutiva lineare:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E}$$

si ottiene:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}$$

ovvero:

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \quad (\text{con } \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r)$$

Riepilogo della legge di Gauss per E e D

Per il campo elettrico (tiene conto di tutte le cariche):

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = \frac{1}{\varepsilon_0}(q_{\text{lib}} + q_{\text{pol}}) \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\rho_{\text{lib}} + \rho_{\text{pol}})$$

Per il vettore spostamento elettrico (dipende solo dalle cariche libere):

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = q_{\text{lib}} \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{lib}}$$

Inoltre, per le cariche legate:

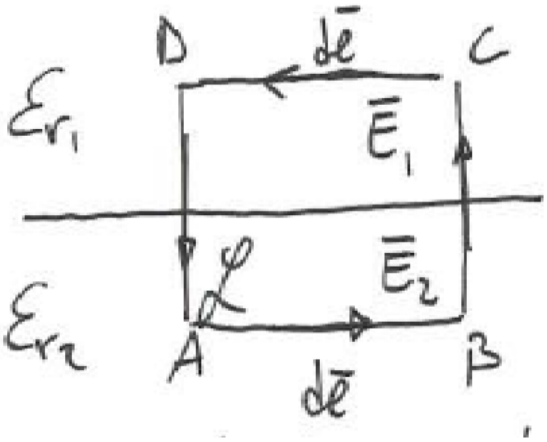
$$\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho_{\text{pol}}$$

Un'altra relazione utile che sottolinea la dipendenza di $\mathbf{D}$ dalle cariche libere si trova alle interfacce:

$$\mathbf{D} \cdot \mathbf{u}_n = \sigma_{\text{lib}}$$

dove σ_{lib} è la densità superficiale di carica libera sulla superficie con normale $\mathbf{u}_n$. Si noti l'analogia con $\mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n = \sigma_{\text{pol}}$.

Continuità di E e D attraverso le interfacce tra dielettrici



Poiché $\mathbf{E}$ è conservativo:

$$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\ell = 0$$

Scomponendo l'integrale lungo il percorso $A \to B \to C \to D \to A$:

$$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\ell = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\ell + \int_B^C \mathbf{E} \cdot d\ell + \int_C^D \mathbf{E} \cdot d\ell + \int_D^A \mathbf{E} \cdot d\ell = 0$$

Possiamo rendere i segmenti AD e BC piccoli quanto vogliamo, in modo che $AD, BC \to 0$ e si possa trascurare l'integrazione lungo AD e BC:

$$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\ell \simeq \int_A^B \mathbf{E}_2 \cdot d\ell + \int_C^D \mathbf{E}_1 \cdot d\ell = 0$$

dove $\mathbf{E}_1$ e $\mathbf{E}_2$ sono i campi elettrostatici nei mezzi con costante dielettrica ϵ_{r1} e ϵ_{r2} rispettivamente.
Se $AD, BC \to 0$, allora D collassa su A e C collassa su B. Poiché il percorso da C a D è opposto a quello da A a B:

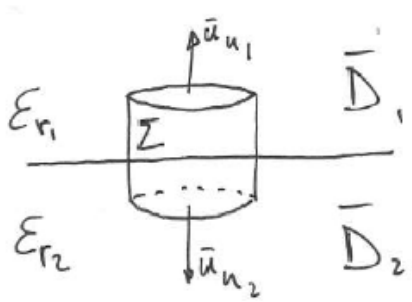
$$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{E} \cdot d\ell = \int_A^B \mathbf{E}_2 \cdot d\ell - \int_A^B \mathbf{E}_1 \cdot d\ell = \int_A^B (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot d\ell = 0$$

Affinché la relazione sopra sia verificata per qualsiasi forma o dimensione di $\mathcal{L}$, deve valere:

$$(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot d\ell = 0 \quad \Rightarrow \quad E_{2t} = E_{1t}$$

dove E_{2t} e E_{1t} sono le proiezioni di $\mathbf{E}_2$ e $\mathbf{E}_1$ lungo la direzione tangenziale ℓ, parallela all'interfaccia.
Pertanto, la componente tangenziale del campo elettrostatico E_t si conserva attraverso un'interfaccia piana tra dielettrici:

$$E_{1t} = E_{2t}$$



Consideriamo una superficie di Gauss Σ a forma di cilindro la cui altezza è arbitrariamente piccola ($h \to 0$). Applicando il teorema di Gauss per il vettore induzione elettrica:

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = Q_{\text{libera}}$$

Poiché non vi sono cariche libere all'interfaccia tra ϵ_{r1} e ϵ_{r2}, il flusso totale è nullo:

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = 0$$

Scomponendo l'integrale sulle superfici di base e laterale:

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = \iint_{\text{base}_1} \mathbf{D}_1 \cdot \mathbf{u}_{n1} \, d\Sigma + \iint_{\text{base}_2} \mathbf{D}_2 \cdot \mathbf{u}_{n2} \, d\Sigma + \iint_{\text{lat}} \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma$$

Poiché la superficie laterale può essere resa piccola quanto vogliamo (altezza $\to 0$), il termine $\iint_{\text{lat}} \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma \to 0$ e viene trascurato nel calcolo del flusso.

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma \simeq \iint_{\text{base}_1} \mathbf{D}_1 \cdot \mathbf{u}_{n1} \, d\Sigma + \iint_{\text{base}_2} \mathbf{D}_2 \cdot \mathbf{u}_{n2} \, d\Sigma$$

Considerando che le normali uscenti $\mathbf{u}_{n1}$ (verso il mezzo 1) e $\mathbf{u}_{n2}$ (verso il mezzo 2) sono antiparallele, se definiamo un versore normale unico $\mathbf{u}_n$ diretto dal mezzo 1 al 2, abbiamo:

$$\iint_{\Sigma} (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = 0$$

Si noti che base 1 e base 2 sono geometricamente identiche. Pertanto, questa relazione è sempre soddisfatta se:

$$(\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) \cdot \mathbf{u}_n = 0 \quad \Rightarrow \quad D_{1n} = D_{2n}$$

dove D_{1n} e D_{2n} sono le componenti normali di $\mathbf{D}_1$ e $\mathbf{D}_2$ rispetto all'interfaccia.
Il campo di spostamento ha la sua componente normale conservata attraverso l'interfaccia tra due dielettrici (in assenza di cariche libere superficiali):

$$D_{1n} = D_{2n}$$

Come conseguenza diretta, ricordando la relazione $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$:

$$D_{1n} = D_{2n} \quad \Rightarrow \quad \epsilon_0 E_{1n} + P_{1n} = \epsilon_0 E_{2n} + P_{2n}$$

Ricordando che la polarizzazione $\mathbf{P}$ è legata alla densità di carica di polarizzazione superficiale $\sigma_{\text{pol}} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{u}_n$, otteniamo la discontinuità del campo elettrico normale:

$$E_{1n} - E_{2n} = \frac{P_{2n} - P_{1n}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma_{\text{pol2}} - \sigma_{\text{pol1}}}{\epsilon_0}$$

Energia elettrostatica nei dielettrici

Usando l'esempio del condensatore piano:

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

Se il condensatore è del tipo a piastre parallele di superficie Σ e distanza h:

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\Sigma}{h} \quad \Rightarrow \quad U_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r \frac{Q^2}{(\epsilon_0 \epsilon_r \Sigma)^2} \cdot (\Sigma \, h)$$

Notando che il volume $V = \Sigma \, h$ e sostituendo l'espressione del campo E:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r \Sigma}$$

Otteniamo l'energia totale:

$$U_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 \cdot (\Sigma \cdot h)$$

Pertanto, la densità di energia (energia per unità di volume) è:

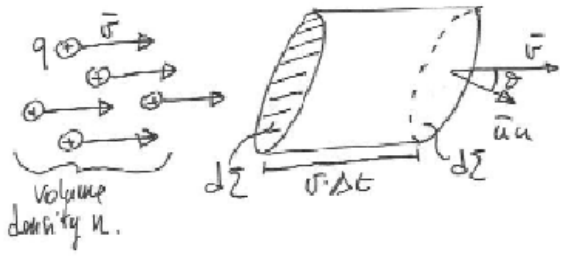
$$u_e = \frac{U_e}{\Sigma h} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{2 \epsilon_0 \epsilon_r} D^2$$

Corrente elettrica

Un flusso di particelle cariche guidato da un campo elettrico dà origine a una corrente elettrica. In un metallo, vi sono tipicamente $\sim 10^{28}$ elettroni/m^3.
Quando non vengono applicati campi elettrici a un conduttore, ogni particella carica ha una velocità istantanea casuale $\mathbf{v}_i$ che dipende dalla temperatura. In media, in un insieme di N particelle:

$$\mathbf{v}_m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{v}_i = 0$$

cioè non vi è alcun flusso netto di cariche in una direzione specifica.
Se due conduttori aventi potenziali diversi vengono messi in contatto, deve avvenire una redistribuzione di cariche per portare i due conduttori allo stesso potenziale. In questo caso si osserva un flusso netto di cariche da un conduttore all'altro.



Supponiamo di avere un campo elettrico uniforme che sposta particelle (carica q) in una direzione specifica a velocità costante $\mathbf{v}$ (velocità di deriva). Per il momento, non consideriamo il fatto che, nel vuoto, un campo elettrostatico accelererebbe una carica; questo argomento verrà ripreso discutendo il modello di Drude.
Se prendiamo una superficie $d\Sigma$ orientata con la sua normale che forma un angolo θ con $\mathbf{v}$, quanta carica passerà attraverso $d\Sigma$ in un intervallo di tempo Δt?

Se abbiamo una densità n di particelle cariche, allora la carica che attraversa $d\Sigma$ è:

$$\Delta q = nq\, d\tau$$

dove $d\tau$ è il volume del cilindro in figura, di altezza $v\Delta t$. Poiché la normale a $d\Sigma$ non è parallela alla velocità (e quindi all'altezza del cilindro):

$$d\tau = d\Sigma \cos\theta \cdot v\Delta t$$

cioè la superficie "effettiva" utile al calcolo del volume è la proiezione ortogonale $d\Sigma\cos\theta$. Sostituendo nel calcolo della carica:

$$\Delta q = nq\, v\, d\Sigma \cos\theta\, \Delta t$$

Pertanto, la quantità di carica per unità di tempo è:

$$\frac{\Delta q}{\Delta t} = nqv\, d\Sigma \cos\theta$$

Passando al limite per $\Delta t \to 0$ otteniamo l'intensità di corrente istantanea:

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

L'unità di misura è l'Ampere:

$$[I] = \mathrm{A}\ \text{(Ampere)}, \quad 1\,\mathrm{A} = 1\,\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s}}$$

Nel caso infinitesimo:

$$dI = nqv \cos\theta\, d\Sigma$$

Definiamo il vettore **densità di corrente j**:

$$\mathbf{j} = nq\,\mathbf{v}$$

La relazione con la corrente diventa:

$$dI = \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n\, d\Sigma = |\mathbf{j}| \cos\theta\, d\Sigma$$

Analisi dimensionale:

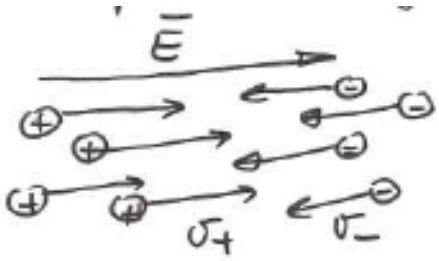
$$[\mathbf{j}] = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^3} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s} \cdot \mathrm{m}^2} = \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}^2}$$

Se integriamo su una superficie finita Σ, la corrente totale è il flusso del vettore densità di corrente:

$$I = \oiint_{\Sigma} \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n\, d\Sigma$$

Se $\mathbf{j}$ è uniforme e parallelo alla normale della superficie ($\mathbf{j} \parallel \mathbf{u}_n$):

$$I = |\mathbf{j}| \cdot \Sigma$$



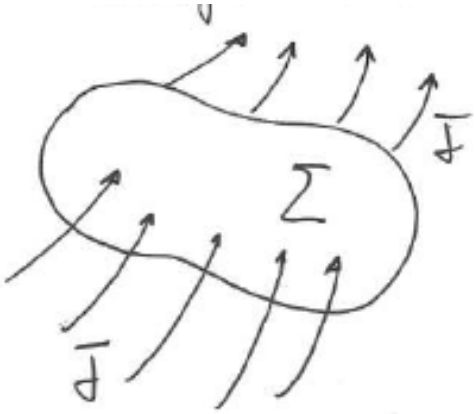
Il verso di $\mathbf{j}$ non dipende dal segno dei portatori di carica. Infatti, supponiamo di avere due popolazioni di particelle cariche $(+)$ e $(-)$, ciascuna con una data densità n_+, n_- e velocità di deriva $\mathbf{v}_+, \mathbf{v}_-$.
Se è presente un campo elettrico $\mathbf{E}$, la densità di corrente totale è:

$$\mathbf{j}_{\text{tot}} = n_+(+q)\mathbf{v}_+ + n_-(-q)\mathbf{v}_-$$

$$\mathbf{j}_{\text{tot}} = n_+ q\mathbf{v}_+ - n_- q\mathbf{v}_-$$

Poiché le cariche negative si muovono in verso opposto al campo ($\mathbf{v}_-$ opposto a $\mathbf{v}_+$), il termine $-n_- q\mathbf{v}_-$ risulta concorde a $\mathbf{v}_+$. Entrambi i contributi si sommano costruttivamente.

Conservazione della carica (continuità della corrente elettrica)



Per una superficie chiusa Σ, è possibile calcolare il flusso di $\mathbf{j}$, tenendo conto delle linee entranti e uscenti:

$$\oiint_\Sigma \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = 0$$

se lo stesso numero di particelle cariche entra ed esce da Σ.
Se

$$\oiint_\Sigma \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma \neq 0$$

significa che il numero di cariche entranti o uscenti da Σ non è lo stesso. Pertanto, deve esserci una variazione di carica nel volume contenuto in Σ.

$$\oiint_\Sigma \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma \text{ è un'intensità di corrente } \Rightarrow \oiint_\Sigma \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = -\frac{dq}{dt}$$

poiché $[I] = \left[\frac{dq}{dt}\right]$.
Poiché $\oiint_\Sigma \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma$ è un flusso, se è > 0 significa che più cariche escono da Σ di quante ne entrino.
Quindi, se

$$\oiint_\Sigma \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma > 0$$

la carica nel volume incluso in Σ deve diminuire, cioè

$$\frac{dq}{dt} < 0$$

Pertanto, per rendere corretta la relazione,

$$\oiint_\Sigma \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = -\frac{dq}{dt}$$

continuità della corrente elettrica.

Inoltre:

$$q = \int_T \rho \, d\tau$$

e

$$\oiint_\Sigma \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = \iiint_T \nabla \cdot \mathbf{j} \, d\tau$$

(teorema di Gauss) $\Rightarrow$

$$\iiint_T \left(\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) d\tau = 0$$

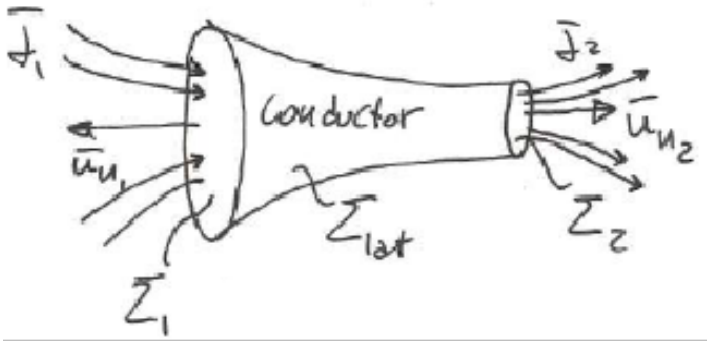
Questa equazione è verificata se

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

(formulazione differenziale della continuità di corrente).
La relazione descrive la conservazione della carica in condizioni dinamiche. Se $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ (corrente stazionaria) $\Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ ($\mathbf{j}$ è solenoidale).
Se $\mathbf{j}$ è solenoidale $\Rightarrow$

$$\oiint_\Sigma \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = 0$$

per qualsiasi superficie chiusa Σ.



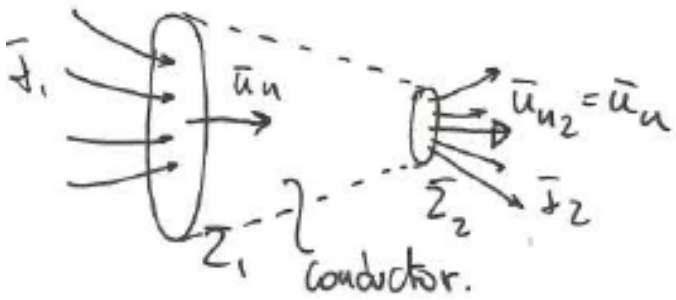
Considerando una superficie chiusa Σ composta da una base Σ_1, una base Σ_2 e una superficie laterale Σ_{lat}, il flusso di $\mathbf{j}$ attraverso Σ è:

$$\oiint_\Sigma \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = \int_{\Sigma_1} \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_{n_1} \, d\Sigma + \int_{\Sigma_2} \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_{n_2} \, d\Sigma + \int_{\Sigma_{\text{lat}}} \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = 0$$

Il contributo del flusso attraverso Σ_{lat} è nullo poiché $\mathbf{u}_{n_{\text{lat}}}$ è localmente perpendicolare a $\mathbf{j}$.
Considerando che $\mathbf{u}_{n_1}$ e $\mathbf{u}_{n_2}$ sono antiparalleli:

$$\iint_{\Sigma_1} \mathbf{j_1} \cdot \mathbf{u}_{n_1} \, d\Sigma = \iint_{\Sigma_2} \mathbf{j_2} \cdot \mathbf{u}_{n_2} \, d\Sigma$$

dove $\mathbf{u}_n = \mathbf{u}_{n_2} = -\mathbf{u}_1$.
L'intensità di corrente è conservata indipendentemente dalla superficie di integrazione del flusso.



In condizioni stazionarie:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \text{ in tutti i punti all'interno del conduttore}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0 \text{ ovunque nel conduttore (mentre } |\mathbf{j}| \neq 0)$$

$$\text{I è costante (prima legge di Kirchhoff – nodo).}$$

Legge di Ohm

Modello di Drude: il conduttore è un volume riempito di particelle indipendenti (carica q) che si muovono in modo casuale e subiscono urti tra loro.
Definito τ come il tempo medio libero tra un urto e il successivo, detta $\mathbf{v}$ la velocità di una carica tra due urti, la lunghezza libera media è $\ell = |\mathbf{v}| \cdot \tau$, ovvero la distanza media percorsa dalle cariche tra due collisioni successive.
Quando viene applicato un campo (uniforme) $\mathbf{E}$, le cariche vengono accelerate. Se una particella emerge dopo un urto con una velocità $\mathbf{v}_i$, essa aumenta la propria velocità a causa del campo elettrico, cosicché al successivo urto la velocità risulta:

$$\mathbf{v}_i' = \mathbf{v}_i + \frac{q\mathbf{E}}{m}\tau$$

Dopo ogni collisione, le direzioni della velocità vengono rimescolate (casuali) e la particella "perde" la velocità aggiuntiva data dal campo elettrico, ripartendo da $\mathbf{v}_i$.
In media, dopo un grande numero di collisioni (N), la velocità sarà:

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{v}_i' = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{v}_i + \frac{Nq\mathbf{E}}{Nm}\tau = \frac{q\mathbf{E}}{m}\tau = \mathbf{v}_d \quad \Rightarrow \quad \text{velocità di deriva.}$$

Il termine $\frac{q\mathbf{E}}{m}\tau$ rappresenta una velocità che si aggiunge alla velocità istantanea dopo ogni collisione. Essa non cambia, poiché dipende da costanti. Inoltre, è sempre orientata parallelamente a $\mathbf{E}$:

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{q\mathbf{E}}{m}\tau = \frac{q\mathbf{E}}{m}\tau$$

Quando viene applicato il campo elettrico, le cariche si muovono in media (i) lungo la direzione di $\mathbf{E}$, (ii) con velocità costante $\mathbf{v}_d$ (se $\mathbf{E}$ è costante).

Anche se il meccanismo di collisione randomizza le direzioni di tutte le cariche, appare una velocità sistematica netta $\mathbf{v}_d$ a causa di $\mathbf{E}$.
Pertanto:

$$\mathbf{j} = nq\mathbf{v}_d = nq\frac{q\tau}{m}\mathbf{E}$$

dove n è la densità di carica.

$$\sigma = \frac{nq^2\tau}{m}$$

è la conducibilità (nei metalli, $q = e^-$ per gli elettroni).

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

è la resistività. Pertanto:

$$\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E} \quad \text{oppure} \quad \mathbf{E} = \rho\mathbf{j}$$

Legge di Ohm (microscopica).
Per mantenere un moto di cariche associato a una densità di corrente $\mathbf{j}$, è necessario fornire:

$$\mathcal{P}_\tau = nq\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}_d = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$$

potenza per unità di volume $\left(\frac{W}{m^3}\right)$.
Macroscopicamente, consideriamo un conduttore cilindrico in cui è installata una $\mathbf{j}$ uniforme. In questa geometria semplice:

$$I = |\mathbf{j}| \cdot \Sigma = \frac{\Sigma|\mathbf{E}|}{\rho} \Rightarrow |\mathbf{E}| = \frac{I\rho}{\Sigma} = \text{costante.}$$

La stazionarietà della corrente ($I =$ costante) implica $|\mathbf{E}| =$ costante (e viceversa).
Lungo il segmento AB, la differenza di potenziale è:

$$\Delta V = V_A - V_B = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\ell = |\mathbf{E}| \cdot \ell$$

Pertanto:

$$\Delta V = I \frac{\rho \ell}{\Sigma} = RI$$

dove $R = \frac{\rho \ell}{\Sigma}$ è detta resistenza.
Nel caso più generale:

$$R = \int_\ell \frac{\rho}{\Sigma} d\ell$$

lungo un conduttore di lunghezza L. Si noti che $d\ell$ è preso nella direzione del flusso di $\mathbf{j}$.

$$[R] = \Omega \text{ (Ohm)} = \frac{V}{A}$$

Dissipazione di potenza ed effetto Joule

La potenza per unità di volume necessaria a mantenere una densità di corrente $\mathbf{j}$ è:

$$\mathcal{P}_\tau = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$$

In un conduttore con sezione Σ e lunghezza ℓ, la potenza totale è:

$$\mathcal{P} = \int_\ell \mathcal{P}_\tau \cdot \Sigma \, d\ell = \int_\ell \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} \cdot \Sigma \, d\ell = \int_0^\ell \frac{I^2 \rho}{\Sigma} \cdot \Sigma^2 \, d\ell$$

Poiché $|\mathbf{j}|^2 \cdot \Sigma^2 = I^2$:

$$\mathcal{P} = I^2 \int_0^\ell \frac{\rho}{\Sigma} \, d\ell = RI^2$$

La potenza dissipata è:

$$\mathcal{P} = RI^2 = \Delta V \cdot I \quad \Rightarrow \quad \text{Effetto Joule.}$$

In condizioni stazionarie, l'energia totale richiesta per mantenere una corrente I in un conduttore di resistenza R, per un intervallo di tempo Δt è:

$$W = \mathcal{P} \cdot \Delta t = RI^2 \Delta t$$

se $I =$ costante.

Interpretazione

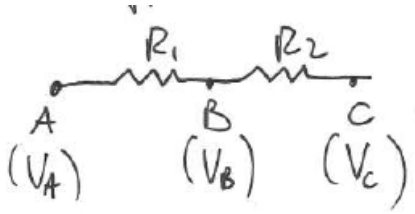
Per mantenere una corrente I in un conduttore con resistenza R durante un intervallo di tempo Δt, una quantità totale di carica ΔQ deve attraversare il conduttore:

$$\Delta Q = I \Delta t \quad \text{(se stazionaria)}$$

Se la corrente scorre da A a B, ciò significa che $V_A > V_B$.
Pertanto, deve essere fornito un flusso continuo di cariche in A per mantenere la corrente. Una carica totale $\Delta Q = I \Delta t$ deve essere trasferita da un campo esterno da B ad A per mantenere la corrente durante Δt.
Bilancio energetico:

$$\Delta Q \cdot \Delta V = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \cdot \Delta t \cdot \Delta V = I \Delta V \Delta t = RI^2 \Delta t \quad \Rightarrow \quad \text{energia dissipata (effetto Joule).}$$

Resistori in serie



Due conduttori differenti con resistenza R_1 e R_2 (resistori) sono collegati come in foto:
Configurazione in serie: Supponendo $V_A > V_C$:

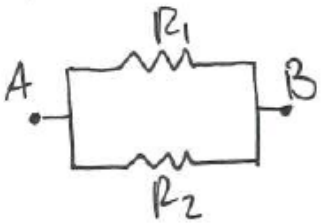
$$\begin{cases} V_A - V_B = R_1 I \\ V_B - V_C = R_2 I \end{cases}$$

$$\Delta V = V_A - V_C = (V_A - V_B) + (V_B - V_C) = R_1 I + R_2 I = R_{\text{eq}} I$$

con $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$.
Nel caso di N resistori in serie:

$$R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^{N} R_i$$

Resistori in parallelo



Due resistori differenti R_1 e R_2 sono collegati come in foto:
Configurazione in parallelo: Supponendo $V_A > V_B$ e $\Delta V = V_A - V_B$:

$$\begin{cases} \Delta V = R_1 I_1 \\ \Delta V = R_2 I_2 \end{cases}$$

$$Dove I = I_1 + I_2 \quad \Rightarrow \quad \text{Prima legge di Kirchkoff}$$

Pertanto:

$$\Delta V = R_{\text{eq}} I = R_{\text{eq}}(I_1 + I_2) = \Delta V \cdot R_{\text{eq}} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$\Rightarrow$

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Nel caso di N resistori in parallelo:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^{N} R_i^{-1}$$

Forza elettromotrice

Se consideriamo un circuito con resistenza caratteristica R, collegato a una sorgente di tensione costante, abbiamo una corrente I.
Applicando la legge di Ohm:

$$V_A - V_B = R \cdot I$$

La differenza di potenziale $V_A - V_B$ è data dall'integrazione del campo elettrostatico tra A e B, che muove le cariche (positive) da A a B:

$$V_A - V_B = \int_A^B \mathbf{E}_{es} \cdot d\mathbf{s} = RI$$

dove $\mathbf{E}_{es}$ è il campo elettrostatico.
Tuttavia, poiché una corrente I circola nel circuito, deve valere anche:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = R_{\text{tot}} \cdot I$$

dove R_{tot} è la resistenza totale del sistema.
Poiché $\oint_C \mathbf{E}_{es} \cdot d\mathbf{s} = 0$ in quanto $\mathbf{E}_{es}$ è conservativo, dobbiamo concludere che $\mathbf{E} \neq \mathbf{E}_{es}$. Pertanto, deve esistere un campo elettrico non conservativo tale che $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \neq 0$.
$\mathbf{E}_{es}$ è orientato dal punto a potenziale più alto A verso il punto a potenziale più basso B. Per avere una circolazione continua di cariche nel circuito da A a B, deve esistere un altro campo $\mathbf{E}^*$ interno al generatore, che porta le cariche da B ad A. Questo campo non può essere il campo elettrostatico $\mathbf{E}_{es}$ perché è orientato da A a B e quindi non può muovere cariche da B ad A.
Pertanto abbiamo:

$$\text{Nel generatore: } \mathbf{E} = \mathbf{E}^* + \mathbf{E}_{es}$$

$$\text{Nel filo conduttore: } \mathbf{E} = \mathbf{E}_{es}$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} + \int_B^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_A^B \mathbf{E}_{es} \cdot d\mathbf{s} + \int_B^A (\mathbf{E}^* + \mathbf{E}_{es}) \cdot d\mathbf{s} = R_{\text{tot}} \cdot I$$

Il campo $\mathbf{E}^*$ è diverso da zero solo all'interno del generatore, quindi:

$$\int_B^A \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{s} \neq 0$$

Pertanto $\mathbf{E}^*$ è non conservativo.
Definiamo la forza elettromotrice $\mathcal{E}$ come:

$$\mathcal{E} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{s} = \int_B^A \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{s}$$

$$[\mathcal{E}] = V \quad \mathcal{E} \text{ non è una forza!}$$

Affinché le cariche vengano spostate da B ad A nel generatore, deve valere:

$$|\mathbf{E}^*| > |\mathbf{E}_{es}| \quad \Rightarrow \quad \int_B^A (\mathbf{E}^* + \mathbf{E}_{es}) \cdot d\mathbf{s} > 0$$

Si noti che $\mathbf{E}^*$ e $\mathbf{E}_{es}$ sono antiparalleli nel generatore.
Se la condizione sopra è soddisfatta, le cariche possono muoversi da B ad A grazie a $\mathbf{E}^*$. Se l'intero sistema opera in condizioni stazionarie, $I = \frac{dq}{dt} =$ costante.
Ciò significa che per ogni dq che lascia A per fluire nel filo conduttore (con resistenza R), deve esservi un corrispondente dq portato in A da B tramite $\mathbf{E}^*$.
Pertanto:

$$\int_B^A (\mathbf{E}^* + \mathbf{E}_{es}) \cdot d\mathbf{s} = r \cdot I$$

dove r è la resistenza interna della sorgente di tensione.
Sorgente di tensione ideale: $r = 0$ (nessuna resistenza interna)
Sorgente di tensione reale: $r \neq 0$ (dissipazione di energia nel portare cariche da B ad A).
Pertanto:

$$\mathcal{E} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_A^B \mathbf{E}_{es} \cdot d\mathbf{s} + \int_B^A (\mathbf{E}^* + \mathbf{E}_{es}) \cdot d\mathbf{s} = V_A - V_B + r \cdot I = RI + rI = R_{\text{tot}} \cdot I$$

dove $R_{\text{tot}} = R + r$ è la somma delle resistenze R (filo conduttore) e r (interna) come collegate in serie.
Si noti che $V_A - V_B = \Delta V$ è la differenza di potenziale misurata esternamente da A a B.

Legge di Ohm generalizzata

$$\mathcal{E} = \Delta V + rI \quad \Rightarrow \quad \Delta V = \mathcal{E} - rI$$

La ΔV misurata ai poli del generatore è ridotta di rI quando il circuito è chiuso e circola una corrente I.
Nota:

- Se $I = 0$ (circuito aperto = nessuna corrente) $\Rightarrow \Delta V = \mathcal{E}$ e $\mathbf{E}^* + \mathbf{E}_{es} = 0$
- Se $r = 0$ (sorgente ideale di potenziale) $\Rightarrow \Delta V = \mathcal{E}$ e $\Delta V \cdot I = \mathcal{E} \cdot I = RI^2$
- Se $r \neq 0$, il generatore si riscalda ($P = rI^2$)

Leggi di Kirchhoff per i circuiti

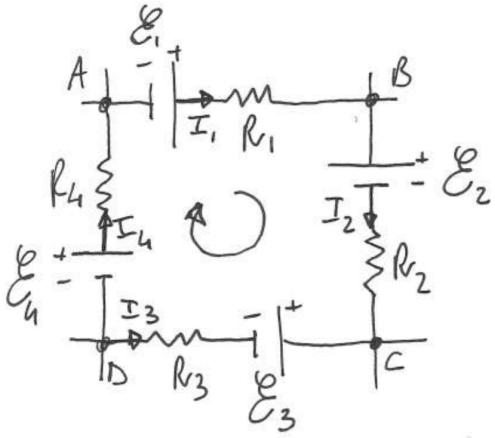
Un nodo (giunzione) è un punto in cui si incontrano almeno tre fili conduttori.
Prima legge: in un nodo:

$$\sum_{i=1}^{N} I_i = 0$$

È una generalizzazione della conservazione della carica per correnti stazionarie. I segni delle correnti devono essere coerenti con le differenze di potenziale nei diversi rami del circuito.
I nodi (o giunzioni) sono connessi da rami: percorsi conduttivi che possono contenere solo elementi passivi o attivi. Un ciclo formato da più rami è detto maglia. I rami possono essere associati a diverse maglie.
Seconda legge: in una maglia:

$$\sum_{j=1}^{N} R_j I_j = \sum_{j=1}^{N} \mathcal{E}_j$$

La somma algebrica delle forze elettromotrici nei rami della maglia è uguale alla somma di $R_j I_j$ in ciascun ramo.

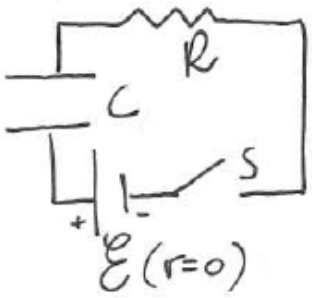


Esempio:

$$R_1 I_1 = V_A - V_B + \mathcal{E}_1$$
$$R_2 I_2 = V_B - V_C - \mathcal{E}_2$$
$$-R_3 I_3 = V_C - V_D - \mathcal{E}_3$$
$$R_4 I_4 = V_D - V_A + \mathcal{E}_4$$

Carica/Scarica di un condensatore

Consideriamo il seguente circuito capacitivo/resistivo (RC) con una sorgente di tensione ideale.



Al tempo $t = 0$, l'interruttore S chiude il circuito e inizia il processo di carica del condensatore. Cariche $q(t)$ compaiono sulle piastre del condensatore.

Ad un istante arbitrario $t > 0$:

$$\mathcal{E} = V_R + V_C = R \cdot I(t) + \frac{q(t)}{C}$$

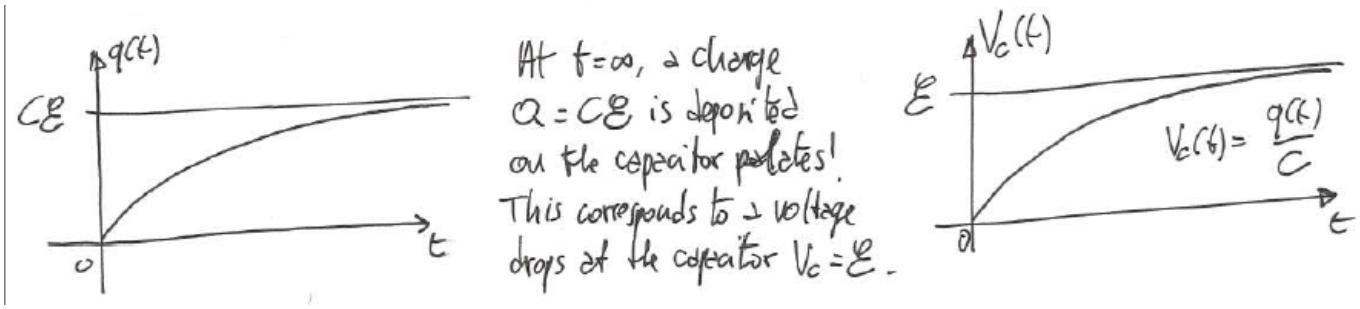
dove $I(t) = \frac{dq(t)}{dt}$.

$$R\frac{dq}{dt} = \mathcal{E} - \frac{q}{C} \quad \Rightarrow \quad \frac{dq}{q - \mathcal{E}C} = -\frac{dt}{RC}$$

Integrando:

$$\int_0^q \frac{dq}{q - \mathcal{E}C} = -\frac{1}{RC}\int_0^t dt \quad \Rightarrow \quad \ln\frac{q - \mathcal{E}C}{-\mathcal{E}C} = -\frac{t}{RC}$$

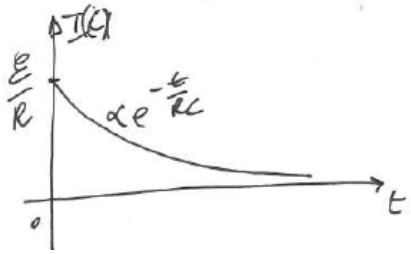
$$q(t) = \mathcal{E}C\left(1 - e^{-t/RC}\right)$$



Il condensatore è completamente carico solo per $t \to \infty$, quando $V_C = \mathcal{E}$ e non circola corrente.

$$V_R(t) = R\frac{dq}{dt} = \frac{RC\mathcal{E}e^{\frac{-t}{RC}}}{RC} = \mathcal{E}e^{-t/RC}$$

Il grafico della corrente nel tempo è:



Si noti che per $t = 0$ (non appena il circuito viene chiuso) il condensatore non ha alcun effetto sull'evoluzione della corrente e si ritrova la legge di Ohm per una resistenza R ($\mathcal{E} = RI$).

$\tau = RC$ è la costante di tempo caratteristica del condensatore.

Potenza istantanea fornita dal generatore di tensione:

$$P_{\text{gen}} = \mathcal{E} \cdot I(t) = \frac{\mathcal{E}^2}{R}e^{-t/RC}$$

$$P_{\text{gen}} = P_R + P_C$$

dove

$$P_R = \frac{\mathcal{E}^2}{R}e^{-2t/RC}$$

e

$$P_C = \frac{\mathcal{E}^2}{R}e^{-t/RC} - \frac{\mathcal{E}^2}{R}e^{-2t/RC}$$

sono rispettivamente la potenza dissipata come effetto Joule dal resistore e la potenza necessaria per aumentare la carica del condensatore di una carica elementare.

Integrando nel tempo, si ottiene il bilancio energetico complessivo:

$$W_{\text{gen}} = \int_0^\infty P_{\text{gen}}\, dt = \int_0^\infty \frac{\mathcal{E}^2}{R} e^{-t/RC} = C\mathcal{E}^2$$

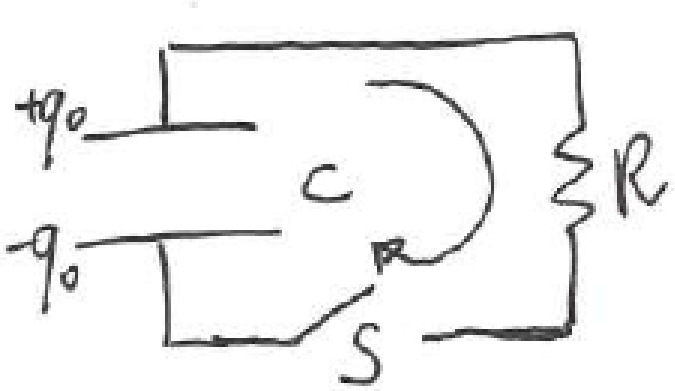
$$W_R = \int_0^\infty P_R\, dt = \frac{1}{2} C\mathcal{E}^2$$

$$W_C = \int_0^\infty P_C\, dt = \frac{1}{2} C\mathcal{E}^2$$

In realtà, W_C rappresenta una variazione di energia elettrostatica nel condensatore:

$$W_C = \Delta U_C = \frac{1}{2} C\mathcal{E}^2$$

Quando si considera la scarica del condensatore, viene studiato il seguente schema del circuito:



Il condensatore ha una carica q_0 sulle piastre. Per $t = 0$ l'interruttore S chiude il circuito. Una corrente I circola in direzione oraria.

$$V_C = \frac{q(t)}{C}, \quad V_R = RI(t) = -R\frac{dq(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dq}{q} = -\frac{dt}{RC}$$

Integrando:

$$q(t) = q_0 e^{-t/RC}, \quad V_C(t) = \frac{q_0}{C} e^{-t/RC}, \quad I(t) = \frac{q_0}{RC} e^{-t/RC} = \frac{V_C(B)}{R}$$

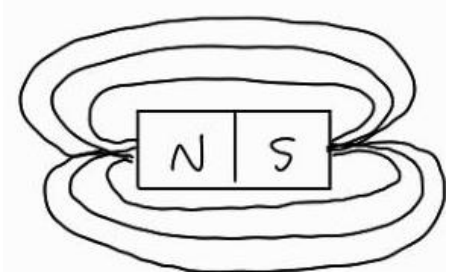
Il processo di scarica avviene esponenzialmente con costante di tempo $\tau = RC$.
Energia dissipata:

$$W_R = \int_0^\infty P_R dt = \int_0^\infty \frac{R q_0^2 e^{-2t/RC}}{R^2 C^2} dt = \frac{1}{2}\frac{q_0^2}{C}$$

Questo corrisponde all'energia elettrostatica $\Delta U = \frac{1}{2}\frac{q_0^2}{C}$ accumulata nel condensatore.

Magnetostatica

Definiamo un nuovo campo: campo magnetico $\mathbf{B}$. $[\mathbf{B}] = T$ (Tesla).
- $\mathbf{B}$ è solenoidale, ha sempre le linee di campo chiuse ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ come $\mathbf{J}$ in condizioni stazionarie).



A differenza delle cariche elettriche non può esistere un "monopolo".
N e S (poli) non possono essere separati.
- $\mathbf{B}$ è solenoidale $\rightarrow \oint_\Sigma \mathbf{B} \cdot \hat{n}\, d\Sigma = 0$; $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (II eq. di Maxwell).

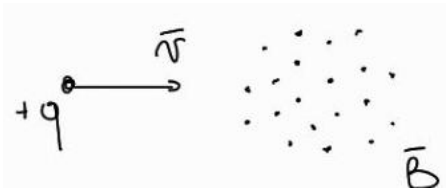
- Interazione di **B** con cariche elettriche in movimento.
Una singola carica è tanto insensibile a **B** quanto più la carica è a riposo. Se la carica ha velocità $\mathbf{v} \neq 0$, si crea una forza se c'è un campo magnetico **B**.

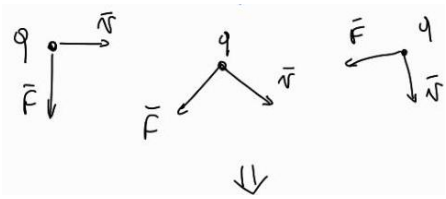
$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \wedge \mathbf{B} \quad \text{Forza di Lorentz} \quad |\mathbf{F}| = q|\mathbf{v}| \cdot |\mathbf{B}| \cdot \sin\theta$$

La relazione tra la forza di Lorentz e il campo ci restituisce un'analisi dimensionale di un Tesla:

$$[\mathbf{B}] = \frac{N \cdot s}{C \cdot m} = T$$

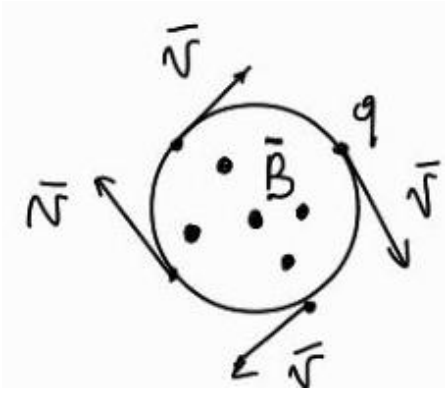
Poiché $\mathbf{F} \perp \mathbf{B}$ e $\mathbf{F} \perp \mathbf{v}$ la forza di Lorentz non spende mai energia per il lavoro.
Infatti, dato che la potenza è $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0$, l'effetto del campo magnetico sulla particella non causa cambiamenti al modulo della velocità.
- Conseguenza: la forza di Lorentz causa un cambiamento solo sulla direzione della velocità.
- Particelle con carica q e vel. costante $\mathbf{v}$ in un campo magnetico uniforme **B**.



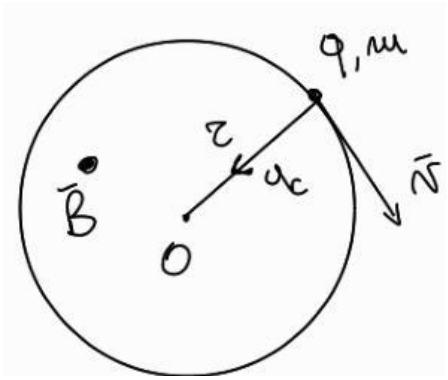


Quando la particella entra in un campo la forza agisce.
$\odot$ Vettore uscente $\otimes$ Vettore entrante
In un campo magnetico perpendicolare al foglio la traiettoria della particella diventa circolare.

Rappresentazione della traiettoria circolare e delle forze agenti.



Dettaglio vettoriale della velocità e della forza magnetica.



Ci sono un'accelerazione centripeta $a_c = \frac{|\mathbf{v}|^2}{r}$ dove r è il raggio di curvatura.

$$|\mathbf{F}| = q|\mathbf{v}||\mathbf{B}| \sin\theta = q|\mathbf{v}||\mathbf{B}|$$

poiché $\sin\theta = 1$ ($\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$).

Poiché la f.d.L. è responsabile della traiettoria circolare possiamo scrivere:

$$|\mathbf{F}| = q|\mathbf{v}||\mathbf{B}||\sin\theta| = q|\mathbf{v}||\mathbf{B}| = m \cdot a_c \quad \text{con } m \text{ massa della particella.}$$

$$\Rightarrow q|\mathbf{v}||\mathbf{B}| = m\frac{|\mathbf{v}|^2}{r} \rightarrow r = \frac{m|\mathbf{v}|}{q|\mathbf{B}|} \quad \text{(raggio di curvatura)}$$

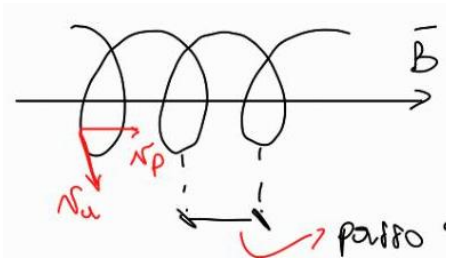
Se $\mathbf{v}$ non è perpendicolare a $\mathbf{B}$, possiamo dividirlo in 2 componenti:

$$\begin{array}{l} v_p = |\mathbf{v}|\cos\theta \quad \text{parallelo a } \mathbf{B} \\ v_m = |\mathbf{v}||\sin\theta| \quad \text{perpendicolare a } \mathbf{B} \end{array} \qquad \Rightarrow \text{Solo } v_m \text{ contribuisce alla forza di Lorentz}$$

$$q|v_m||\mathbf{B}| = m\frac{v_m^2}{r} \rightarrow r = \frac{m|v_m|}{q|\mathbf{B}|}$$

La traiettoria risultante è l'unione di una traiettoria circolare dovuta alla forza di Lorentz derivata dall'interazione del campo con le componenti $\perp$ a $\mathbf{B}$, v_m, insieme alla componente $\parallel$ a $\mathbf{B}$, v_p che causa un moto rettilineo uniforme.

$$\Rightarrow \text{risultato: elicoidale}$$



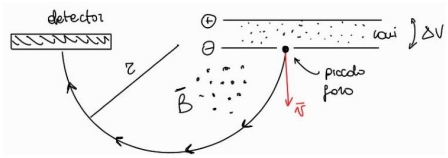
v_m è perpendicolare a $\mathbf{B}$ e tangente all'elica.

$$|\mathbf{v}| \cdot T = 2\pi r \quad \rightarrow \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{v_m}{r} = \frac{q|\mathbf{B}|}{m}$$

ω è la velocità angolare della particella.
Il passo dell'elica può essere calcolato come:

$$v_p \cdot T = |\mathbf{v}|\cos\theta \cdot T = |\mathbf{v}|\cos\theta \cdot \frac{2\pi}{\omega}$$

- Spettrometro di massa



Gli ioni (ion^+) vengono accelerati attraverso una d.d.p. ΔV. Utilizzando la posizione in cui gli ioni colpiscono la piattaforma a valle è possibile misurare il rapporto $\frac{q}{m}$ degli ioni.
L'energia dovuta all'accelerazione è: $q\Delta V = \frac{1}{2}mv^2$.
Forza di Lorentz: $|\mathbf{F}| = q|\mathbf{v}||\mathbf{B}|$. Il raggio di curvatura è $r = \frac{m|\mathbf{v}|}{q|\mathbf{B}|}$.

$$v = \frac{q}{m}|\mathbf{B}| \cdot r \quad \text{e} \quad v^2 = 2\frac{q}{m}\Delta V \quad \Rightarrow \quad \frac{q}{m} = \frac{2\Delta V}{|\mathbf{B}|^2 \cdot r^2}$$

Escludendo le variabili che non conosciamo è possibile stimare $\frac{q}{m}$.

Forza su una linea di corrente

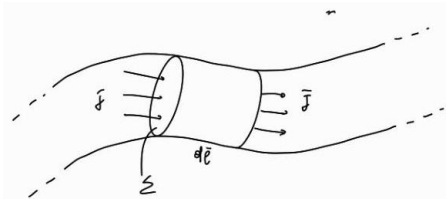
Su una singola carica q che si muove attraverso un filo conduttore con velocità di deriva $\mathbf{v}_d$, agisce una forza di Lorentz: $\mathbf{F}_q = q \cdot \mathbf{v}_d \wedge \mathbf{B}$. Se consideriamo una porzione del filo conduttore con sezione trasversale S e lunghezza infinitesima $d\mathbf{l}$ che ha una densità di n cariche, la forza su quella porzione di conduttore è:

$$d\mathbf{F} = nSdl \cdot \mathbf{F}_q = nSdl\, q\mathbf{v}_d \wedge \mathbf{B} = Sdl\, nq\mathbf{v}_d \wedge \mathbf{B} = Sdl\, \mathbf{j} \wedge \mathbf{B}$$

La densità volumica della forza è: $\mathbf{f}_v = \mathbf{j} \wedge \mathbf{B}$.
Per la nostra geometria: 1) $|\mathbf{j}| \cdot S = I$ 2) $\mathbf{j} \parallel d\mathbf{l}$

$$\Rightarrow d\mathbf{F} = Id\mathbf{l} \wedge \mathbf{B} \quad \text{II legge elementare di Laplace}$$

Integrando lungo il filo conduttore: $\mathbf{F} = \int_L Id\mathbf{l} \wedge \mathbf{B}$.

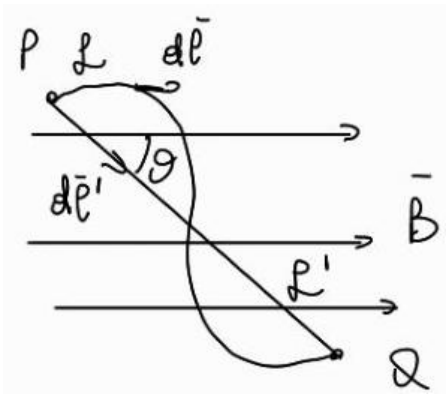


Assumiamo $\mathbf{B}$ uniforme attraverso S.
$d\mathbf{l}$ è orientato nella direzione del flusso di corrente.
Se il filo conduttore è rettilineo e $\mathbf{B}$ uniforme:

$$\mathbf{F} = I \int_L d\mathbf{l} \wedge \mathbf{B} \Rightarrow |\mathbf{F}| = I|\mathbf{B}||\mathbf{L}| \sin\theta$$

dove $\mathbf{L} = \int d\mathbf{l}$.

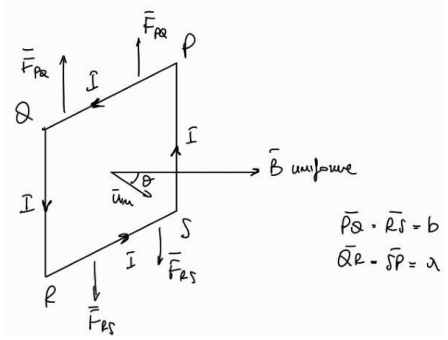
NOTA: L'orientazione di $d\mathbf{F}$ è sempre costante indipendentemente dalla porzione di $d\mathbf{l}$. Questo grazie all'uniformità di $\mathbf{B}$ e la forma rettilinea del conduttore.
Se il filo non è rettilineo si può dimostrare che la forza totale su di esso è equivalente alla forza che agisce sul filo rettilineo passante per i suoi estremi.



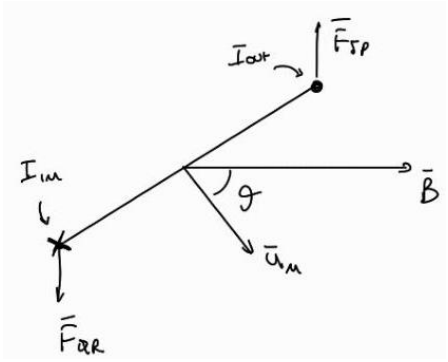
$$\mathbf{F} = \int_L Id\mathbf{l} \wedge \mathbf{B} = I\mathbf{L}' \wedge \mathbf{B}$$
$$|\mathbf{F}| = I|\mathbf{B}||\mathbf{L}'| \sin\theta$$

Momento di dipolo magnetico

Considerando una maglia rettangolare immersa in un campo magnetico uniforme. Nella maglia circola una corrente I stazionaria, la direzione in cui circola la corrente determina il verso di $\mathbf{u}_m$ (normale alla superficie).



Schema della spira rettangolare e orientazione



vista dall'alto

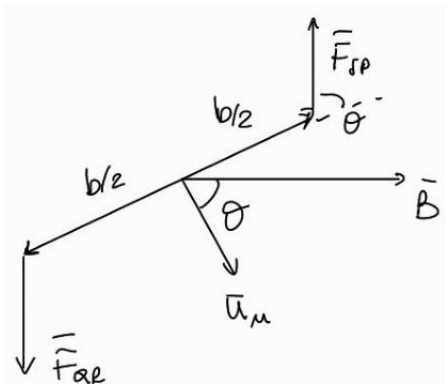
Calcolando separatamente la forza di Lorentz su ogni ramo troviamo:

$$\mathbf{F}_{PQ} = -\mathbf{F}_{RS} \quad \text{e} \quad \mathbf{F}_{QR} = -\mathbf{F}_{SP}$$

Mentre $\mathbf{F}_{PQ}$ e $\mathbf{F}_{RS}$ vengono compensate punto per punto, $\mathbf{F}_{QR}$ e $\mathbf{F}_{SP}$ danno vita a un momento.

$$|\mathbf{F}_{QR}| = |\mathbf{F}_{SP}| = IBa$$

Perché lungo QR e SP la corrente scorre perpendicolarmente a $\mathbf{B}$.



Il momento torcente è:

$$|\tau| = 2 \cdot \frac{b}{2} \cdot |\mathbf{F}_{QR}| \sin\theta = b \cdot IBa \sin\theta$$

$$\tau = Iab\,\mathbf{u}_m \wedge \mathbf{B} = \mathbf{m} \wedge \mathbf{B} \quad \text{con } \mathbf{m} = IS \cdot \mathbf{u}_m$$

Regola della mano destra (pollice uscente se I antiorario).
$\mathbf{m}$ è il momento di dipolo magnetico di una maglia di area S che trasporta corrente I. τ è la coppia che tende ad allineare $\mathbf{m}$ a $\mathbf{B}$ (come dipolo elettrico).

Energia potenziale magnetica

Possiamo associare energia potenziale magnetica a un dipolo magnetico immerso in un campo $\mathbf{B}$:

$$U_m = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B} = -IS|\mathbf{B}|\cos\theta \quad \text{con } \theta \text{ angolo tra } \mathbf{B} \text{ e } \mathbf{u}_m(\mathbf{m})$$

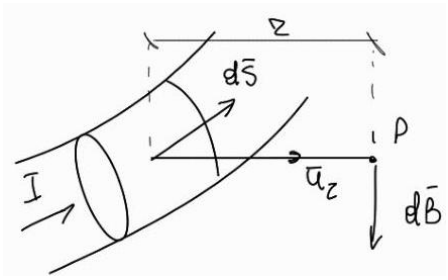
Una maglia come il dipolo ha due possibili posizioni di equilibrio:
$\mathbf{m}$ parallelo a $\mathbf{B} \Rightarrow U_m = -|\mathbf{m}|\cdot|\mathbf{B}| < 0$ (equilibrio stabile).
$\mathbf{m}$ antiparallelo a $\mathbf{B} \Rightarrow U_m = +|\mathbf{m}|\cdot|\mathbf{B}| > 0$ (equilibrio instabile).
L'esempio della maglia rettangolare può essere esteso a qualsiasi circuito di area S. $U_m = -ISB\cos\theta$ può essere scritto come $U_m = -I\Phi(B)$.
Dove $\Phi(B) = \int_S \mathbf{B}\cdot\mathbf{u}_m\, dS$ è il flusso di $\mathbf{B}$ attraverso il circuito. Notiamo che il termine $BS\cos\theta$ vale solo se $\mathbf{B}$ è uniforme.
Per calcolare il flusso di $\mathbf{B}$, $\mathbf{u}_m$ viene scelto considerando il verso della corrente.
In condizioni stazionarie ($I = \text{cost}$): $dU_m = -Id\Phi(\mathbf{B})$. Se non ci sono forze dissipative la differenza di energia potenziale dU_m corrisponde al lavoro di una forza $dU_m = -dW = Id\Phi(\mathbf{B})$.
Dalla definizione del differenziale di una funzione scalare, $d\Phi(\mathbf{B}) = \nabla\Phi(\mathbf{B})\cdot d\mathbf{s}$.
Perciò $dW = Id\Phi(\mathbf{B}) = I\nabla\Phi(\mathbf{B})\cdot d\mathbf{s} \rightarrow \mathbf{F}_m = I\nabla\Phi(\mathbf{B})$.
La forza magnetica che agisce su un circuito (forma qualsiasi) con una corrente I è data dal gradiente del flusso del campo $\mathbf{B}$ attraverso il circuito.
Similmente, $|\tau| = I\frac{\partial\Phi(\mathbf{B})}{\partial\theta} = -\frac{\partial U_m}{\partial\theta}$. In un caso uniforme questa relazione si riduce a $|\tau| = mB\sin\theta$.
CONCLUSIONE:

$$\mathbf{F}_m = I\nabla\Phi(\mathbf{B}) = I\nabla\left(\int_S \mathbf{B}\cdot\mathbf{u}_m\, dS\right) = -\nabla U_m = \nabla(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B})$$

$$|\tau| = I\frac{\partial\Phi(\mathbf{B})}{\partial\theta} = I\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\int_S \mathbf{B}\cdot\mathbf{u}_m\, dS\right) = -\frac{\partial U_m}{\partial\theta} = \frac{\partial}{\partial\theta}(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B})$$

Corrente elettrica come sorgente di un campo magnetico

Se una corrente elettrica può interagire con un campo magnetico (infatti viene prodotta una forza risultante), allora la corrente elettrica deve rappresentare essa stessa una sorgente di campo magnetico. $\mathbf{B}$.



Consideriamo una piccola porzione (infinitesima) di un conduttore lineare $d\mathbf{s}$, che trasporta una corrente I. $d\mathbf{s}$ è orientato parallelamente al flusso di corrente. In un punto P, a una distanza $r\cdot\mathbf{u}_r$ dall'elemento $d\mathbf{s}$, viene prodotto un campo magnetico (infinitesimo)
Il campo prodotto nel punto P è:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I\frac{d\mathbf{s}\wedge\mathbf{u}_r}{r^2} \quad \text{I legge elementare di Laplace}$$

dove: μ_0 è la permeabilità magnetica del vuoto, $\mathbf{u}_r$ è il vettore unitario (versore) da $d\mathbf{s}$ al punto P dove viene considerato il campo magnetico, r è la distanza tra $d\mathbf{s}$ e P.
Analisi dimensionale:

$$\mu_0 = 4\pi\cdot 10^{-7}\frac{H}{m}$$

$$[\mu_0] = \frac{m}{A}T = \frac{m}{A}\frac{N}{C\cdot m/s} = \frac{m}{A}\frac{V\cdot s/m}{A}\cdot\frac{N}{C}\cdots \Rightarrow \frac{T\cdot m}{A} = \frac{H}{m}$$

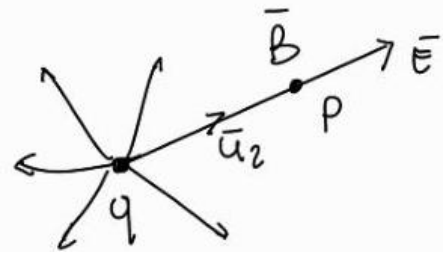
H (Henry), $H = \frac{V\cdot s}{A} = \Omega\cdot s$ è l'unità di misura per l'induttanza elettrica.
Per un circuito finito di forma qualsiasi, attraversato da una corrente I, il campo magnetico in un punto dello spazio è l'integrale della formula precedente.

Se consideriamo una singola carica?

$\mathbf{j} = nq\mathbf{v}$, prendiamo un volume contenente una sola carica.

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} q \frac{\mathbf{v} \wedge \hat{u}_r}{r^2}$$

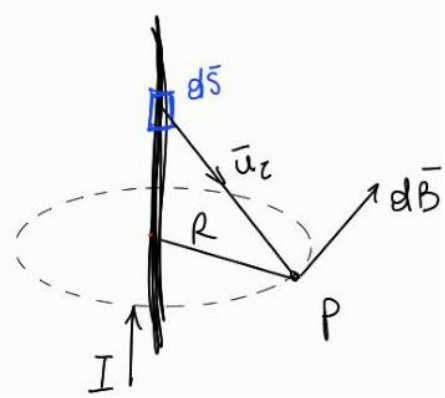
È il campo magnetico prodotto da una singola carica che si muove a velocità $\mathbf{v}$.



Campo generato da carica in moto.

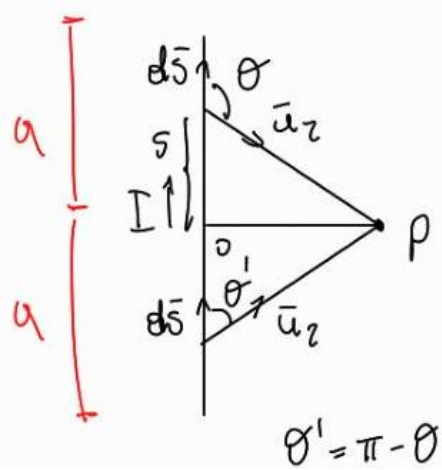
Poiché una carica q produce un campo elettrico $\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{u}_r$.
Osserviamo che $\hat{u}_r = \frac{4\pi\varepsilon_0 r^2}{q}\mathbf{E}$ e $\mathbf{B} = \frac{\mu_0 q}{4\pi r^2}\mathbf{v} \wedge \hat{u}_r = \mu_0\varepsilon_0 \mathbf{v} \wedge \mathbf{E} = \frac{1}{c^2}\mathbf{v} \wedge \mathbf{E}$
dove $\frac{1}{c^2} = \varepsilon_0\mu_0$ con c velocità della luce nel vuoto.

Legge di Biot-Savart



Un filo rettilineo percorso da corrente elettrica produce un campo magnetico in un punto P a distanza R dal conduttore.

Per calcolare $\mathbf{B}$, dividiamo il conduttore in un numero infinito di segmenti infinitesimi $d\mathbf{s}$ paralleli al flusso di corrente.



Geometria per l'integrazione lungo il filo rettilineo.

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\mathbf{s} \wedge \hat{u}_r}{r^2} \Rightarrow |d\mathbf{B}| = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{ds}{r^2}\sin\theta$$

Dalla geometria:

$$\sin\theta = \sin(\pi - \theta) = \frac{R}{r} \rightarrow \frac{1}{r^2} = \frac{\sin^2\theta}{R^2}$$

La posizione generica s rispetto all'origine O:

$$s = -R\cot\theta \rightarrow ds = \frac{R}{\sin^2\theta}d\theta$$

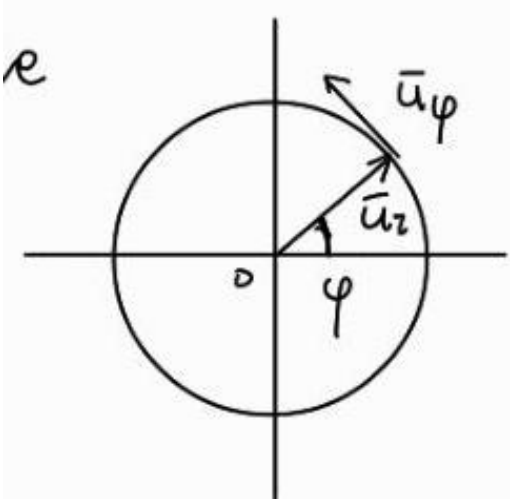
Sostituendo:

$$|d\mathbf{B}| = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\sin^2\theta}{R^2}\left(\frac{R}{\sin^2\theta}d\theta\right)\sin\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\sin\theta\, d\theta$$

Nota: I contributi di ds e ds' (simmetrici) si sommano.

Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo

Possiamo esplicitare la simmetria rispetto a O attraverso l'integrale:



$$|\mathbf{B}| = 2 \cdot \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\theta} \sin\theta \, d\theta = -\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cos\theta$$

dove

$$\cos\theta = \frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}}$$

Estendendo il filo a ∞:

$$a \to \infty, \quad \cos\theta \to -1 \quad \text{perché} \quad \theta \to \pi$$

$$\to |\mathbf{B}| = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

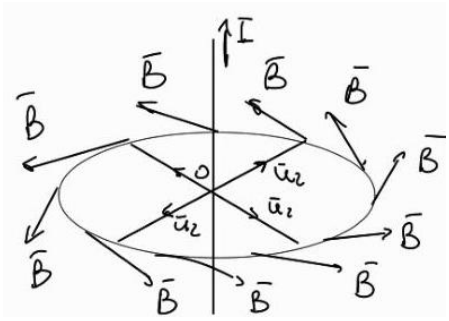
La direzione di $\mathbf{B}$ è sempre perpendicolare al piano formato dal filo con $\mathbf{u}_r$:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \mathbf{u}_r \quad \text{(Legge di Biot-Savart)}$$

In coordinate polari il versore:

$$\mathbf{u}_r \implies \mathbf{B} \perp \text{ a } \mathbf{u}_r$$

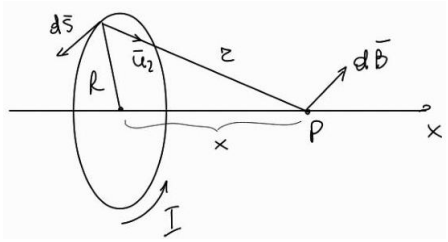
Caso filo conduttore



Rappresentazione delle linee di forza del campo magnetico generate dalla corrente nel filo.

Esempio: Campo magnetico prodotto da una spira

Ci concentriamo sull'asse della spira.

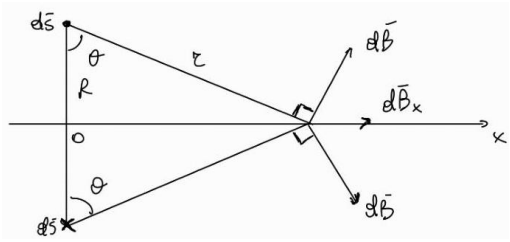


Utilizzando lo stesso metodo di prima:
$d\mathbf{s}$ è una piccola porzione del conduttore, parallela alla corrente.

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{u}_r}{r^2}$$

Il campo $\mathbf{B}$ totale nel punto P è dato dall'integrazione lungo il circuito.
Vista laterale del circuito:

Elementi diametralmente opposti producono componenti di $\mathbf{B}$ trasversali che si elidono. Solo la componente lungo x è $\neq 0$.



$$|d\mathbf{B}_x| = |d\mathbf{B}| \cos\theta$$

e

$$|d\mathbf{B}| = \frac{\mu_0 I\, ds}{4\pi r^2} \quad \text{perché} \quad d\mathbf{s} \perp \mathbf{u}_r$$

Dopo integrazione:

$$|\mathbf{B}(x)| = \oint_{\text{spira}} \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \cos\theta\, ds = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \cos\theta \cdot 2\pi R$$

$$\begin{cases} r = \sqrt{R^2 + x^2} \\ \cos\theta = \frac{R}{r} \end{cases} \qquad \text{non dipendono da } s$$

Risultato

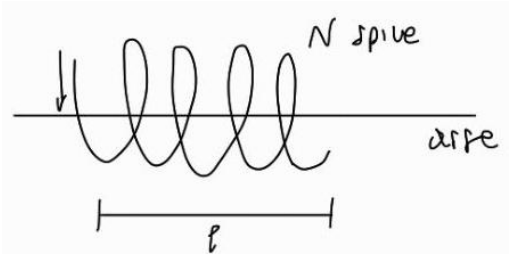
$$\mathbf{B}(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2r^3}\mathbf{u}_x = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}}\mathbf{u}_x$$

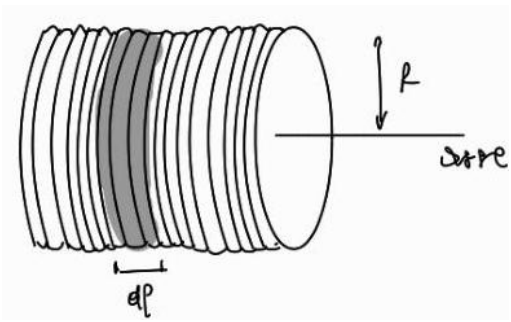
Al centro della spira:

$$x = 0 \implies \mathbf{B}(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}\mathbf{u}_x$$

Esempio: Campo magnetico prodotto da solenoide lineare

Un solenoide può essere visto come una successione di spire identiche sullo stesso asse.





$$n = \frac{N}{L} \quad \text{densità lineare di spire}$$

Se le spire sono dense possiamo definire una spira equivalente associata ad una lunghezza infinitesimale dx.

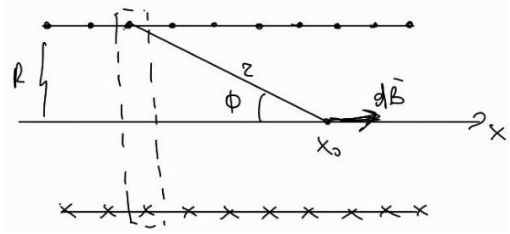
$dI = nIdx$ corrente che circola in questa porzione di solenoide

Per ogni spira in cui circola una corrente $dI = nIdx$, abbiamo un corrispondente campo $d\mathbf{B}$ sull'asse:

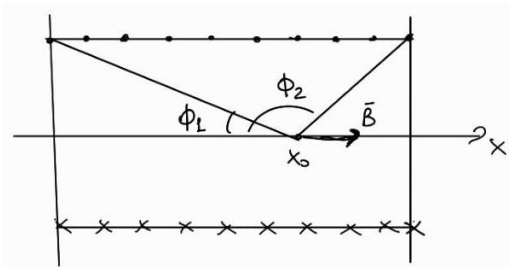
$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2r^3} R^2 n\, dx \cdot \mathbf{u}_x$$

dove

$$\begin{cases} R = r\sin\phi \\ x_0 - x = R\cot\phi \\ dx = R\frac{d\phi}{\sin^2\phi} \end{cases}$$



Visualizzazione geometrica delle variabili di integrazione.



Perciò:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I n}{2} \sin\phi \, d\phi \cdot \mathbf{u}_x$$

L'integrazione è estesa tra ϕ_1 e ϕ_2 perché considera la porzione compresa tra gli angoli ϕ_1 e ϕ_2.

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\phi_1}^{\phi_2} \sin\phi \, d\phi \, \mathbf{u}_x = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos\phi_1 - \cos\phi_2) \cdot \mathbf{u}_x$$

- Se il punto P è al centro dell'asse: $\pi - \phi_2 = \phi_1$ e $\cos\phi_2 = -\cos\phi_1$

Perciò:

$$\mathbf{B} = \mu_0 n I \cos\phi_1 \mathbf{u}_x \quad \text{è il campo magnetico al centro.}$$

- Se consideriamo un solenoide infinitamente lungo: $\phi_1 \to 0$, $\cos\phi_1 \to 1$
- $\mathbf{B} = \mu_0 n I \mathbf{u}_x$ in ogni punto lungo l'asse.
- Se la lunghezza è $\gg R$ possiamo approssimare il valore del campo in ogni punto del volume con il valore sull'asse.

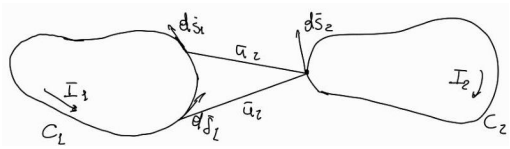
Conclusione

Un solenoide infinito può produrre un campo **B** uniforme al suo interno, la cui direzione è parallela all'asse.
Nota: Se la corrente ha verso opposto **B** cambia anche verso.

Interazione magnetica tra conduttori

L'interazione è dovuta all'accoppiamento di due leggi:

$$\begin{cases} d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \\ d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} d\mathbf{l} \times \mathbf{u}_r \end{cases}$$



Per esempio, nel circuito C_1, $d\mathbf{l}_1$ subisce una forza $d\mathbf{F}_{2,1} = I_1 \cdot d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{B}$, dove **B** è il campo prodotto da C_2.

Il campo $\mathbf{B}_1$ è:

$$\mathbf{B}_1 = \oint_{C_1} \frac{\mu_0 I_1}{4\pi r^2} d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{u}_r$$

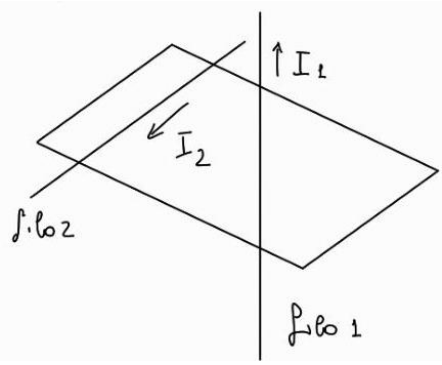
perché dobbiamo considerare tutti i contributi $d\mathbf{l}_1$.
La forza totale su C_2 è:

$$\mathbf{F}_{2,1} = \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r^2} d\mathbf{l}_2 \times (d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{u}_r)$$

La forza su C_1 è:

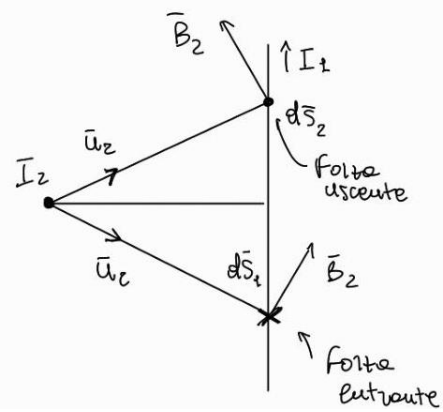
$$\mathbf{F}_{1,2} = \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi r^2} d\mathbf{l}_1 \times (d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{u}_r) = -\mathbf{F}_{2,1}$$

Casi specifici: Fili paralleli



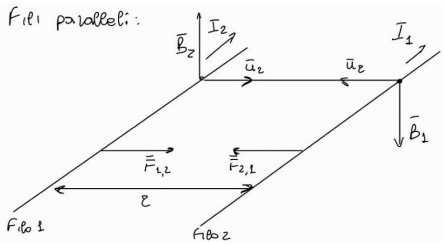
Configurazione geometrica dei due fili.

Forza per unità di lunghezza:



Analisi delle direzioni delle forze.

Se I_1 e I_2 sono parallele (concordi):



$$|\mathbf{F}_{1,2}| = |\mathbf{F}_{2,1}| = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} L$$

dove L è la lunghezza del tratto considerato e d la distanza.

La forza è: attrattiva per le parallele, repulsiva per le antiparallele.

Legge di Ampère

Data una linea chiusa $\mathcal{L}$, la circuitazione di $\mathbf{B}$ lungo $\mathcal{L}$ è proporzionale alle correnti racchiuse in $\mathcal{L}$.

$$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I_{conc}$$

Legge di Ampère (in forma integrale)

I_{conc}: correnti concatenate.

Nota: Il segno di I_{conc} si determina in accordo con l'orientazione di $\mathcal{L}$.

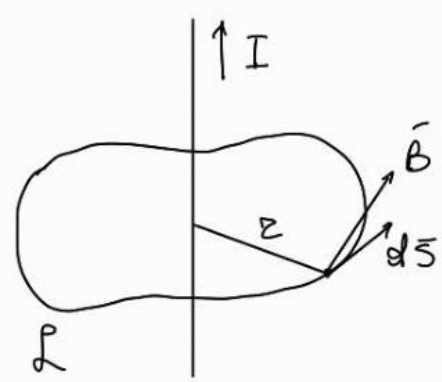
Usando il teorema di Stokes:

$$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u}_n \, dS = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{u}_n \, dS$$

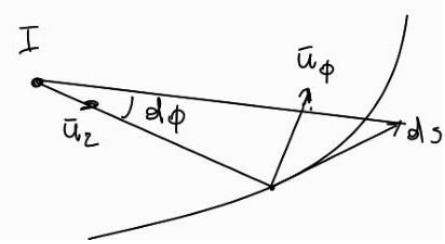
$$\Rightarrow \int_S (\nabla \times \mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{J}) \cdot \mathbf{u}_n \, dS = 0 \Rightarrow \boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}}$$ Legge di Ampère in forma differenziale.

(È anche la IV eq. di Maxwell in condizioni stazionarie)

Verifica della legge di Ampère nel caso di una singola corrente per un filo rettilineo



$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\mathbf{u}_\phi$ (Legge di Biot-Savart)
$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} = \oint_{\mathcal{L}} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\mathbf{u}_\phi \cdot d\mathbf{s}$



$\mathbf{u}_\phi \cdot d\mathbf{s}$

è la proiezione di $d\mathbf{s}$ su $\mathbf{u}_\phi$.

$$\mathbf{u}_\phi \cdot d\mathbf{s} = r\, d\phi$$

perché la proiezione di $d\mathbf{s}$ su $\mathbf{u}_\phi$ è la lunghezza dell'arco (rettificato) compreso nell'angolo $d\phi$.

$$\oint_{\mathcal{L}} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\int_0^{2\pi} r\, d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\cdot 2\pi = \mu_0 I \quad \text{(Ampère)}$$

Nota:

$\odot$ $I > 0$ (uscente) $\quad$ $\otimes$ $I < 0$ (entrante)
REGOLA DELLA MANO DESTRA

Flusso magnetico attraverso i circuiti

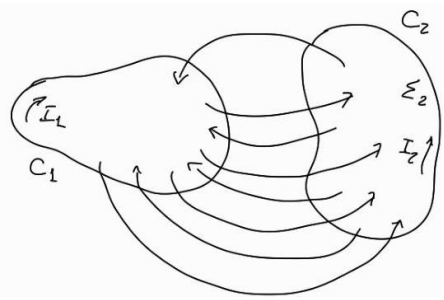
Consideriamo il flusso magnetico $\Phi_{2,1}$ concatenato con il circuito C_2 generato dal campo $\mathbf{B}_1$ prodotto dal circuito C_1:

$$\begin{cases} \Phi_{2,1} = \int_{\Sigma_2} \mathbf{B}_1 \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma_2 = \int_{\Sigma_2} \left(\oint_{C_1} \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \frac{d\mathbf{l}_1 \times \hat{u}_r}{r^2} \right) \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma_2 \\ \text{flusso di } \mathbf{B}_1 \text{ attraverso } C_2 \end{cases}$$

Possiamo riscrivere l'espressione evidenziando la dipendenza dalla corrente I_1:

$$\Phi_{2,1} = I_1 \int_{\Sigma_2} \left(\oint_{C_1} \frac{\mu_0}{4\pi r^2} \, d\mathbf{l}_1 \times \hat{u}_r \right) \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma_2 = M_{2,1} \cdot I_1$$

Dove $M_{2,1}$ è il coefficiente di mutua induzione.



Può essere dimostrato che:

$$\Phi_{1,2} = I_2 \int_{\Sigma_1} \left(\oint_{C_2} \frac{\mu_0}{4\pi r^2} \, d\mathbf{l}_2 \times \hat{u}_r \right) \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma_1$$
$$\Rightarrow \Phi_{1,2} = M_{1,2} \cdot I_2$$
$$\Rightarrow M_{1,2} = M_{2,1} = M$$

Il coefficiente di mutua induzione (o mutua induttanza) dipende solo dalla geometria del circuito e dalla sua orientazione nello spazio.

Nota: $M_{1,2} = M_{2,1}$ **non** implica $\Phi_{1,2} = \Phi_{2,1}$ (dipende dalle correnti).

Auto-flusso: lo stesso concetto è applicato a un singolo circuito C.

$$\Phi = \int_\Sigma \left(\oint_C \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2}\, d\mathbf{l} \times \hat{u}_r \right) \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma$$

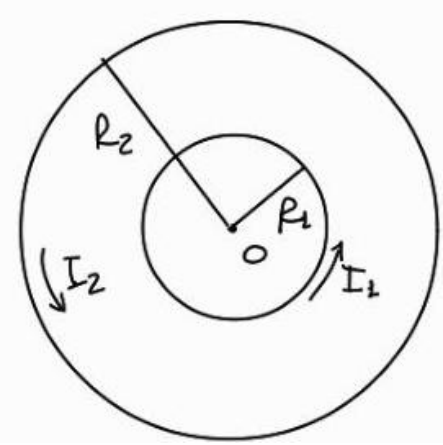
Questo è il flusso del campo magnetico prodotto dal circuito C che trasporta una corrente I attraverso la sua stessa superficie.

$$\Phi = I \int_\Sigma \left(\oint_C \frac{\mu_0}{4\pi r^2}\, d\mathbf{l} \times \hat{u}_r \right) \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma = L \cdot I \quad \text{dove } L \text{ è il coefficiente di auto-induzione}$$

Analisi dimensionale:

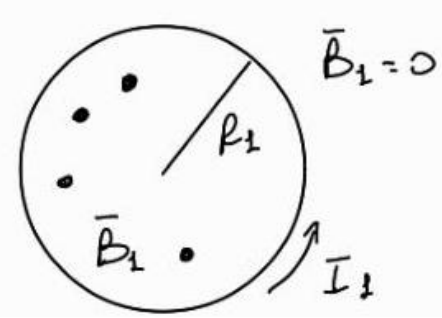
$$[M] = [L] = \frac{[\Phi]}{[I]} = \frac{\mathrm{T} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{A}} = \frac{\mathrm{V} \cdot \mathrm{s}}{\mathrm{A}} = \Omega \cdot \mathrm{s} = \mathrm{H} \text{ (Henry)}$$

Esempio: mutua induzione tra due solenoidi coassiali



Assumiamo che entrambi i solenoidi abbiano lunghezza $l \gg R_1, R_2$ così da poter trascurare gli effetti di bordo e assumere il campo magnetico uniforme all'interno.

Sorgente: Solenoide interno (1)



Il campo magnetico generato dal solenoide interno è:

$$\begin{cases} |\mathbf{B}_1| = \mu_0 n_1 I_1 & \text{interno} \\ \mathbf{B}_1 \approx 0 & \text{esterno} \end{cases}$$

$\mathbf{B}_1$ è parallelo all'asse ($\mathbf{B}_1 \parallel \hat{u}_n$).
Flusso attraverso una singola spira del solenoide esterno (2):

$$\Phi_{2,1}^{\text{spira}} = \pi R_1^2 \cdot |\mathbf{B}_1|$$

(Poiché $\mathbf{B}_1$ è nullo nella corona circolare tra R_1 e R_2, quindi l'integrale di flusso si ferma alla superficie della spira interna per questo $R_1^2\pi$ e non $R_2^2\pi$).

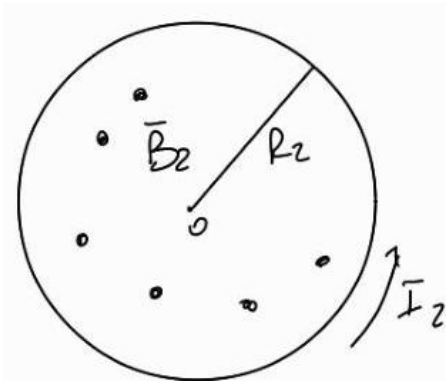
Il flusso totale di $\mathbf{B}_1$ attraverso il solenoide esterno è dato dal contributo di tutte le spire ($N_2 = n_2 \cdot l$):

$$\begin{aligned} \Phi_{2,1}^{\text{tot}} &= N_2 \cdot \Phi_{2,1}^{\text{spira}} = (n_2 \cdot l) \cdot (\pi R_1^2 \cdot \mu_0 n_1 I_1) \\ &= (\mu_0 n_1 n_2 \pi R_1^2 l) \cdot I_1 = M I_1 \end{aligned}$$

Da cui:

$$M = \mu_0 n_1 n_2 \pi R_1^2 l$$

Sorgente: Solenoide esterno (2)



Il campo magnetico generato dal solenoide esterno è:

$$|\mathbf{B}_2| = \mu_0 n_2 I_2 \quad \text{interno}$$

$\mathbf{B}_2$ è uniforme su tutta la sezione.
Flusso attraverso una singola spira del solenoide interno (1):

$$\Phi_{1,2}^{\text{spira}} = \pi R_1^2 \cdot |\mathbf{B}_2|$$

Il flusso totale di $\mathbf{B}_2$ attraverso il solenoide interno è ($N_1 = n_1 \cdot l$):

$$\begin{aligned}\Phi_{1,2}^{\text{tot}} &= N_1 \cdot \Phi_{1,2}^{\text{spira}} = (n_1 \cdot l) \cdot (\pi R_1^2 \cdot \mu_0 n_2 I_2) \\ &= (\mu_0 n_1 n_2 \pi R_1^2 l) \cdot I_2 = M I_2\end{aligned}$$

Otteniamo lo stesso risultato:

$$M = \mu_0 n_1 n_2 \pi R_1^2 l$$

Non importa quale circuito si considera come sorgente o attraverso quale si calcola il flusso, la mutua induttanza M è la stessa.

Sommario per il campo magnetico nel vuoto

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \iff \oint_\Sigma \mathbf{B} \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma = 0 & \text{(Il campo } \mathbf{B} \text{ è solenoidale)} \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \iff \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{conc}} & \text{(Legge di Ampère stazionaria)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \\ d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} I d\mathbf{l} \times \hat{u}_r \end{cases} \quad \text{(Leggi elementari di Laplace)}$$

Materiali magnetici

Un materiale magnetico è costituito da una miriade di piccole spire di corrente che hanno un corrispondente momento di dipolo magnetico $\mathbf{m}$. Un momento di dipolo magnetico può essere prodotto applicando un campo esterno o essere preesistente nella struttura molecolare/atomica. Il momento di dipolo magnetico medio $\langle \mathbf{m} \rangle = 0$ se non viene applicato un campo esterno (eccetto per i materiali ferromagnetici).

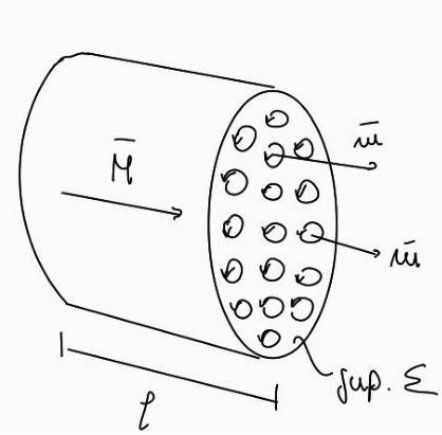


La presenza di un campo $\mathbf{B}$ forza $\langle \mathbf{m} \rangle \neq 0$. Torneremo all'allineamento di $\mathbf{m}$ rispetto a $\mathbf{B}$ dopo.

Se la densità di "spire microscopiche" è n $(1/\mathrm{m}^3)$, possiamo definire un vettore magnetizzazione $\mathbf{M} = n \cdot \langle \mathbf{m} \rangle$ (analogia con $\mathbf{P}$ nei dielettrici). $\mathbf{M}$ è il vettore magnetizzazione:

$$|\mathbf{M}| = \frac{1}{\mathrm{m}^3} \cdot \mathrm{A} \cdot \mathrm{m}^2 = \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$$

Dimensionalmente è come una densità lineare di corrente.



Consideriamo un materiale magnetico cilindrico caratterizzato da una data magnetizzazione $\mathbf{M}$, parallela all'asse del cilindro. Le piccole spire si dispongono in modo da avere $\mathbf{m}$ allineato.

Il cilindro ha un momento di dipolo magnetico totale $\Delta\mathbf{m}_{\mathrm{tot}} = \Delta N \cdot \langle \mathbf{m} \rangle$, dove $\Delta N = n \cdot S \cdot l$ è il numero totale di "spire microscopiche".

$$\Delta\mathbf{m}_{\mathrm{tot}} = \mathbf{M} \cdot S \cdot l$$

Quindi $\Delta\mathbf{m}_{\mathrm{tot}}$ può essere associato ad un'unica grande spira equivalente di superficie S uguale all'area trasversale del cilindro percorsa da una corrente I_{mag}.

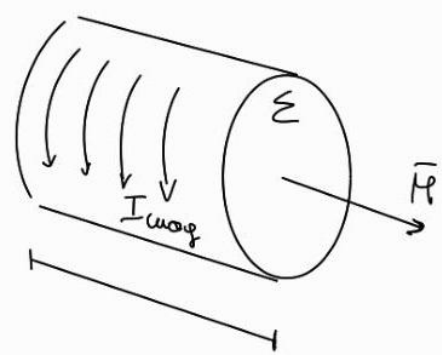
$$\Delta\mathbf{m}_{\mathrm{tot}} = I_{\mathrm{mag}} \cdot S \cdot \hat{u}_n$$

dove $\hat{u}_n$ è la normale a S. I_{mag} è la corrente di magnetizzazione che scorre sulla superficie laterale del cilindro magnetico. Poiché $|\Delta\mathbf{m}_{\mathrm{tot}}| = I_{\mathrm{mag}} \cdot S = |\mathbf{M}| \cdot S \cdot l$, confrontando le espressioni (notando che per un solenoide $m_{tot} = NIS = (nl)IS$) si ottiene che la corrente superficiale è legata a M.

Possiamo definire una densità di corrente di magnetizzazione superficiale J_{ms}:

$$J_{ms} = \frac{I_{\text{mag}}}{l} = |\mathbf{M}| \quad [J_{ms}] = \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Nota: $J_{ms} = |\mathbf{M}|$ ci dà la densità lineare della corrente di magnetizzazione.



Formulazione generale: con $\hat{u}_n$ versore normale alla superficie laterale del cilindro, abbiamo:

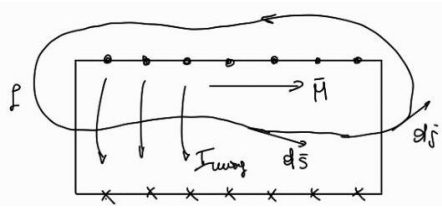
$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \hat{u}_n$$

$\mathbf{J}_{ms}$ è un vettore che indica la direzione del flusso della corrente di magnetizzazione superficiale.

In generale $|\mathbf{J}_{ms}| = |\mathbf{M}| \sin\theta$ dove θ è l'angolo tra $\mathbf{M}$ e la normale. Nel caso del cilindro con $\mathbf{M}$ assiale, $\mathbf{J}_{ms}$ scorre circonferenzialmente.
Una relazione simile alla legge di Ampère si applica alla magnetizzazione $\mathbf{M}$:

$$\oint_C \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{mag}}^{\text{conc}}$$

dove $I_{\text{mag}}^{\text{conc}}$ sono le correnti di magnetizzazione concatenate con il percorso.



Dalla legge di Ampère per $\mathbf{M}$ in forma integrale, possiamo derivare una forma differenziale corrispondente usando il teorema di Stokes:

$$\oint_C \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = \int_\Sigma (\nabla \times \mathbf{M}) \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma = \int_\Sigma \mathbf{J}_m \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma$$

Quindi:

$$\nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{J}_m$$

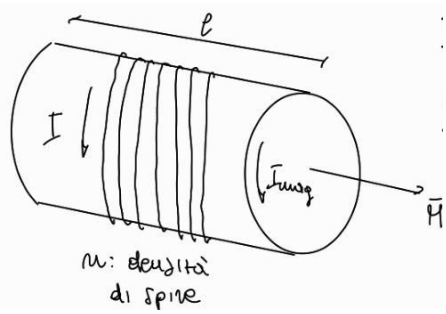
dove $\mathbf{J}_m$ è la densità di corrente di magnetizzazione volumetrica (A/m^2).

Nota 1: $\mathbf{J}_m \neq \mathbf{J}_{ms}$. $\mathbf{J}_{ms}$ è una densità superficiale (lineare), $\mathbf{J}_m$ è volumetrica.
Nota 2: Se $\mathbf{M}$ è uniforme, $\nabla \times \mathbf{M} = 0 \Rightarrow \mathbf{J}_m = 0$ e la corrente di magnetizzazione è solo sulla superficie.
Nota 3: C'è un'analogia tra magnetismo e dielettrici:

Magnetico ($\mathbf{M}$)	**Dielettrico** ($\mathbf{P}$)
$\mathbf{M} \times \hat{u}_n = \mathbf{J}_{ms}$ (superficie)	$\mathbf{P} \cdot \hat{u}_n = \sigma_p$ (superficie)
$\nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{J}_m$ (volume)	$\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho_p$ (volume)

Campo H (Campo magnetizzante)

Consideriamo un solenoide avvolto intorno a un cilindro fatto di materiale magnetico. Il materiale magnetico mostrerà un vettore magnetizzazione $\mathbf{M}$ parallelo al campo magnetico prodotto dal solenoide.



I: corrente nel conduttore (libera).
I_{mag}: corrente di magnetizzazione.
La corrente totale per unità di lunghezza è:

$$nI + \frac{I_{\text{mag}}}{l} = nI + |\mathbf{M}|$$

Legge di Ampère generalizzata:

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (I^{\text{conc}} + I^{\text{conc}}_{\text{mag}})$$

In Ampère vanno considerate **tutte** le correnti! Dove:

- I^{conc} è la corrente di conduzione racchiusa.
- $I^{\text{conc}}_{\text{mag}}$ è la corrente di magnetizzazione racchiusa.

Possiamo scrivere $I^{\text{conc}}_{\text{mag}} = \oint_C \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l}$. Sostituendo nella legge di Ampère:

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I^{\text{conc}} + \mu_0 \oint_C \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\oint_C \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) \cdot d\mathbf{l} = I^{\text{conc}}$$

Definiamo il campo $\mathbf{H}$ (Intensità del campo magnetico) come:

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$$

Quindi la legge di Ampère per $\mathbf{H}$ dipende solo dalle correnti libere (di conduzione):

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I^{\text{conc}} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{libera}}$$

Applicando Stokes alla formulazione originale:

$$\int_\Sigma (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma = \mu_0 \int_\Sigma \mathbf{J} \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma + \mu_0 \int_\Sigma (\nabla \times \mathbf{M}) \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{J} + \mathbf{J}_m)$$

Legge di Ampère nei materiali magnetici

Richiamando la relazione $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{J} + \mathbf{J}_m)$, dove $\mathbf{J}$ sono le correnti di conduzione e $\mathbf{J}_m$ le correnti di magnetizzazione, si può scrivere:

$$\nabla \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = \mathbf{J} + \nabla \times \mathbf{M} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}$$

In altre parole: nel caso di materiali magnetici si considerano tutte le correnti. Analogamente, per Gauss nei dielettrici si considerano tutte le cariche (libere e di polarizzazione).

Dalla relazione precedente, integrando su una superficie Σ contornata da una linea γ:

$$\oint_\gamma \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) \cdot d\mathbf{l} = \int_\Sigma \mathbf{J} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = I^{\text{conc}}$$

È utile definire un nuovo campo $\mathbf{H}$, detto **campo magnetizzante** (o intensità del campo magnetico):

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$$

La legge di Ampère può essere scritta per il solo campo magnetizzante:

$$\oint_\gamma \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I^{\text{conc}} \quad \text{oppure in forma locale} \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

L'unità di misura è:

$$[H] = \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Il campo $\mathbf{H}$ è chiamato campo magnetizzante perché direttamente collegato alle correnti di conduzione, cioè quelle che producono un campo "guida" che produrrà la magnetizzazione nel materiale.

Oltre alla definizione $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$, serve una relazione costitutiva tra $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ (o tra $\mathbf{M}$ e $\mathbf{H}$).

Una relazione caratteristica generale, in regime lineare, può essere espressa come:

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

dove χ_m è la suscettività magnetica.
Sostituendo nella definizione di $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(\mathbf{H} + \chi_m \mathbf{H}) = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}$$

dove $\mu_r = 1 + \chi_m$ è la permeabilità magnetica relativa e μ è la permeabilità magnetica assoluta del materiale.

Possiamo anche scrivere $\mathbf{M} = \frac{\mu_r - 1}{\mu_r \mu_0}\mathbf{B}$ (o relazioni analoghe) che afferma la proporzionalità tra il momento di dipolo prodotto nel materiale e il campo magnetico.

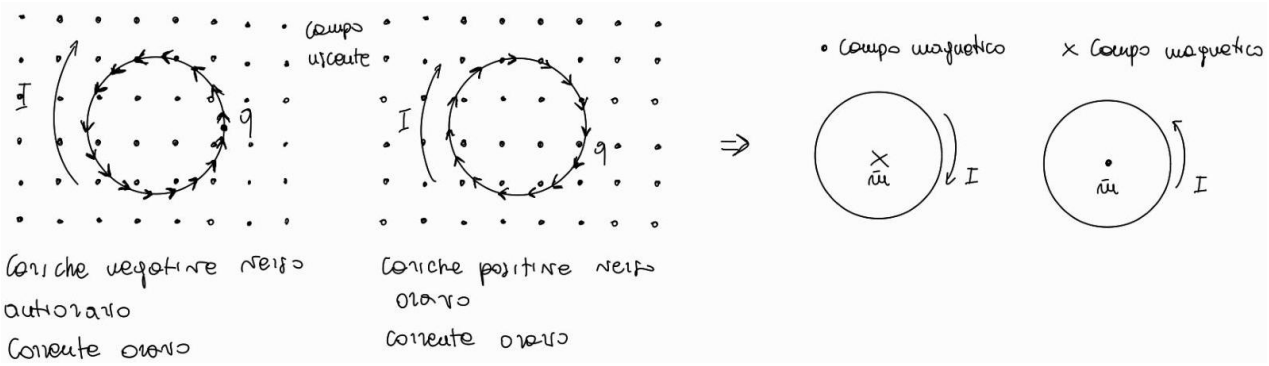
Questo modello descrive bene il comportamento di materiali paramagnetici e diamagnetici, ma non funziona linearmente per i ferromagnetici.

Materiali diamagnetici

I materiali che non hanno momento di dipolo magnetico microscopico intrinseco sono chiamati diamagnetici.

Esempi: H_2, N_2, Na, Cu, Hg. Il diamagnetismo è presente in tutti i materiali anche se debole ($\chi_m \approx -10^{-5} \div -10^{-6}$).

Prendendo un modello semplice, gli elettroni che si muovono con una data velocità acquisiranno una velocità angolare aggiuntiva ω_L (frequenza di Larmor) quando un campo magnetico esterno viene applicato.



Per una singola carica q, in moto in un campo $\mathbf{B}$, nasce una forza di Lorentz. Indipendentemente dal segno della carica e dal verso del moto, la variazione del moto orbitale crea una piccola spira di corrente equivalente, il cui momento magnetico si oppone al campo esterno.
Il momento indotto è:

$$\Delta \mathbf{m} \propto -\mathbf{B}$$

Il campo "guida" produce un effetto di magnetizzazione opposto:

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} \quad \text{dove} \quad \chi_m < 0 \quad \text{(materiali diamagnetici)}$$

Nota: L'esistenza di spire microscopiche produce un campo magnetico indotto antiparallelo a $\mathbf{H}$; per questo motivo il campo totale $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ è leggermente minore rispetto al vuoto.

Materiali paramagnetici

I materiali paramagnetici hanno momento di dipolo magnetico microscopico permanente (dovuto allo spin o al momento orbitale non nullo).

Es: Al, Pt, Ti, W. Valori tipici $\chi_m \approx 10^{-5} \div 10^{-3}$ (positivi).

Quando non si applica un campo esterno la media $\langle \mathbf{m} \rangle \approx 0$ a causa della distribuzione casuale (random) dell'orientazione e dell'agitazione termica.

Quando viene applicato un campo esterno, i dipoli tendono ad allinearsi con il campo.

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}, \quad \chi_m > 0 \quad \text{quindi} \quad \mathbf{M} \text{ è parallelo a } \mathbf{H}$$

Un alto livello di allineamento microscopico porta a un valore significativo di $\mathbf{M}$.

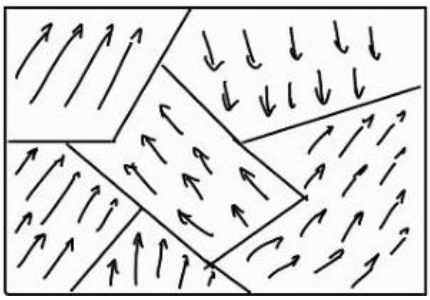
L'agitazione termica contrasta l'allineamento. Vale la Legge di Curie:

$$\chi_m = \frac{C}{T}$$

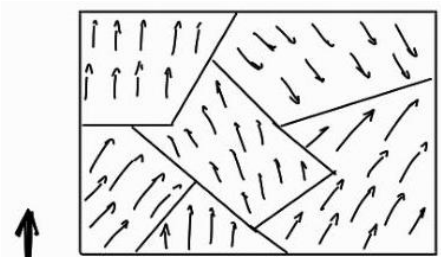
dove C è la costante di Curie (caratteristica del materiale) e T la temperatura assoluta.

Materiali ferromagnetici

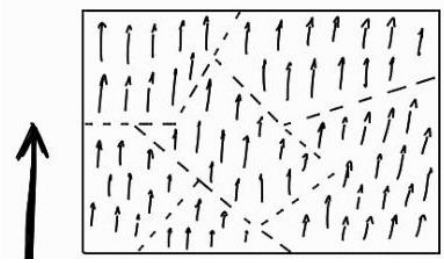
Sono materiali i cui domini (domini di Weiss, micrometrici) hanno dipoli magnetici fortemente allineati tra loro in direzioni specifiche (interazione di scambio).



Campo magnetico esterno = 0
I domini sono orientati casualmente. La magnetizzazione macroscopica è nulla.



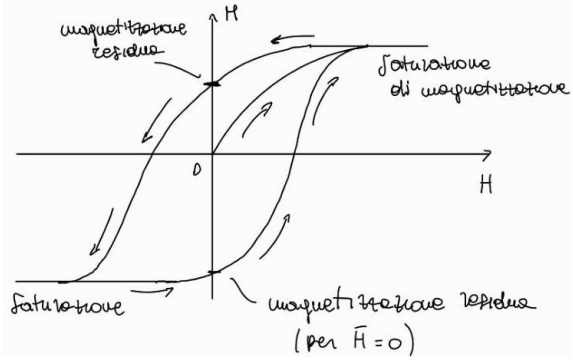
Campo magnetico $\neq 0$ (DEBOLE)
I domini orientati favorevolmente crescono a scapito degli altri (spostamento delle pareti di Bloch).



Campo magnetico $\neq 0$ (FORTE)
Tutti i domini ruotano per allinearsi al campo. Si raggiunge la saturazione.

Continuando ad applicare un campo sempre più forte i domini non saranno più distinguibili tra loro (saturazione).

Quando si spegne il campo esterno, i dipoli microscopici si "rilassano" ma non necessariamente tornano alla condizione iniziale (magnetizzazione residua) → **Isteresi**.



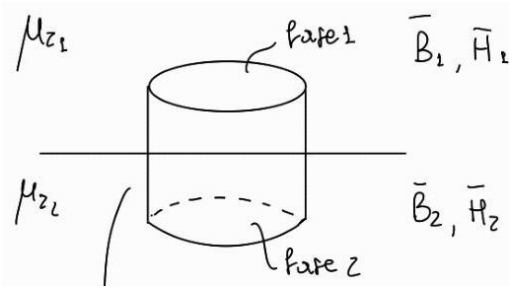
Nei materiali ferromagnetici la relazione è non lineare:

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}(\mathbf{H}))$$

Il valore di $\mathbf{B}$ dipende dalla storia precedente del materiale (memoria magnetica).

Condizioni al contorno

Analizziamo il comportamento di **H** e **B** all'interfaccia planare tra due materiali magnetici.



Consideriamo l'interfaccia tra il Mezzo 1 e il Mezzo 2. Usiamo come superficie di Gauss un cilindro schiacciato sull'interfaccia per calcolare il flusso di **B**:

$$\oint_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma \approx 0$$

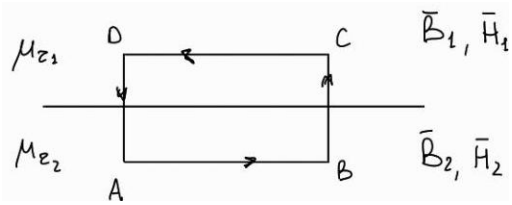
(poiché $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$).
Troviamo che:

$$B_{1n} = B_{2n}$$

ovvero la componente normale di **B** si conserva attraverso l'interfaccia.

Calcolando la circuitazione di **H** lungo un percorso rettangolare che attraversa l'interfaccia, usiamo Ampère:

$$\oint_{\gamma} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I^{\text{conc}}$$



Se non ci sono correnti di conduzione superficiali libere all'interfaccia ($J_s = 0$):

$$H_{2t}\Delta l - H_{1t}\Delta l = 0$$

Come fatto per **E** in elettrostatica, troviamo:

$$H_{1t} = H_{2t}$$

ovvero la componente tangenziale di **H** si conserva attraverso l'interfaccia (in assenza di correnti superficiali).

SOMMARIO DELLE PRINCIPALI EQUAZIONI IN ELETTROSTATICA E MAGNETOSTATICA

Vuoto

Flusso di $\mathbf{E}$ (Gauss)	$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$	Divergenza di $\mathbf{E}$	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$
Flusso di $\mathbf{B}$	$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ (solenoidale)	Divergenza di $\mathbf{B}$	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$
Circuitazione di $\mathbf{E}$	$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ (conservativo)	Rotore di $\mathbf{E}$	$\nabla \times \mathbf{E} = 0$
Circuitazione di $\mathbf{B}$	$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$	Rotore di $\mathbf{B}$	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$

Materiali

Flusso di $\mathbf{E}$	$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{tot}}}{\varepsilon_0}$	Divergenza di $\mathbf{E}$	$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{\text{tot}}}{\varepsilon_0}$
Flusso di $\mathbf{D}$	$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{lib}}$	Divergenza di $\mathbf{D}$	$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{lib}}$
Circuit. di $\mathbf{B}$	$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0(I_{\text{lib}} + I_m)$	Rotore di $\mathbf{B}$	$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{J}_{\text{lib}} + \mathbf{J}_m)$
Circuit. di $\mathbf{H}$	$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{lib}}$	Rotore di $\mathbf{H}$	$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{lib}}$

Continuità all'interfaccia

Componenti tangenziali:

$$\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t} \qquad \mathbf{H}_{1t} = \mathbf{H}_{2t} \quad (\text{se } \mathbf{J}_s = 0)$$

$$\frac{D_{1t}}{\varepsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\varepsilon_2} \qquad \frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2}$$

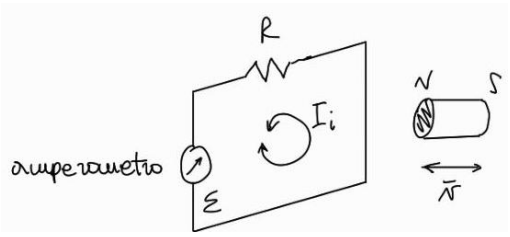
Componenti normali:

$$D_{1n} = D_{2n} \quad (\text{se } \sigma_s = 0) \qquad B_{1n} = B_{2n}$$

$$\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n} \qquad \mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$$

Campi variabili nel tempo

Se muoviamo un magnete con una data velocità nelle vicinanze di un circuito passivo (senza generatore), si osserva una corrente scorrere nel circuito!



La corrente è chiamata "corrente indotta".

$$I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R}$$

Perché valga la legge di Ohm, la forza elettromotrice deve avere la dimensione del Volt:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt}$$

Legge di Faraday-Neumann (o Faraday-Lenz):

$$\left|\frac{d\Phi}{dt}\right| = \left[\frac{\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right] = \mathrm{V}\ (\mathrm{Volt})$$

$\mathcal{E}_i$ è chiamata "forza elettromotrice indotta" e rappresenta l'effetto della "induzione elettromagnetica".
NOTA:

- $\mathcal{E}_i$ esiste anche se il circuito è aperto (corrente nulla).
- Se è presente anche un generatore di tensione V_{gen} nel circuito, la forza elettromotrice totale è data dalla somma algebrica dei due.

Legge di Lenz

Il segno "$-$" in $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$ è dovuto a Lenz. Significa che la forza elettromotrice indotta si oppone alla variazione di flusso magnetico che l'ha generata. Va considerato perché il segno di $\mathcal{E}_i$ determina il verso della corrente indotta.
Per esempio, se il flusso di un campo magnetico esterno diminuisce nel tempo, la corrente indotta fluirà in modo tale che il campo magnetico prodotto dalla corrente stessa compensi (parzialmente) la diminuzione del flusso del campo esterno.

Campo elettrico indotto

Poiché $\mathcal{E}_i$ è una forza elettromotrice, può essere scritta come circuitazione di un campo elettrico. Tale campo non può essere un campo elettrostatico (la cui circuitazione sarebbe zero, essendo conservativo).

$$\mathcal{E}_i = \oint_\gamma \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\int_\Sigma \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}$$

dove $\mathbf{E}_i$ viene chiamato **"campo elettrico indotto" $\mathbf{E}_i$ non è conservativo**. In forma locale (equazione di Maxwell):

Legge di Faraday (in forma differenziale)

Il flusso di un campo magnetico attraverso una superficie Σ è definito come:

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int_\Sigma \mathbf{B}\cdot\mathbf{u}_n\, d\Sigma$$

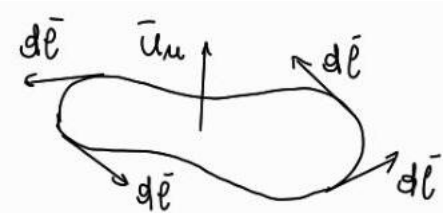
La forza elettromotrice indotta è la circuitazione del campo elettrico lungo il bordo della superficie:

$$\mathcal{E}_i = \oint_\gamma \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt}\left(\int_\Sigma \mathbf{B}\cdot\mathbf{u}_n\, d\Sigma\right)$$

Nota che l'orientazione di $\mathbf{u}_n$ e del verso di percorrenza $d\mathbf{l}$ devono essere conformi alla regola della mano destra.

Usando il Teorema di Stokes:

$$\oint_\gamma \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = \int_\Sigma (\nabla\wedge\mathbf{E}_i)\cdot\mathbf{u}_n\, d\Sigma$$



Confrontando le espressioni integrali:

$$\int_\Sigma (\nabla \wedge \mathbf{E}_i) \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = -\frac{d}{dt} \int_\Sigma \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma$$

Se la spira non si deforma nel tempo (la superficie Σ è fissa), possiamo portare la derivata temporale dentro l'integrale:

$$-\int_\Sigma \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma$$

Uguagliando gli integrandi (valido per ogni superficie):

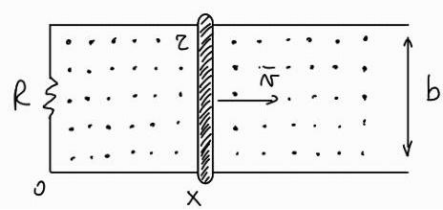
$$\int_\Sigma \left(\nabla \wedge \mathbf{E}_i + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \wedge \mathbf{E}_i = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

Questa è la **Legge di Faraday in forma differenziale**.
Il campo $\mathbf{E}_i$ non è conservativo, altrimenti sarebbe irrotazionale ($\nabla \wedge \mathbf{E}_i = 0$).

Conclusione: Se un campo magnetico cambia nel tempo in un determinato punto, in questo punto viene prodotto un campo elettrico indotto. Questo è il legame fondamentale tra elettricità e magnetismo.
Qual è l'origine fisica di una corrente indotta in un circuito?

Esempio

In questo esempio, viene prodotto un cambiamento del flusso del campo magnetico deformando la superficie del circuito (variazione dell'area).



Una sbarra conduttrice mobile scorre lungo due binari conduttori. Il circuito (di resistenza R) è immerso in un campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$ (uscente). La sbarra ha resistenza r e si muove con velocità v.

Troviamo la corrente indotta che passa in R (ampiezza e direzione) usando la legge di Faraday.
Se la sbarra è in una posizione generica x in un dato tempo t, il flusso di $\mathbf{B}$ attraverso il circuito è:

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int_\Sigma \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}_n \, d\Sigma = bxB \quad \text{considerando } \mathbf{u}_n \parallel \mathbf{B} \text{ (uscente)}$$

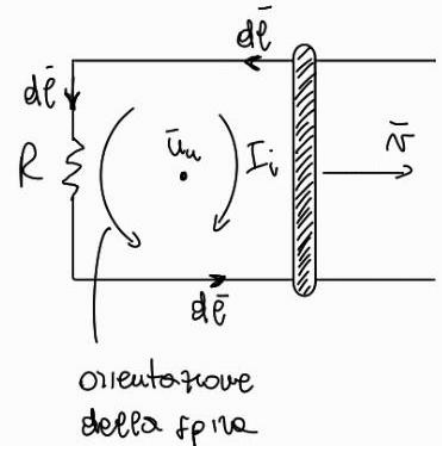
dove b è la lunghezza della sbarra. La posizione x cambia nel tempo secondo la legge oraria del moto. Supponiamo una velocità $v = dx/dt$.
Perciò la variazione del flusso è:

$$\frac{d\Phi}{dt} = Bb\frac{dx}{dt} = Bbv$$

Secondo la legge di Faraday-Neumann-Lenz:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -Bbv \quad \text{e} \quad I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R_{tot}} = -\frac{Bbv}{R+r}$$

Per trovare il verso di I_i, consideriamo l'orientazione scelta. Poiché I_i ha un segno "-", significa che il verso reale è opposto a quello scelto per la normale (regola della vite). Se $\mathbf{B}$ è uscente e $\mathbf{u}_n$ è uscente, il verso positivo è antiorario. Il segno meno indica quindi una corrente in senso **orario**.

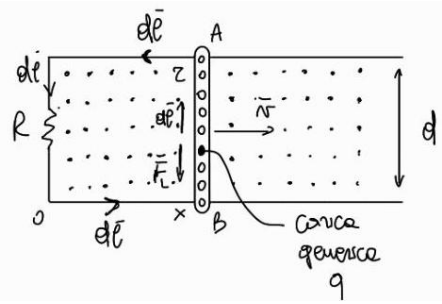


Infatti:

$$\mathcal{E}_i = \oint \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} < 0$$

Questo implica che il campo elettromotore indotto si oppone alla variazione.

Consideriamo la situazione da un altro punto di vista (microscopico). Prendiamo le cariche (libere di muoversi) all'interno della sbarra. Si muovono con velocità $\mathbf{v}$ (solidali alla sbarra).



Una carica generica q nella sbarra conduttrice subisce la **Forza di Lorentz**:

$$\mathbf{F}_L = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

Questa forza spinge le cariche lungo la sbarra, creando una separazione di carica e quindi un campo elettrico.

Il campo elettromotore equivalente è $\mathbf{E}_i = \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ ed è presente su tutta la lunghezza della sbarra. Se calcoliamo la forza elettromotrice:

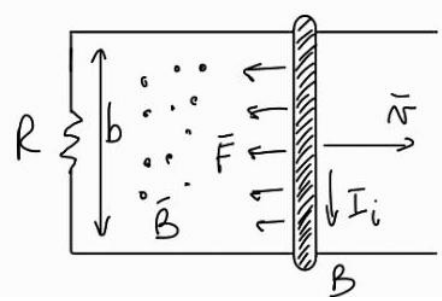
$$\mathcal{E}_i = \int_A^B (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = -vBb$$

Ritroviamo di nuovo lo stesso risultato $\mathcal{E}_i = -vBb$ e $I_i = -\frac{vBb}{R+r}$ ottenuto con la legge del flusso.

Nota: Il flusso di $\mathbf{B}$ aumenta al muoversi della sbarra. La corrente indotta I_i (oraria) produce un campo magnetico perpendicolare al piano ma antiparallelo al campo esterno: infatti l'induzione tende a compensare l'aumento del $\Phi(\mathbf{B})$ generando un campo magnetico che si sottrae a quello esterno (Legge di Lenz).

Attrito Elettromagnetico

Nell'esempio precedente sembra esserci una violazione del principio di conservazione dell'energia. Da una parte il circuito dissipa potenza $P = (R+r)I^2$, dall'altra la sbarra, se si muovesse a velocità costante senza forze esterne, violerebbe il bilancio energetico.
In realtà, sulla sbarra agisce una forza frenante di origine magnetica, chiamata **attrito elettromagnetico**. Una forza di Lorentz agisce sulla sbarra che trasporta la corrente I_i. Integrando la seconda legge elementare di Laplace otteniamo:



$$d\mathbf{F} = I_i d\mathbf{s} \times \mathbf{B}$$

Poiché $d\mathbf{s} \perp \mathbf{B}$, la forza totale è:

$$\mathbf{F}_m = I_i \mathbf{b} \times \mathbf{B}$$

Sostituendo I_i:

$$\mathbf{F}_m = -\frac{B^2 b^2 v}{R+r}\hat{v}$$

Nota: $\mathbf{F}_m$ è antiparallela alla velocità $\mathbf{v}$, perciò produce una decelerazione (da cui il nome "attrito").
Il modulo $|\mathbf{F}_m|$ è proporzionale a $|\mathbf{v}|$ come nell'attrito viscoso. È una forza non conservativa. Per mantenere la velocità costante ($\mathbf{v} = \text{cost}$), serve una forza esterna $\mathbf{F}_{ext} = -\mathbf{F}_m$ applicata alla sbarra. La potenza meccanica fornita da tale forza

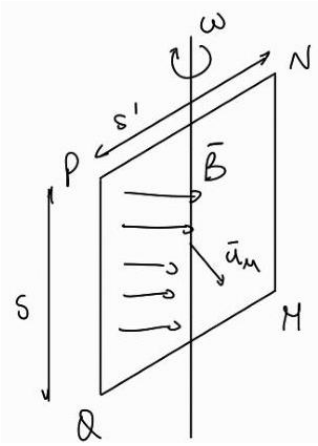
è:

$$P_{mecc} = \mathbf{F}_{ext} \cdot \mathbf{v} = -\mathbf{F}_m \cdot \mathbf{v} = \frac{B^2 b^2 v^2}{R+r} = (R+r) I_i^2$$

Questa espressione coincide esattamente con la potenza dissipata per effetto Joule nel resistore ($P_{el} = \mathcal{E}_i I_i$). Ciò conferma la conservazione dell'energia: l'energia meccanica fornita viene interamente trasformata in energia elettrica e dissipata in calore.

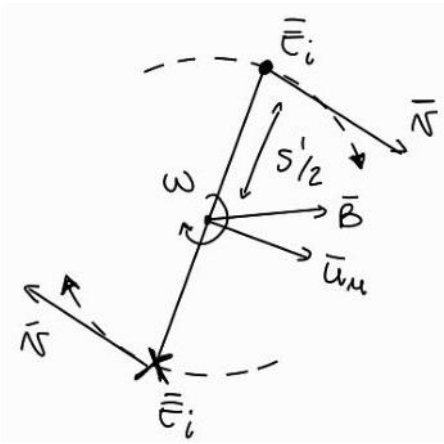
Maglia rotante in un campo magnetico

Una maglia rettangolare conduttrice ruota in un campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$ con velocità angolare costante ($\omega = \text{cost}$). Il flusso di $\mathbf{B}$ attraverso la superficie della maglia cambia nel tempo come conseguenza della rotazione.



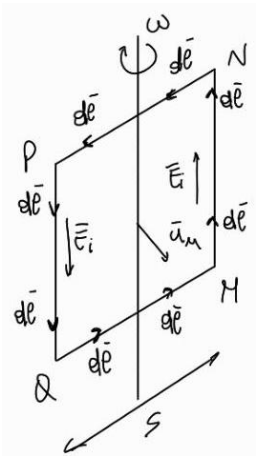
VISTA DALL'ALTO

La spira ruota attorno al suo asse verticale.



La normale $\mathbf{u}_n$ alla superficie ruota. L'angolo tra $\mathbf{u}_n$ e $\mathbf{B}$ è $\theta = \omega t$. I lati verticali HN e PQ tagliano le linee di campo.

Le cariche nei lati verticali HN e PQ ruotano con velocità tangenziale di modulo $\|\mathbf{v}\| = \frac{L}{2}\omega$ (dove L è la larghezza). Perciò avremo una forza di Lorentz e un campo elettrico indotto $\mathbf{E}_i$.



Calcoliamo la f.e.m. totale:

$$\mathcal{E}_i = \oint \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = \int_H^N \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} + \int_P^Q \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l}$$

Il contributo sui lati orizzontali è nullo (o si cancella).

$$\mathcal{E}_i = 2vBh\sin(\theta)$$

dove h è l'altezza della spira.

Sostituendo $v = \frac{L}{2}\omega$:

$$\mathcal{E}_i = 2\left(\frac{L}{2}\omega\right) Bh\sin(\omega t) = \omega B(Lh)\sin(\omega t) = \omega BS\sin(\omega t)$$

dove $S = L \cdot h$ è l'area del circuito.

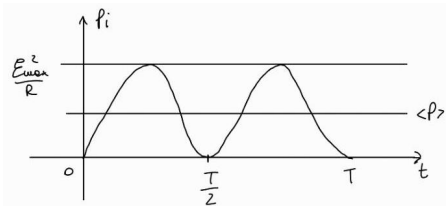
Descrizione alternativa: calcolo del flusso.

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int_\Sigma \mathbf{B}\cdot\mathbf{u}_n\, d\Sigma = BS\cos\theta = BS\cos(\omega t)$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}[BS\cos(\omega t)] = \omega BS\sin(\omega t)$$

Si ottiene una tensione sinusoidale (corrente alternata).
Se il circuito ha resistenza R, la potenza istantanea è $P_i = \mathcal{E}_i I_i = \frac{\mathcal{E}_i^2}{R}$:

$$P_i = \frac{\omega^2 B^2 S^2}{R}\sin^2(\omega t) = \frac{\mathcal{E}_{max}^2}{R}\sin^2(\omega t)$$



Il valor medio della potenza su un periodo T è:

$$\langle P\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T P_i\, dt = \frac{\mathcal{E}_{max}^2}{2R}$$

essendo il valor medio di $\sin^2(\omega t)$ uguale a $1/2$.

Si definisce il valore efficace $\mathcal{E}_{eff} = \frac{\mathcal{E}_{max}}{\sqrt{2}}$.
La maglia può anche essere associata a un dipolo magnetico di momento $\mathbf{m} = I_i S\mathbf{u}_n$. Nell'interazione con $\mathbf{B}$ si produce una coppia meccanica τ:

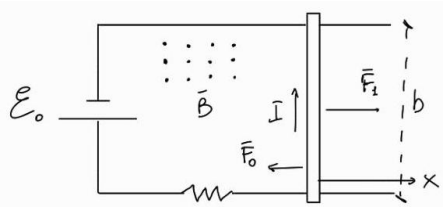
$$|\tau| = |\mathbf{m}\times\mathbf{B}| = I_i SB\sin(\theta)$$

Sostituendo I_i:

$$|\tau| = \frac{\omega BS\sin(\omega t)}{R} SB\sin(\omega t) = \frac{\omega B^2 S^2}{R}\sin^2(\omega t)$$

La potenza meccanica necessaria per mantenere la rotazione è $P_{mecc} = |\tau|\omega$, che coincide con la potenza elettrica dissipata.

Motore Elettrico (Sbarra su binari con generatore)



Un circuito con un generatore di tensione costante (ideale) $\mathcal{E}_0$ è immerso in un campo $\mathbf{B}$. La sbarra mobile ha massa m.

A $t = 0$, la sbarra è ferma. Appena circola corrente, una forza magnetica $\mathbf{F}_m = IBb\,\mathbf{u}_x$ agisce sulla sbarra spingendola (ad esempio verso destra). Mentre la sbarra accelera, il flusso di $\mathbf{B}$ varia, inducendo una f.e.m. contraria (f.e.m. controelettromotrice) $\mathcal{E}_i = -Bbv$.
L'equazione del circuito è:

$$\mathcal{E}_0 + \mathcal{E}_i = RI \quad \Rightarrow \quad I = \frac{\mathcal{E}_0 - Bbv}{R}$$

L'equazione del moto della sbarra (Newton):

$$\mathbf{F}_{tot} = \mathbf{F}_m - \mathbf{F}_{res} = m\mathbf{a}$$

dove $\mathbf{F}_{res}$ include eventuali forze resistenti (attriti o carichi meccanici).

$$m\frac{dv}{dt} = IBb - F_{res} = \frac{Bb(\mathcal{E}_0 - Bbv)}{R} - F_{res}$$

Risolvendo l'equazione differenziale per la velocità $v(t)$, si trova che la sbarra raggiunge una velocità limite v_∞ quando l'accelerazione si annulla:

$$v_\infty = \frac{\mathcal{E}_0}{Bb} - \frac{RF_{res}}{B^2b^2}$$

In condizioni di regime, la potenza fornita dal generatore $\mathcal{E}_0 I$ si ripartisce in potenza dissipata per effetto Joule e potenza meccanica utile.

Legge di Felici

Una maglia di resistenza R immersa in un campo magnetico $\mathbf{B}$ è sede di corrente indotta se il flusso varia. La corrente istantanea è $I_i = -\frac{1}{R}\frac{d\Phi}{dt}$. La carica totale q che fluisce nel circuito in un intervallo di tempo $\Delta t = t_2 - t_1$ è:

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I_i\,dt = -\frac{1}{R}\int_{t_1}^{t_2}\frac{d\Phi}{dt}\,dt = -\frac{1}{R}[\Phi(t_2) - \Phi(t_1)] = -\frac{\Delta\Phi}{R}$$

Questa relazione è nota come **Legge di Felici**. Essa afferma che la carica totale indotta dipende solo dalla variazione totale del flusso e non dalla rapidità con cui avviene la variazione.
La carica totale Δq che circola nella maglia tra t_1 e t_2 non dipende dalla dipendenza temporale di $I_i(t)$.
La Legge di Felici rappresenta un metodo semplice per misurare i campi magnetici.
Presa una piccola spira (area S, N spire) portata dove c'è un campo, in modo che le linee di campo siano perpendicolari alla superficie S, il flusso di $\mathbf{B}$ è: $\Phi_1 = NSB$ (se $\mathbf{B}$ è uniforme).
Ora, togliendo velocemente la spira dalla regione in cui c'è il campo, il flusso sarà $\Phi_2 = 0$. Misurando la carica che è circolata nella spira durante l'operazione, abbiamo:

$$q = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R} = \frac{NBS}{R} \quad \text{e quindi} \quad |\mathbf{B}| = \frac{qR}{NS}$$

dove R è la resistenza della spira.

Autoinduzione

Per qualsiasi circuito che trasporta corrente si ha sempre un campo magnetico che avrà un flusso $\neq 0$ attraverso la superficie del circuito (es. attraverso le spire). Se la corrente cambia nel tempo, allora si inducono forze elettromotrici:

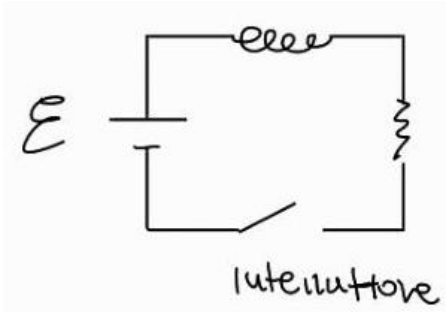
$$\Phi(\mathbf{B}) = L \cdot I \quad \text{(autoinduttanza)}$$

$$\Phi(\mathbf{B}) = \int_S \mathbf{B}\cdot\hat{u}_n\,dS \rightarrow \text{se } \mathbf{B} = \mathbf{B}(t) \rightarrow \frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} \neq 0, \text{ allora:}$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -L\frac{dI}{dt} \quad \text{se la geometria non cambia } (L = \text{cost})$$

Circuito RL

Un circuito con induttanza L e resistenza R.



Se una corrente I circola nel circuito, in ogni istante, le leggi di Ohm e Kirchhoff devono essere soddisfatte:

$$\mathcal{E} + \mathcal{E}_i = RI \rightarrow \mathcal{E} = RI + L\frac{dI}{dt}$$

perché $\mathcal{E}_i = -L\frac{dI}{dt}$.

L'equazione differenziale è a variabili separabili: $\frac{dI}{\mathcal{E}-RI} = \frac{dt}{L}$. Dopo l'integrazione:

$$\ln(\mathcal{E} - RI) = -\frac{R}{L}t + \text{cost} \rightarrow \mathcal{E} - RI = A \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

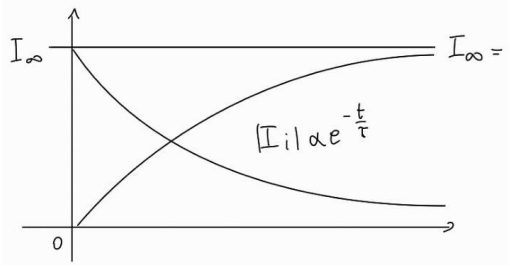
dove A è un fattore moltiplicativo determinato dalle condizioni iniziali.

Chiusura del circuito

Per $t = 0$, l'interruttore chiude il circuito. Poiché la corrente non può arrivare istantaneamente a un valore $\neq 0$, per $t = 0$ si ha $I = 0$ (condizione iniziale). Perciò $A = \mathcal{E}$.

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) = \frac{\mathcal{E}}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad \text{con costante di tempo } \tau = \frac{L}{R}$$

Più grande è L, più lungo è il tempo necessario al circuito per stabilizzarsi.



$$I(t) = I_\infty - I_i(t)$$

La corrente indotta $|I_i(t)|$ è massima in $t = 0$, quando $\left|\frac{d\Phi}{dt}\right|$ è massimo. I_i è una "extra-corrente".

Apertura del circuito

Quando si apre l'interruttore, viene prodotta un'altra "extra-corrente". Poiché il circuito è aperto, ma la corrente circola ancora (nell'arco voltaico), dobbiamo associare un'altra resistenza $R' \gg R$ tipicamente associata all'interruttore (scintilla)! Assumendo $R' = \text{cost}$, se il circuito è aperto in $t = 0$:

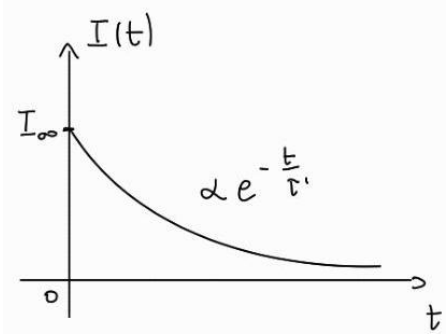
$$\mathcal{E} - R'I_\infty = A, \quad \text{dove } I_\infty \text{ è la corrente asintotica prima dell'apertura, cioè } I_\infty = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

Perciò

$$A = \mathcal{E} - R'I_\infty = \mathcal{E} - \frac{R'}{R}\mathcal{E} = \mathcal{E}\left(1 - \frac{R'}{R}\right).$$

La corrente $I(t)$ è:

$$I(t) \approx \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-t/\tau'} = I_\infty e^{-t/\tau'} \quad \text{con } \tau' = \frac{L}{R'}$$



La corrente $I(t)$ non va a zero tanto velocemente quanto rapidamente diventa più grande la tensione ai capi dell'interruttore.

La forza elettromotrice indotta $\mathcal{E}_i = -L\frac{dI}{dt}$ è

$$\mathcal{E}_i = \frac{R'}{R}\mathcal{E}e^{-\frac{t}{\tau'}} \quad \text{ed è l'unica forza che agisce sul circuito quando aperto.}$$

La corrente $I(t)$ prodotta quando il circuito è aperto è chiamata extra-corrente di apertura.

Energia Magnetica

Consideriamo il bilancio di potenza in un circuito RL collegato ad un generatore di tensione costante:

$$\mathcal{E}I = RI^2 + LI\frac{dI}{dt} \quad \text{(potenza)}$$

$\mathcal{E}I$ è la potenza fornita dal generatore, RI^2 è la potenza dissipata su R (Joule).
Per comprendere il termine $L\frac{dI}{dt}$, calcoliamo l'energia spesa in un piccolo intervallo di tempo dt:

$$\mathcal{E}I\,dt = RI^2\,dt + LI\,\frac{dI}{dt}\,dt \quad \text{(energia)}$$

$LIdI$ rappresenta l'energia spesa contro la forza elettromotrice indotta $\mathcal{E}_i = -L\frac{dI}{dt}$ per incrementare di dI la corrente I che circola.
Dopo l'integrazione nel tempo, otteniamo:

$$\int_0^\infty \mathcal{E}I\,dt = \int_0^\infty RI^2\,dt + \int_0^\infty LI\,\frac{dI}{dt}\,dt$$

Mentre il primo e il secondo termine divergono (per $t \to \infty$, $I(t) \to I_\infty$), il terzo termine converge. Non ha esplicita dipendenza temporale, infatti:

$$\int_0^\infty LI\,\frac{dI}{dt}\,dt = \int_0^{I_\infty} LI\,dI = \frac{1}{2}LI_\infty^2$$

Questa è l'energia spesa contro l'effetto di autoinduttanza. Questa energia extra che il generatore deve fornire per arrivare a I_∞ è immagazzinata sotto forma di campo magnetico distribuito intorno al circuito.
Se prendiamo un solenoide come caso specifico di circuito RL:

$$L = \mu_0 n^2 Sl$$

con n densità di spire e l lunghezza del solenoide.

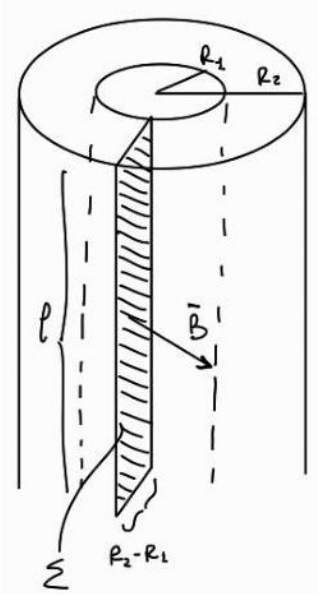
$$U_m = \frac{1}{2}LI_\infty^2 = \frac{1}{2}(\mu_0 n^2 Sl)I_\infty^2 = \frac{1}{2\mu_0}|\mathbf{B}|^2 \cdot (Sl) \quad \text{perché in un solenoide } |\mathbf{B}| = \mu_0 nI$$

Sl è il volume del solenoide, perciò $U_m = u_m Sl$ dove $u_m = \frac{1}{2\mu_0}|\mathbf{B}|^2$ è la densità di energia magnetica $[u_m] = \mathrm{J/m^3}$.
Ricordando che, nel vuoto, $\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{H}$, possiamo anche scrivere: $u_m = \frac{1}{2}\mathbf{H}\cdot\mathbf{B}$.
Per calcolare l'energia magnetica associata a un dato campo magnetico distribuito su un volume τ, dobbiamo risolvere il seguente integrale:

$$U_m = \int_\tau \frac{1}{2\mu_0}B^2\,d\tau, \quad \text{che è analogo al caso elettrico} \quad U_e = \int_\tau \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\,d\tau$$

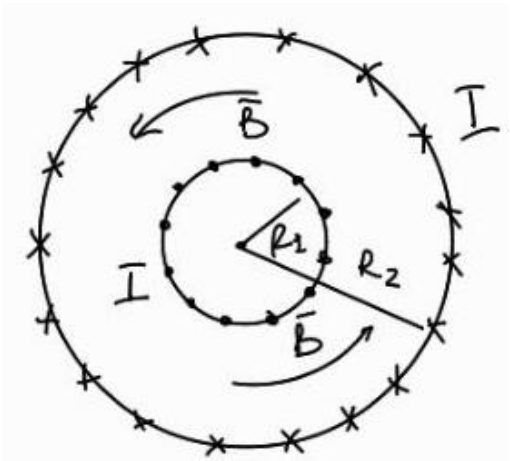
Esempio: Cavo coassiale

Un cavo coassiale ha un conduttore interno cilindrico dove scorre una corrente I e un conduttore cilindrico esterno dove la corrente è opposta. Il cilindro interno ha raggio R_1, quello esterno R_2. Entrambi di spessore trascurabile.



Nel conduttore interno la corrente I scorre sulla superficie laterale, parallela all'asse del cilindro (uscente). All'esterno è entrante. Applicando Ampère, la distribuzione di campo magnetico è:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I^{\text{conc}}$$



Integrando lungo un cerchio di raggio r centrato sull'asse (con $\mathbf{B} \parallel d\mathbf{l}$), si ha:

$$\mathbf{B}(r) = \begin{cases} 0 & \text{se } r < R_1 \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{u}_\phi & \text{se } R_1 < r < R_2 \\ 0 & \text{se } r > R_2 \end{cases}$$

Calcoliamo il flusso di $\mathbf{B}$ attraverso un rettangolo di superficie $S = \rho \cdot (R_2 - R_1)$ come in figura (dove ρ è la lunghezza del tratto). Con la normale $\hat{n} \perp \mathbf{B}$:

$$\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I \rho}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} = L \cdot I \to L = \frac{\mu_0 \rho}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

L'energia magnetica sarà: $U_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{\mu_0 \rho}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \cdot I^2$.
Lo stesso risultato si può ottenere integrando $\frac{1}{2\mu_0} B^2$ nel volume dove $|\mathbf{B}| \neq 0$ (i.e. tra i due conduttori):

$$U_m = \frac{1}{2\mu_0} \int_V B^2 d\tau = \frac{1}{2\mu_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0^2 I^2}{4\pi^2 r^2} (2\pi r \rho dr) \quad \text{con } d\tau = 2\pi r \rho dr$$

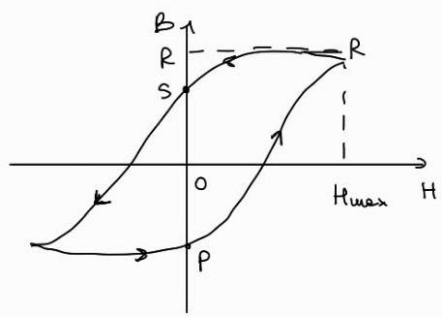
$$U_m = \frac{\mu_0 I^2 \rho}{4\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I^2 \rho}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad \text{come trovato prima.}$$

Energia magnetica nei materiali

Quando la relazione tra $\mathbf{B}$ e $\mathbf{H}$ è lineare ($\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H}$), dove μ_r è indipendente da $\mathbf{H}$ (non nei ferromagnetici!), allora:

$$u_m = \frac{1}{2\mu_0 \mu_r} B^2 = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r H^2 = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}$$

L'energia totale U_m si ottiene integrando sul volume.
Nei materiali magnetici lineari, l'energia spesa per produrre una magnetizzazione è totalmente recuperata quando il campo magnetizzante torna a zero. Il processo di magnetizzazione è **reversibile**. Nei ferromagnetici bisogna integrare lungo la curva del ciclo di isteresi.



Quando H va da 0 a $H_{\max}$, l'energia spesa è (per unità di volume):

$$u_1 = \int_0^{H_{\max}} H\, dB$$

Quando H torna a zero, l'energia è:

$$u_2 = \int_{H_{\max}}^{0} H\, dB \quad \text{diversa da } u_1$$

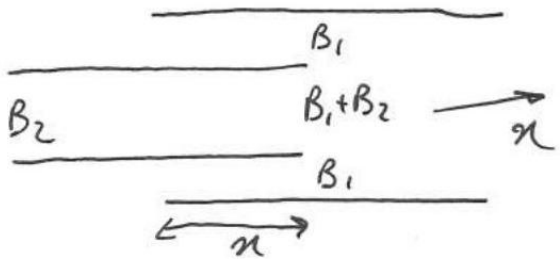
In generale, integrando lungo l'intero ciclo di isteresi, l'energia $W = \oint H\, dB$ è "persa" all'interno del materiale e dissipata sotto forma di calore (allineamento/disallineamento dei domini nei ferromagnetici).

Induzione mutua

Dati due circuiti ① e ②, essi sono definiti "accoppiati" se:

$$M = \frac{\Phi_{1,2}}{I_1} = \frac{\Phi_{2,1}}{I_2} \neq 0 \quad \text{dove } M \text{ è il coefficiente di induzione mutua.}$$

Pertanto, quando si considerano due circuiti accoppiati, la legge di Ohm generalizzata deve tenere conto anche dell'induzione mutua:



In questo esempio, il circuito ① ha un generatore di tensione $E(t)$ (variabile nel tempo) mentre il circuito ② è passivo. Le equazioni del sistema sono:

$$\begin{cases} E(t) - L_1 \dfrac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t} - M \dfrac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t} = R_1 I_1 \\ -L_2 \dfrac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t} - M \dfrac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t} = R_2 I_2 \end{cases}$$

Si può dimostrare che l'energia magnetica di due circuiti accoppiati dove scorrono le correnti I_1 e I_2 (a regime) può essere scritta come:

$$U_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$

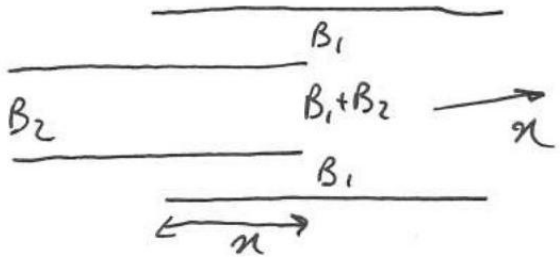
Supponiamo di muovere i due circuiti in modo che l'induttanza mutua cambi di una quantità $\mathrm{d}M$; l'energia magnetica cambierà di conseguenza di $\mathrm{d}U_m = I_1 I_2\, \mathrm{d}M$. In entrambi i circuiti nasceranno delle f.e.m. indotte:

$$\mathcal{E}_1 = -I_2 \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} \quad \text{e} \quad \mathcal{E}_2 = -I_1 \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}$$

I generatori nei due circuiti devono fornire energie $\mathrm{d}W_1 = -\mathcal{E}_1 I_1\, \mathrm{d}t$ e $\mathrm{d}W_2 = -\mathcal{E}_2 I_2\, \mathrm{d}t$ per mantenere le correnti ai valori I_1 e I_2. L'energia complessiva che deve essere spesa è quindi $\mathrm{d}W = \mathrm{d}W_1 + \mathrm{d}W_2 = 2 I_1 I_2\, \mathrm{d}M$.
Si trova che $\mathrm{d}W = 2\, \mathrm{d}U_m$ perché il 50% dell'energia fornita dai generatori va nell'energia magnetica e il 50% va in lavoro meccanico per cambiare l'induzione mutua di $\mathrm{d}M$.

Esempio: Interazione tra solenoidi

Un solenoide di lunghezza d_1 (molto grande) è costituito da N_1 spire (area Σ_1) e trasporta una corrente I_1. Un secondo solenoide, di lunghezza d_2, costituito da N_2 spire (area $\Sigma_2 < \Sigma_1$) trasporta una corrente I_2 ed è posto coassialmente al primo. Una porzione n del secondo solenoide si trova all'interno del primo. Calcolare l'energia magnetica del sistema e la forza di interazione $\mathbf{F}$ tra i due solenoidi.



Il coefficiente di induzione mutua è $M = \mu_0 n_1 n_2 \Sigma_2 n$, dove $n_1 = \frac{N_1}{d_1}$ e $n_2 = \frac{N_2}{d_2}$ sono le densità di spire.
I coefficienti di auto-induzione sono:

$$L_1 = \mu_0 n_1^2 \Sigma_1 d_1 \quad \text{e} \quad L_2 = \mu_0 n_2^2 \Sigma_2 d_2$$

L'energia magnetica totale è:

$$U_m = \frac{1}{2}\mu_0 n_1^2 \Sigma_1 d_1 I_1^2 + \frac{1}{2}\mu_0 n_2^2 \Sigma_2 d_2 I_2^2 + \mu_0 n_1 n_2 \Sigma_2 n I_1 I_2$$

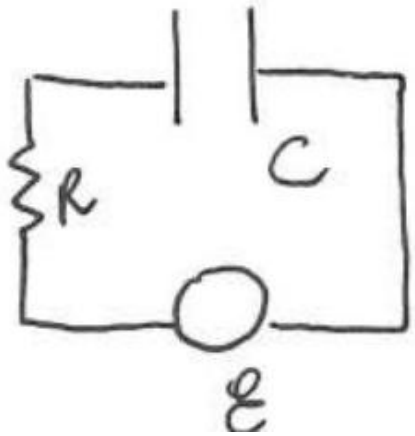
Il termine di accoppiamento $\mu_0 n_1 n_2 \Sigma_2 n I_1 I_2$ è positivo se le correnti I_1 e I_2 hanno lo stesso verso di circolazione (es. entrambe orarie o antiorarie).
La forza di interazione agisce in modo tale da far aumentare M. Infatti, per un $\mathrm{d}M > 0$, il generatore fornisce energia che va per il 50% nel campo magnetico e per il 50% in lavoro meccanico, il quale deve essere positivo. Per aumentare M, la forza deve far aumentare n (la porzione del solenoide 2 dentro il solenoide 1), quindi è orientata verso la direzione positiva di n.
Il modulo della forza è:

$$|\mathbf{F}| = \left|\frac{\mathrm{d}U_m}{\mathrm{d}n}\right| = \mu_0 n_1 n_2 \Sigma_2 I_1 I_2 = \frac{B_1 B_2}{\mu_0}\Sigma_2$$

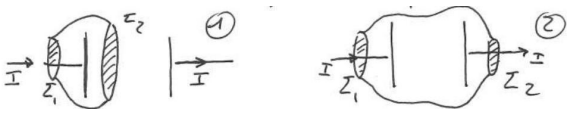
avendo riconosciuto che $B_1 = \mu_0 n_1 I_1$ e $B_2 = \mu_0 n_2 I_2$. Il sistema evolve verso il massimo dell'energia magnetica (di interazione).

Corrente di spostamento: Legge di Ampère-Maxwell

In condizioni non stazionarie, la legge di Ampère non è più valida. Consideriamo il processo di carica di un condensatore:



Quando il condensatore si carica, una corrente I circola nel circuito. Poiché $I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$, possiamo associare l'esistenza della corrente alla variazione nel tempo delle cariche sulle armature del condensatore.



Se calcoliamo il flusso della densità di corrente $\mathbf{J}$ attraverso una superficie chiusa (avente facce Σ_1 e Σ_2), troviamo risultati diversi a seconda di dove posizioniamo la faccia Σ_2.

Nel caso ① (superficie che taglia il filo):

$$\int_{\Sigma_1} \mathbf{J}\cdot\hat{u}_n\,\mathrm{d}\Sigma_1 = I = -\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \quad \text{e} \quad \int_{\Sigma_2} \mathbf{J}\cdot\hat{u}_n\,\mathrm{d}\Sigma_2 = 0 \quad \text{(niente corrente)}$$

quindi $\oiint_\Sigma \mathbf{J}\cdot\hat{u}_n\,\mathrm{d}\Sigma \neq 0$.
Nel caso ② (superficie che passa tra le armature):

$$\int_{\Sigma_1} \mathbf{J}\cdot\hat{u}_n\,\mathrm{d}\Sigma_1 = I \quad \text{e} \quad \int_{\Sigma_2} \mathbf{J}\cdot\hat{u}_n\,\mathrm{d}\Sigma_2 = 0$$

Notiamo che il paradosso sta nel fatto che $\mathbf{J}$ non è sempre solenoidale ($\nabla \cdot \mathbf{J} \neq 0$ nei nodi dove si accumula carica). Dall'equazione di continuità sappiamo che:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Ricordando la legge di Gauss $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$, possiamo scrivere:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}) \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = -\nabla \cdot \left(\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right)$$

poiché la derivata temporale e quella spaziale sono indipendenti.
Possiamo definire ora un nuovo concetto di densità di corrente totale $\mathbf{J}_{tot} = \mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ che è solenoidale: $\nabla \cdot \mathbf{J}_{tot} = 0$ sempre.
Il termine $\mathbf{J}_s = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ è chiamato **densità di corrente di spostamento**. La densità di corrente totale è quindi composta da un termine di conduzione e uno di spostamento:

$$\mathbf{J}_{tot} = \mathbf{J}_{cond} + \mathbf{J}_s = \mathbf{J}_{cond} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

La legge di Ampère deve essere corretta aggiungendo il termine della corrente di spostamento, in modo che sia sempre valida anche in condizioni non stazionarie:

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \mu_0 (I_{cond} + I_s) = \mu_0 \int_\Sigma (\mathbf{J}_{cond} + \mathbf{J}_s) \cdot \hat{u}_n \, \mathrm{d}\Sigma$$

ovvero:

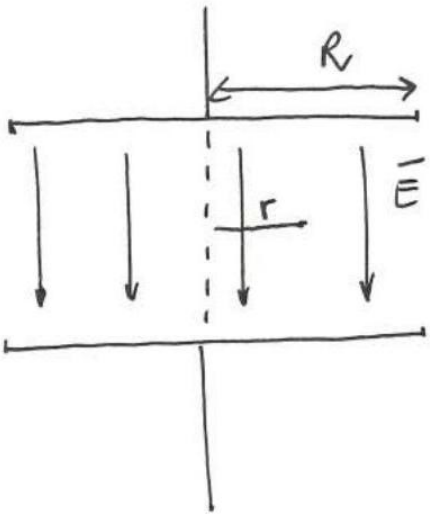
$$\oint_L \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \mu_0 \int_\Sigma \left(\mathbf{J}_{cond} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right) \cdot \hat{u}_n \, \mathrm{d}\Sigma \quad \text{(Legge di Ampère-Maxwell, forma integrale)}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}_{cond} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad \text{(Legge di Ampère-Maxwell, forma differenziale)}$$

Si noti che la corrente di spostamento è $I_s = \int_\Sigma \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot \hat{u}_n \, \mathrm{d}\Sigma = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\int_\Sigma \mathbf{E} \cdot \hat{u}_n \, \mathrm{d}\Sigma\right) = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi(\mathbf{E})}{\mathrm{d}t}$.

Esempio: Condensatore piano

Un condensatore a facce piane e parallele circolari (di raggio R) è alimentato da un generatore di tensione tale che nello spazio tra le armature si produca un campo elettrico $E = E_0 \sin(\omega t)$. Determinare il campo magnetico tra le armature.



Consideriamo una circonferenza di raggio $r < R$ coassiale con le armature. La circuitazione di $\mathbf{B}$ è:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = 2\pi r B$$

poiché le linee di campo di $\mathbf{B}$ sono circonferenze centrate sull'asse.

Applicando la legge di Ampère-Maxwell (senza corrente di conduzione nello spazio vuoto):

$$2\pi r B = \varepsilon_0 \mu_0 \int_\Sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot \hat{u}_n \, \mathrm{d}\Sigma = \varepsilon_0 \mu_0 \pi r^2 \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$$

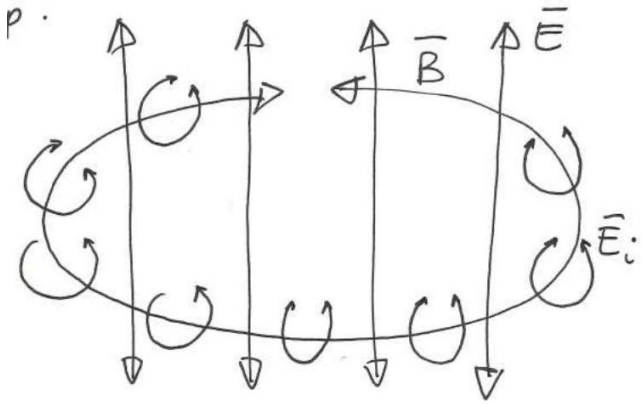
Da cui:

$$B(r) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \mu_0 r \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$$

Eseguendo la derivata di $E = E_0 \sin(\omega t)$:

$$B(r) = \frac{r\omega}{2c^2} E_0 \cos(\omega t) \quad \text{dove} \quad \frac{1}{c^2} = \varepsilon_0 \mu_0$$

Il modulo di B varia linearmente con r, analogamente al campo magnetico all'interno di un conduttore cilindrico percorso da corrente.
Poiché B varia nel tempo, viene prodotta anche una forza elettromotrice indotta toroidale nello spazio tra le armature.



Equazioni di Maxwell (nel vuoto)

Forma differenziale

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Equazioni ausiliarie

- Continuità della corrente: $\nabla \cdot \mathbf{J} + \dfrac{\partial \rho}{\partial t} = 0$
- Legge di Ohm: $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$

Forma integrale

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{E} \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \qquad \oiint_{\Sigma} \mathbf{B} \cdot \hat{u}_n \, d\Sigma = 0$$

$$\oint_{L} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt} \qquad \oint_{L} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{conc} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi(\mathbf{E})}{dt}$$

Densità di energia

$$u_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2, \quad u_m = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

Onde (generali)

Dopo un'adeguata manipolazione matematica delle equazioni di Maxwell, nel caso in cui non siano presenti sorgenti ($\rho = 0, \mathbf{J} = 0$), i campi fisici $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ e i relativi potenziali $\mathbf{A}, V$ devono obbedire a un'equazione differenziale del tipo:

$$\nabla^2 \psi(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t^2} = 0$$

Dove:

$$\varepsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{v^2}$$

dove: $\psi(\mathbf{r}, t)$ è un campo scalare variabile nel tempo che rappresenta una delle componenti cartesiane di $\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{A}$ o V. ψ è il campo scalare.
Studieremo le caratteristiche più generali dei campi elettrico e magnetico che obbediscono all'equazione di cui sopra facendo riferimento alla funzione scalare ψ.
A volte, viene utilizzata la seguente forma operativa per scrivere l'equazione delle onde:

$$\Box\psi = 0$$

dove:

$$\Box = \nabla^2 - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$$

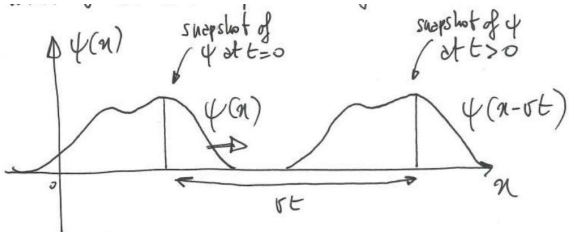
è chiamato operatore d'Alembertiano.
Una soluzione di $\Box\psi = 0$ implica che la dipendenza funzionale dallo spazio e dal tempo sia in una forma molto specifica, come mostrato di seguito.

- Onde unidimensionali.

Semplifichiamo il problema assumendo $\psi = \psi(x, t)$; cioè la dipendenza spaziale è solo dalla coordinata x. Questo è il caso di un'onda unidimensionale, poiché si propaga solo nella direzione x.
Per soddisfare $\Box\psi = 0$, ψ deve essere nella forma:

$$\psi = \psi(x \pm vt)$$

dove v è chiamata "velocità di fase".



Se ψ è un'onda (cioè qualche "disturbo" o "perturbazione") che si propaga nella direzione positiva delle x con una data velocità v mantenendo la sua forma, allora, chiamando $\psi(x)$ la distribuzione spaziale del disturbo a $t = 0$, a un tempo $t > 0$, la stessa forma sarà rigidamente traslata di $v \cdot t$. Pertanto la distribuzione spaziale di ψ a un generico tempo t sarà $\psi(x - vt)$.

Se l'onda si sta propagando nella direzione negativa delle x, $\psi = \psi(x + vt)$. In generale $\psi = \psi(x \pm vt)$.

- $\psi(x - vt)$: onda progressiva
- $\psi(x + vt)$: onda regressiva

La dipendenza spazio-temporale $x \pm vt$ è una condizione sufficiente per soddisfare $\Box\psi = 0$.
Infatti, se definiamo $\alpha = x - vt$, allora $\psi = \psi(\alpha)$, quindi:

$$\Box\psi = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0$$
$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right) - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right) - \frac{1}{v^2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial\psi}{\partial t}\right) = 0$$

Usando la regola della catena con $\frac{\partial\alpha}{\partial x} = 1$ e $\frac{\partial\alpha}{\partial t} = -v$:

$$\frac{\partial\psi}{\partial x} = \frac{\partial\psi}{\partial\alpha}\cdot\frac{\partial\alpha}{\partial x} = \frac{\partial\psi}{\partial\alpha}\cdot 1$$
$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = \frac{\partial\psi}{\partial\alpha}\cdot\frac{\partial\alpha}{\partial t} = \frac{\partial\psi}{\partial\alpha}\cdot(-v)$$

Sostituito nelle derivate seconde:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\psi}{\partial\alpha}\right) - \frac{1}{v^2}\frac{\partial}{\partial t}\left(-v\frac{\partial\psi}{\partial\alpha}\right) = 0$$
$$\frac{\partial^2\psi}{\partial\alpha^2}\frac{\partial\alpha}{\partial x} - \frac{1}{v^2}(-v)\frac{\partial^2\psi}{\partial\alpha^2}\frac{\partial\alpha}{\partial t} = 0$$
$$\frac{\partial^2\psi}{\partial\alpha^2}\cdot 1 - \frac{1}{v^2}(-v)\frac{\partial^2\psi}{\partial\alpha^2}(-v) = 0$$
$$\frac{\partial^2\psi}{\partial\alpha^2} - \frac{v^2}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial\alpha^2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2\psi}{\partial\alpha^2} - \frac{\partial^2\psi}{\partial\alpha^2} = 0$$

che è sempre soddisfatta per qualsiasi funzione ψ che possa essere derivata in x e t.
Una soluzione generale per $\Box\psi = 0$ è quindi una combinazione lineare di onde progressive e regressive:

$$\psi(x,t) = \psi_+(x - vt) + \psi_-(x + vt)$$

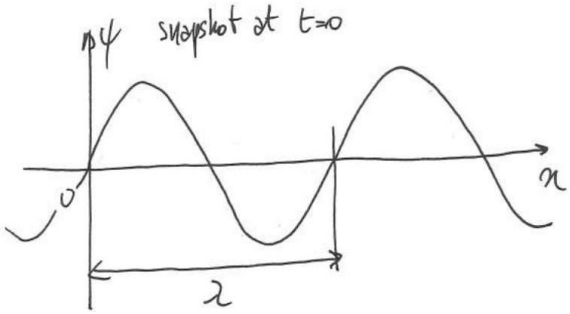
Una delle espressioni più importanti per ψ è la funzione armonica.

$$\psi(x,t) = A \cdot \sin(k(x \pm vt))$$

Onde monocromatiche (armoniche).
Nota: le funzioni sin o cos richiedono radianti come argomento. Tuttavia, $[x \pm vt] = \mathrm{m}$. Pertanto, è necessario un coefficiente che moltiplichi $(x \pm vt)$ per ottenere un numero adimensionale. Qui $[k] = \mathrm{m}^{-1}$.
Controllo veloce:

$$\begin{aligned}
\psi(x,t) &= A\sin(k(x-vt)) \\
\frac{\partial\psi}{\partial x} &= kA\cos(k(x-vt)), \quad \frac{\partial\psi}{\partial t} = -kvA\cos(k(x-vt)) \\
\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} &= -k^2A\sin(k(x-vt)), \quad \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = -k^2v^2A\sin(k(x-vt)) \\
\Box\psi &= -k^2A\sin(k(x-vt)) - \frac{1}{v^2}(-k^2v^2A\sin(k(x-vt))) \\
&= -k^2A\sin(\dots) + k^2A\sin(\dots) = 0
\end{aligned}$$

L'onda ψ è un oggetto spazio-temporale che può essere visualizzato nello spazio e/o nel tempo. Nel caso in cui ψ sia un'onda monocromatica (armonica), la rappresentazione è piuttosto semplice:



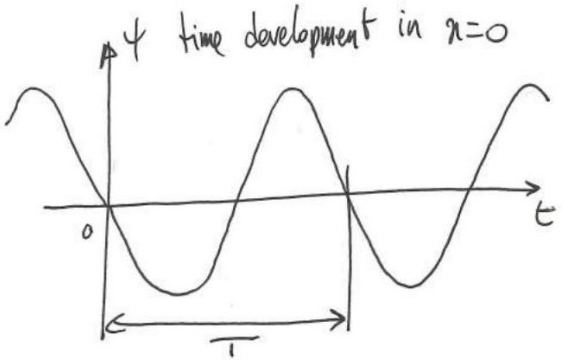
Quando viene "congelata" in un momento specifico, l'onda si sviluppa nello spazio. Ad esempio a $t = 0$:

$$\psi(x,0) = A\sin(kx)$$

La funzione sinusoidale è periodica, con periodo 2π. Deve esistere un periodo "spaziale", λ, dopo il quale l'onda si ripete.

Pertanto:

$$A\sin(kx) = A\sin(k(x+\lambda)) \implies k\lambda = 2\pi \Rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{(numero d'onda)}$$



Quando considerata in un punto specifico dello spazio, l'onda si sviluppa nel tempo. Ad esempio a $x = 0$:

$$\psi(0,t) = A\sin(-kvt) = -A\sin(kvt)$$

Questa oscillazione temporale ha periodo T, dopo il quale l'oscillazione si ripete.

$$-A\sin(kvt) = -A\sin(kv(t+T)) \implies kvT = 2\pi \Rightarrow k = \frac{2\pi}{vT}$$

Pertanto:

$$\frac{2\pi}{vT} = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda = vT$$

cioè il periodo spaziale è la lunghezza percorsa dall'onda in un intervallo di tempo uguale al periodo temporale. λ è chiamata "lunghezza d'onda".

Spazio	Tempo
λ lunghezza d'onda	T periodo
$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ numero d'onda	$\omega = \frac{2\pi}{T}$ pulsazione
Relazione: $\lambda = vT$	Relazione: $T = \frac{\lambda}{v}$
$k = \frac{\omega}{v}$	$\omega = kv$

- La velocità "connette" le dipendenze spaziali e temporali dell'onda.
- k è una sorta di "frequenza spaziale".
- L'onda armonica può essere riscritta come:

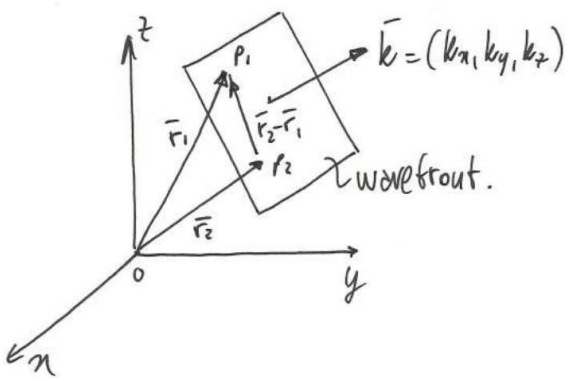
$$\psi(\mathbf{r}, t) = A \sin(k\mathbf{r} \pm \omega t)$$

Onde che si propagano in una direzione 3D arbitraria

Nel caso in cui la propagazione avvenga in una direzione arbitraria, viene introdotto un vettore d'onda $\mathbf{k}$. Il modulo di $\mathbf{k}$ è il numero d'onda: $|\mathbf{k}| = k$.
L'espressione analitica di un'onda monocromatica (armonica) è:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = A \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} \pm \omega t), \quad A = \text{costante}.$$

$\mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z)$ indica la direzione di propagazione.



Un fronte d'onda è la "visione geometrica" in cui tutti i punti hanno la stessa fase in ogni istante di tempo t. Per esempio, a $t = 0$, il fronte d'onda è costituito da tutti i punti identificati da $\mathbf{r}$ tali che $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \text{cost}$. Questo può essere ugualmente applicato per ogni $t \neq 0$.

Un'onda $\psi(\mathbf{r}, t) = A \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$ è chiamata "onda piana" perché il suo fronte d'onda è un piano. Infatti, se consideriamo, a $t = 0$, due punti P_1 e P_2 che stanno sul fronte d'onda, devono avere la stessa fase: $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_1 = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_2$, dove $\mathbf{r}_1$ e $\mathbf{r}_2$ sono i vettori che identificano rispettivamente P_1 e P_2. Pertanto:

$$\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = 0 \Rightarrow \mathbf{k} \cdot \Delta\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \mathbf{k} \perp \Delta\mathbf{r}.$$

Ciò significa che per qualsiasi coppia di punti P_1 e P_2 appartenenti al fronte d'onda, il vettore $\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ è perpendicolare a $\mathbf{k}$. Quindi il fronte d'onda è un piano perpendicolare a $\mathbf{k}$.

Onde sferiche monocromatiche (armoniche)

La funzione $\psi(r, t) = \frac{A}{r} \sin(kr \pm \omega t)$ è un'onda sferica che si vede dipendere solo dalla distanza $r = |\mathbf{r}|$ da un'origine. L'onda sferica può espandersi da un punto di origine o collassare verso di esso. Poiché solo $|\mathbf{r}| = r$ è rilevante, la propagazione è isotropa. L'ampiezza non può essere costante al variare di r a causa dei vincoli di conservazione dell'energia. Il fronte d'onda è sferico. Infatti, a un tempo fissato (es. $t = 0$) una fase costante si legge $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \text{costante} \Rightarrow k \cdot r = \text{cost.} \Rightarrow r = \text{cost}$ perché $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \text{costante}$ (per una fissata λ). La visione geometrica dei punti aventi $r = \text{costante}$ rispetto a un punto (origine) è una superficie sferica centrata in quel punto.

Onde elettromagnetiche

Dalle equazioni di Maxwell, sappiamo che $\Box\mathbf{E} = 0$ e $\Box\mathbf{B} = 0$ con nessuna sorgente ($\rho = 0$ e $\mathbf{J} = 0$). Se viene considerata solo la propagazione lungo l'asse n (direzione generica di propagazione), allora:

$$\begin{cases} \mathbf{E}(x, t) = \mathbf{E}(x \pm ct) \\ \mathbf{B}(x, t) = \mathbf{B}(x \pm ct) \end{cases} \quad \text{come precedentemente dimostrato.}$$

Nota: tutte e tre le componenti cartesiane di $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ hanno le stesse dipendenze spazio-temporali, cioè $\mathbf{E}_n(x \pm ct); \mathbf{E}_y(x \pm ct); \mathbf{E}_z(x \pm ct)$ e $\mathbf{B}_n(x \pm ct); \mathbf{B}_y(x \pm ct); \mathbf{B}_z(x \pm ct)$.

Trasversalità delle onde EM

Assumendo che sia $\mathbf{E}$ che $\mathbf{B}$ dipendano solo da x, dalle equazioni di Maxwell abbiamo:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0$$

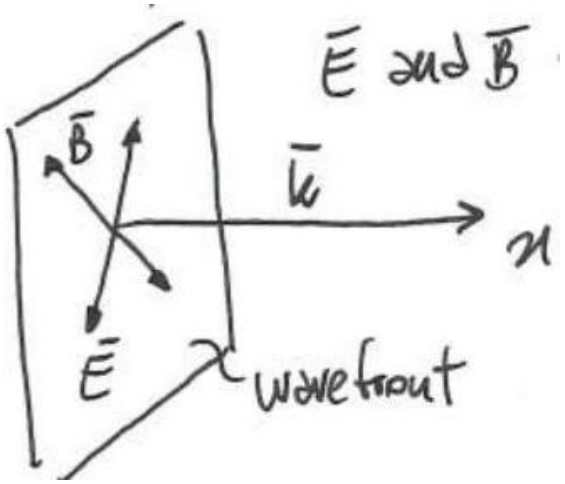
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = \frac{\partial B_x}{\partial x} = 0$$

$$(\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{u}_x = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{u}_x \Rightarrow 0 = -\frac{\partial B_x}{\partial t}$$

$$(\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u}_x = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot \mathbf{u}_x \Rightarrow 0 = \frac{1}{c^2}\frac{\partial E_x}{\partial t}$$

$\Rightarrow$ Le componenti longitudinali E_x e B_x sono costanti nel tempo (cioè non oscillano).

In conclusione, se $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ si propagano lungo la direzione x, le componenti cartesiane E_x e B_x non mostrano dipendenze né dallo spazio (x) né dal tempo (t) $\rightarrow$ esse non appartengono alla parte ondulatoria del campo!
Pertanto, le componenti dell'onda sono costituite da E_y, E_z e B_y, B_z.



$\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ sono $\perp$ a $\mathbf{k}$ (direzione di propagazione).

$$\mathbf{E}(x \pm ct) = \mathbf{u}_y\, E_y(x \pm ct) + \mathbf{u}_z\, E_z(x \pm ct)$$
$$\mathbf{B}(x \pm ct) = \mathbf{u}_y\, B_y(x \pm ct) + \mathbf{u}_z\, B_z(x \pm ct)$$

Dalle equazioni di Maxwell (Faraday e Ampère-Maxwell):

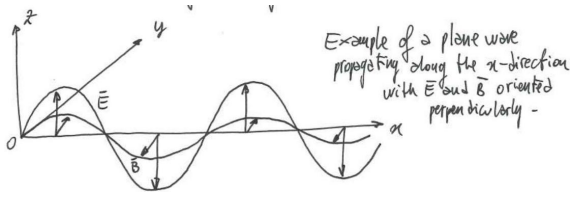
$$\mathbf{u}_x \cdot (0) - \mathbf{u}_y \frac{\partial E_z}{\partial x} + \mathbf{u}_z \frac{\partial E_y}{\partial x} = -\mathbf{u}_y \frac{\partial B_y}{\partial t} - \mathbf{u}_z \frac{\partial B_z}{\partial t} \quad \text{(le derivate rispetto a } y \text{ e } z \text{ sono zero!)}$$

$$-\mathbf{u}_y \frac{\partial B_z}{\partial x} + \mathbf{u}_z \frac{\partial B_y}{\partial x} = \frac{1}{c^2}\left[\mathbf{u}_y \frac{\partial E_y}{\partial t} + \mathbf{u}_z \frac{\partial E_z}{\partial t}\right]$$

Questo porta a:

$$\begin{cases} \frac{\partial E_z}{\partial x} = \frac{\partial B_y}{\partial t} \\ \frac{\partial B_y}{\partial x} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial E_y}{\partial t} \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} \frac{\partial B_y}{\partial x} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial E_z}{\partial t} \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t} \end{cases}$$

Per verificarlo, assumiamo E_y = costante (cioè E_y non oscilla nello spazio/tempo) $\rightarrow -\frac{\partial B_z}{\partial t} = 0$ e $\frac{\partial B_z}{\partial x} = 0 \rightarrow B_z =$ costante.
Pertanto l'onda è costituita solo da $E_z(x \pm ct)$ e $B_y(x \pm ct)$ (o accoppiamenti viceversa) che sono le uniche componenti oscillanti consentite.
Conclusione: $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ e $\mathbf{v}$ (velocità) sono mutuamente ortogonali.



Le ampiezze di $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ sono collegate dalla seguente relazione:

$$|\mathbf{B}| = \frac{1}{c}|\mathbf{E}| \quad \text{dove} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}.$$

Questo può essere verificato rapidamente dalle equazioni precedenti, calcolando esplicitamente le derivate $\frac{\partial}{\partial x}$ e $\frac{\partial}{\partial t}$.

Dato che $|\mathbf{B}| = \frac{1}{c}|\mathbf{E}|$, la densità di energia associata a un'onda elettromagnetica è:

$$u_{\text{em}} = u_{\text{e}} + u_{\text{m}} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2\mu_0}|\mathbf{B}|^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{2\mu_0}\frac{|\mathbf{E}|^2}{c^2}$$

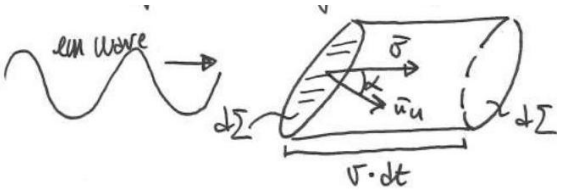
Poiché $c^2 = 1/(\varepsilon_0 \mu_0)$, il secondo termine diventa $\frac{1}{2}\varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2$. Così:

$$u_{\text{em}} = 2 \cdot \frac{1}{2}\varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2 = \varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2$$

In un'onda em, metà della densità di energia è associata al campo elettrico e metà al campo magnetico.

Vettore di Poynting

Assumendo un'onda em che si propaga a velocità $\mathbf{v}$ in una data direzione, consideriamo una superficie $d\Sigma$ orientata con un angolo α rispetto a $\mathbf{v}$ e chiediamoci quanta energia fluisce attraverso $d\Sigma$ in un intervallo di tempo dt.



L'energia che attraversa $d\Sigma$ in dt è uguale all'energia contenuta nel cilindro illustrato in figura, la cui lunghezza è $c \cdot dt$.

$$dU_{\text{em}} = u_{\text{em}} \cdot dV$$

dove dV è il volume del cilindro $dV = d\Sigma \cos\alpha \cdot c \cdot dt$.

$$dU_{\text{em}} = \varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2 \cdot d\Sigma \cos\alpha \cdot c \cdot dt.$$

La potenza fornita dall'onda em attraverso la superficie $d\Sigma$ è:

$$\frac{dU_{\text{em}}}{dt} = \varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2 c \cdot \cos\alpha \cdot d\Sigma.$$

Questa espressione è il flusso di un vettore $\mathbf{S}$ attraverso la superficie infinitesima $d\Sigma$, dove $\mathbf{S}$ è:

$$\mathbf{S} = c\varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2 \hat{u}_v \quad \text{definizione del modulo del vettore di Poynting.}$$

Controllo dimensionale: $[\mathbf{S}] = \frac{\text{J}}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$.
La definizione formale del vettore di Poynting è:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

La potenza fornita da un'onda elettromagnetica attraverso una superficie finita Σ è:

$$P = \int_\Sigma \mathbf{S} \cdot \mathbf{u}_x \, d\Sigma \quad \text{(Watt)}$$

Esempio: il caso di un'onda piana monocromatica.
Consideriamo un'onda che si propaga lungo la direzione x:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \sin(kx - \omega t)$$

Il modulo del vettore di Poynting è:

$$|\mathbf{S}| = \varepsilon_0 c |\mathbf{E}|^2 = \varepsilon_0 c |\mathbf{E}_0|^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

Nota che $\mathbf{S}$ è sempre positivo e oscilla nello spazio-tempo con il doppio della frequenza ω (a causa del termine $\sin^2$).
Il flusso di $\mathbf{S}$ cambia istante per istante. Pertanto, una stima più significativa della potenza trasmessa attraverso una superficie è rappresentata dal vettore di Poynting mediato nel tempo, definito come l'**Intensità** (I) dell'onda:

$$I = \langle |\mathbf{S}| \rangle = \varepsilon_0 c |\mathbf{E}_0|^2 \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(kx - \omega t) \, dt$$

Poiché la media di $\sin^2$ su un periodo è $1/2$:

$$I = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c |\mathbf{E}_0|^2$$

Polarizzazione

La cosiddetta "polarizzazione" di un'onda e.m. indica generalmente la direzione di oscillazione del campo elettrico. A seconda dell'orientamento spaziale del campo elettrico, si possono definire diversi tipi di polarizzazione.

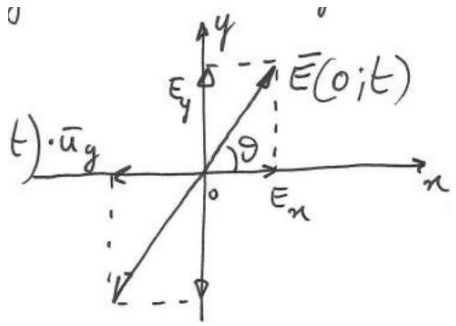
Polarizzazione rettilinea

Il campo elettrico oscilla lungo una direzione ben definita. Per esempio, un'onda e.m. che si propaga lungo l'asse z ha il campo elettrico che oscilla sempre in piani paralleli al piano xy. Pertanto:

$$\mathbf{E}(z,t) = E_{0x} \sin(kz - \omega t)\mathbf{u}_x + E_{0y} \sin(kz - \omega t)\mathbf{u}_y$$

Nel piano xy (a $z = 0$):

$$\mathbf{E}(0,t) = E_{0x}\sin(-\omega t)\mathbf{u}_x + E_{0y}\sin(-\omega t)\mathbf{u}_y$$



- E_x ed E_y sono in fase.
- $\tan\theta = \frac{E_{0y}}{E_{0x}}$; poiché il rapporto è costante, $\theta =$ costante.
- $E_0 = \sqrt{E_{0x}^2 + E_{0y}^2}$ è l'ampiezza del campo elettrico.

$$\begin{cases} E_{0x} = E_0\cos\theta \\ E_{0y} = E_0\sin\theta \end{cases}$$

Polarizzazione e spettro elettromagnetico

- **Polarizzazione ellittica**: il campo elettrico è sempre contenuto in piani paralleli al piano xy (per un'onda che si propaga lungo l'asse z) ma la direzione di orientazione cambia nel tempo.

$$\mathbf{E}(0,t) = E_{0x}\cos(-\omega t)\mathrm{x} + E_{0y}\sin(-\omega t)\mathrm{y}$$

L'ampiezza del campo elettrico varia da E_{0x} a E_{0y}.

- E_x ed E_y sono sfasati di $\pm\frac{\pi}{2}$.
- E_x ed E_y hanno ampiezze diverse.
- L'orientazione dell'ellisse di polarizzazione può essere ruotata cambiando opportunamente fase e ampiezze di E_x ed E_y (come nelle composizioni di moti armonici).
- **Polarizzazione circolare**: è un caso particolare di polarizzazione ellittica dove $E_{0x} = E_{0y}$. Il senso di rotazione può essere orario o antiorario come nel caso precedente. A volte, i due stati di polarizzazione circolare sono chiamati destrorso e sinistrorso.

Spettro elettromagnetico

- $\lambda < 0.04$ nm – Raggi Gamma (γ)
- 10^{-2} nm $\ll \lambda < 4$ nm – Raggi X (duri e molli)
- 4 nm $\ll \lambda < 400$ nm – Bande UV
- 400 nm $\ll \lambda < 700$ nm – Spettro visibile
- 700 nm $\ll \lambda < 4$ mm – Infrarosso (IR vicino, medio e lontano)
- 4 mm $\ll \lambda < 0.4$ m – Microonde
- $\lambda > 4$ m – Onde radio

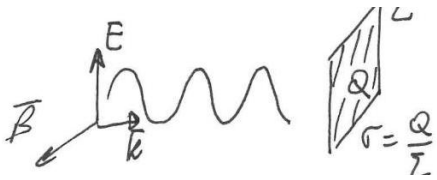
Nota: le onde e.m. possono essere non polarizzate, con il campo elettrico che cambia continuamente la sua orientazione casualmente nel tempo, e non monocromatiche, con frequenze oscillanti entro un dato intervallo (larghezza di banda dell'onda).

Di conseguenza, se vogliamo conoscere $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ e $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ al tempo t, non dobbiamo considerare la sorgente (il dipolo) al tempo t, ma a un tempo precedente $t - \frac{r}{c}$.

$$\mathbf{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) \xrightarrow{\text{determina}} \mathbf{E}(\mathbf{r}) \text{ e } \mathbf{B}(\mathbf{r})$$

in una posizione remota distante r dalla sorgente.
Chiaramente, se $|\mathbf{r}|$ è piccolo, il ritardo può essere trascurato, come facciamo nei circuiti RLC.

Pressione di radiazione



Consideriamo la forza di Lorentz agente su una carica Q:

$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v}_q \times \mathbf{B})$$

La potenza trasferita dal campo alla carica è data dal prodotto scalare della forza per la velocità:

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_q = Q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}_q + Q(\mathbf{v}_q \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}_q$$

Poiché la forza magnetica è sempre perpendicolare alla velocità ($\mathbf{v}_q \times \mathbf{B} \perp \mathbf{v}_q$), il secondo termine si annulla. La potenza assorbita è quindi dovuta al solo campo elettrico:

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_q = Q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}_q \quad \text{(potenza assorbita)}$$

Definiamo l'intensità I come potenza per unità di superficie (W/m^2). Pertanto, la potenza assorbita per unità di superficie Σ può essere espressa come:

$$\frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_q}{\Sigma} = \sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{v}_q = I$$

Il termine di forza magnetica $\mathbf{F}_m = Q\mathbf{v}_q \times \mathbf{B}$ è orientato perpendicolarmente a $\mathbf{v}_q$ (che ha la direzione di $\mathbf{E}$) e perpendicolarmente a $\mathbf{B}$. Di conseguenza:

$$\mathbf{F}_m \parallel \mathbf{k}$$

ovvero la forza magnetica è parallela alla direzione di propagazione dell'onda.
Valutiamo il modulo della forza magnetica, ricordando che in un'onda piana $|\mathbf{B}| = |\mathbf{E}|/c$:

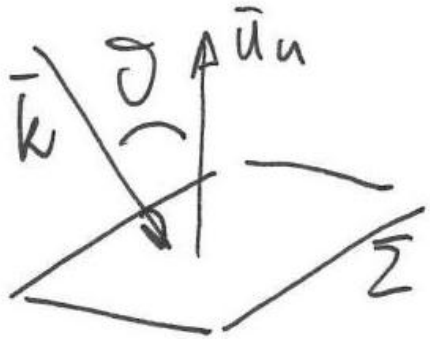
$$|\mathbf{F}_m| = Q|\mathbf{v}_q||\mathbf{B}| = Q|\mathbf{v}_q|\frac{|\mathbf{E}|}{c}$$

Sommando i contributi per tutte le cariche e rapportando alla superficie (per ottenere la pressione), e sapendo che la potenza è legata a Qv_qE, otteniamo dimensionalmente:

$$P_{\text{rad}} = \frac{I}{c}$$

dove I è l'intensità assorbita della radiazione. Pertanto il termine $\frac{I}{c}$ ha le dimensioni di una pressione $[N/m^2]$.

Incidenza obliqua



Se la radiazione incide con un angolo θ rispetto alla normale, la pressione di radiazione diventa:

$$P_{\text{rad}} = \frac{I}{c}\cos^2\theta$$

L'origine del fattore $\cos^2\theta$ è duplice:

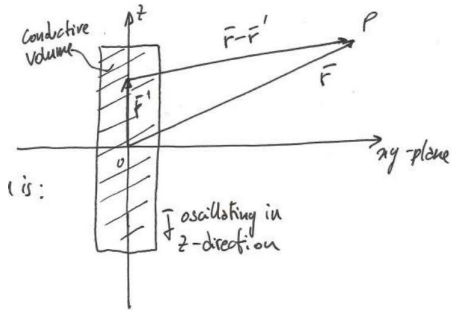
- Un termine $\cos\theta$ è dovuto alla superficie efficace maggiore su cui si distribuisce la potenza incidente ($A_{\text{eff}} = \Sigma/\cos\theta$).
- Un secondo termine $\cos\theta$ è dovuto alla proiezione della forza $\mathbf{F}_m$ (che è lungo $\mathbf{k}$) sulla normale alla superficie.

Potenziali ritardati

Invece di considerare $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ e $\mathbf{B}(\mathbf{r})$, calcoliamo prima le espressioni di $\mathbf{A}$ e V prodotti da una densità di corrente oscillante $\mathbf{J}$, in una posizione remota $\mathbf{r}$.
Secondo le definizioni precedenti e dopo aver imposto la Gauge di Lorentz già introdotta:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu_0\epsilon_0\frac{\partial V}{\partial t}$$

abbiamo trovato:



L'equazione delle onde con termine sorgente:

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{J}$$

la cui soluzione generale è:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\mathbf{J}\left(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}{c}\right)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \, d\tau'$$

dove: $d\tau'$ è il volume infinitesimo di conduttore dove scorre la corrente. $\mathbf{r}'$ è il punto generico nel volume conduttivo, dove scorre la corrente; l'integrale è esteso al volume del conduttore.
Invece di considerare una geometria "finita" come un'antenna lineare che ospita una $\mathbf{J}$ oscillante, torniamo al modello semplice di dipolo oscillante. Osserviamo che:

- $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \approx |\mathbf{r}| = r$ se il dipolo è piccolo ($|\mathbf{r}'| \ll |\mathbf{r}|$).
- $[\mathbf{J}\, d\tau'] = \frac{C}{m^2 \cdot s} \cdot m^3 = \frac{C \cdot m}{s}$ cioè la dimensione della derivata temporale di un momento di dipolo.

Pertanto, possiamo semplificare l'espressione di $\mathbf{A}$ nel seguente modo:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \frac{d\mathbf{p}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{dt} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\omega p_0}{r} \sin\left[\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right] \mathrm{z}$$

(il dipolo è lungo z).
Imponendo la Gauge di Lorentz:

$$\frac{\partial V}{\partial t} = -c^2 \nabla \cdot \mathbf{A} = -c^2 \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

dato che $A_x = A_y = 0$.

$$\frac{\partial A_z}{\partial t} \propto \frac{\partial}{\partial r}\left[\frac{p_0 \omega^2 \sin\left[\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right]}{cr} - \frac{\omega p_0 \cos\left[\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right]}{r^2}\right]$$

cosicché:

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial r^2}\right) \quad \text{termini legati a } \dot{p} \text{ e } \ddot{p}$$

Dopo l'integrazione nel tempo abbiamo finalmente un'espressione per il potenziale scalare. In conclusione:

$$\begin{cases} V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\dot{p}(t') \cdot \mathbf{r}}{cr^2} + \frac{p(t') \cdot \mathbf{r}}{r^3}\right) \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \dot{\mathbf{p}}(t') \end{cases} \qquad \text{nota che } p \text{ e } \dot{p} \text{ devono essere considerati a } t - \frac{r}{c}.$$

È ora possibile esprimere i campi:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$
$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

È conveniente lavorare in coordinate sferiche.

$$\mathbf{E} = E_r \mathrm{r} + E_\theta \theta + E_\phi \phi$$

$$\mathbf{B} = B_r \mathrm{r} + B_\theta \theta + B_\phi \phi$$

Le espressioni complete che includono i termini di campo vicino sono:

$$E_r = \frac{2\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r}\left[\frac{p}{r^2} + \frac{\dot{p}}{cr}\right]$$

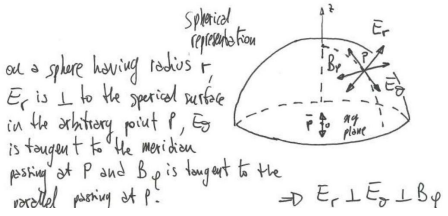
$$B_r = 0$$

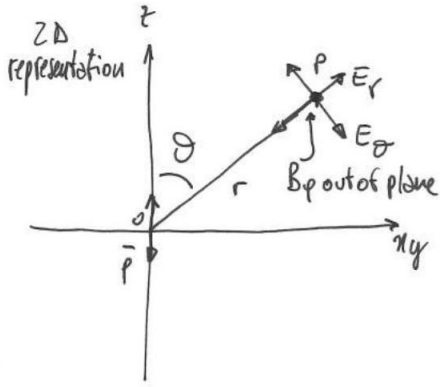
$$E_\theta = \frac{\sin\theta}{4\pi\epsilon_0 r}\left[\frac{p}{r^2} + \frac{\dot{p}}{cr} + \frac{\ddot{p}}{c^2}\right]$$

$$B_\theta = 0, \quad E_\phi = 0$$

$$B_\phi = \frac{\mu_0 \sin\theta}{4\pi r}\left[\frac{\dot{p}}{r} + \frac{\ddot{p}}{c}\right]$$

dove θ è l'angolo tra z (la direzione di oscillazione del dipolo) e il vettore $\mathbf{r}$ che identifica il punto generico P dove i campi $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ sono considerati.





A grandi distanze, sono mantenuti solo i termini $\propto \frac{1}{r}$. Pertanto:

$$\begin{array}{l} E_r \approx 0 \quad B_r = 0 \\ E_\theta \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\ddot{p}}{rc^2}\sin\theta \quad B_\theta = 0 \quad \Rightarrow \mathbf{E} \perp \mathbf{B} \quad \text{e} \quad |\mathbf{E}| = c|\mathbf{B}| \\ E_\phi = 0 \quad B_\phi \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\ddot{p}}{rc}\sin\theta \end{array}$$

I vettori $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ ottenuti costituiscono un'onda e.m. sferica. Il vettore d'onda locale è orientato radialmente rispetto alla sorgente, cosicché $\mathbf{E} \perp \mathbf{B} \perp \mathbf{k}$.
Nota:

- L'ampiezza del campo decresce come $\propto \frac{1}{r} \rightarrow$ onda sferica.
- Tuttavia, i campi non sono costanti a una distanza fissa r dalla sorgente a causa del termine $\sin\theta \rightarrow$ anisotropia.

Vettore di Poynting e intensità irradiata

Possiamo calcolare l'espressione generica per il vettore di Poynting come:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B} = \frac{1}{16\pi^2\epsilon_0 c^3}\frac{p_0^2\omega^4}{r^2}\sin^2\theta\cdot \mathrm{r} \quad \rightarrow \text{l'energia si propaga radialmente.}$$

Nota che $p(t) = p_0 \sin\left[\omega(t - \frac{r}{c})\right] \Rightarrow \mathbf{S}$ cambia modulo nel tempo al doppio della frequenza ω !!
L'intensità è calcolata facendo la media temporale del vettore di Poynting:

$$I = \langle|\mathbf{S}|\rangle = \frac{1}{32\pi^2\epsilon_0 c^3}\frac{p_0^2\omega^4}{r^2}\sin^2\theta \quad \text{perché } \langle\sin^2(\omega t)\rangle = \frac{1}{2}$$

$$I = \frac{I_0}{r^2}\sin^2\theta \quad \text{con} \quad I_0 = \frac{p_0^2\omega^4}{32\pi^2\epsilon_0 c^3} \quad [I] = \frac{W}{m^2} \quad \text{intensità di radiazione.}$$

Per avere la conservazione dell'energia, la potenza complessiva fornita dalla sorgente e.m. deve essere conservata. Pertanto, il flusso del vettore di Poynting medio nel tempo attraverso una superficie sferica deve essere costante, indipendentemente dal raggio della sfera.

$$\text{Potenza} = \oiint \mathbf{S} \cdot \mathrm{r}\, dA = \frac{p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 \epsilon_0 c^3} \int_0^{2\pi} d\phi \cdot \int_0^{\pi} \frac{\sin^2\theta}{r^2} \cdot r^2 \sin\theta\, d\theta$$

Usando il risultato:

$$\int_0^{\pi} \sin^3\theta\, d\theta = \frac{4}{3}$$

$$\text{Potenza} = \frac{p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 \epsilon_0 c^3} \cdot 2\pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{p_0^2 \omega^4}{12\pi \epsilon_0 c^3} = \frac{8\pi}{3} I_0 \quad [W]$$

Quindi è dimostrato che la potenza complessiva emessa è costante, indipendentemente dal raggio della sfera dove eseguiamo l'integrazione.
Commenti:

- La potenza irradiata dal dipolo non è distribuita isotropicamente a causa del termine $\sin^2\theta$.
- Le ampiezze dei campi decrescono come $\propto \frac{1}{r}$ cosicché il vettore di Poynting decresce come $\propto \frac{1}{r^2}$. Ecco perché la potenza è conservata.
- La radiazione emessa dal dipolo ha un fronte d'onda sferico anche se né **E** né **B** hanno ampiezza costante sul fronte d'onda.
- Il risultato ottenuto finora può essere facilmente esteso al caso di un'antenna lineare conduttiva che trasporta una corrente oscillante.

Ulteriori considerazioni

Si può dimostrare che la potenza emessa da un dipolo oscillante dipende dall'accelerazione della carica.
Realizzando che:

$$p(t) = p_0 \sin[\omega(t - r/c)] = q \cdot z(t)$$

$$\text{Potenza} = \frac{p_0^2 \omega^4}{12\pi \epsilon_0 c^3}$$

Possiamo scrivere la posizione $z(t)$ e l'accelerazione $a(t)$:

$$z(t) = z_0 \sin[\omega(t - r/c)] \implies \dot{z}(t) = \omega z_0 \cos[\dots] \implies a(t) = -\omega^2 z_0 \sin[\dots]$$

$$\langle a^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \omega^4 z_0^2 \sin^2[\omega(t - r/c)]\, dt = \frac{1}{2} \omega^4 z_0^2$$

Dato che $p_0 = q z_0$:

$$p_0^2 \omega^4 = q^2 z_0^2 \omega^4 = q^2 (2\langle a^2 \rangle)$$

Pertanto:

$$\text{Potenza} = \frac{q^2 \cdot 2 \cdot \langle a^2 \rangle}{12\pi \epsilon_0 c^3} = \frac{q^2 \langle a^2 \rangle}{6\pi \epsilon_0 c^3} \quad \text{Formula di Larmor.}$$

La formula di Larmor dice che se una carica q è accelerata con un'accelerazione tale che $\langle a^2 \rangle \neq 0$, allora avviene irraggiamento e.m.. Nota che $\langle a^2 \rangle \neq \langle a \rangle^2$.
In conclusione:

- Carica a riposo $\rightarrow$ campo elettrostatico
- Carica a velocità costante $\rightarrow$ campo magnetostatico
- Carica con accelerazione $\rightarrow$ onda e.m.

Esempi: emissione di raggi X (Bremsstrahlung), radiazione di sincrotrone.